

Appunti di Sistemi e Servizi di Telecomunicazioni

Daniele Besozzi

Contents

Chapter 1

Teoria della comunicazione, multiplazione e mezzi trasmissivi

In questo capitolo verranno analizzati tre aspetti principali:

- Cos'è un **canale di trasmissione**, come viene modellato nella teoria della comunicazione e come viene utilizzato in modo efficace tramite **codifica** e **modulazione**.
- Come un canale di trasmissione può essere condiviso tra più utenti tramite tecniche di **multiplazione** e **accesso multiplo**.
- Quali sono i **mezzi fisici** utilizzati per creare canali di trasmissione.

1.1 Introduzione alla teoria della comunicazione

In generale il modello adottato è quello proposto da Shannon e Weaver, che rappresenta la comunicazione come un processo in cui un **mittente** invia un **messaggio** attraverso un **canale di trasmissione** a un **destinatario**. Il canale di trasmissione è soggetto a **rumore**, che può distorcere o degradare il messaggio durante la trasmissione.

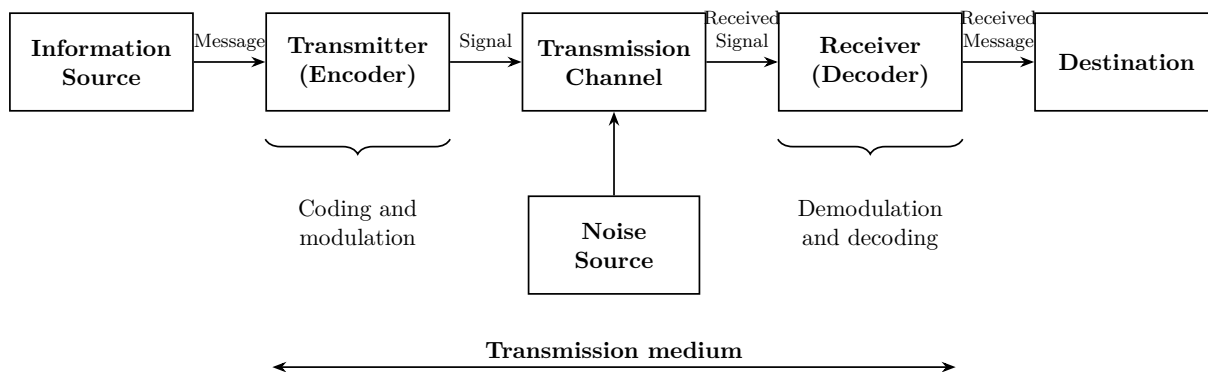


Figure 1.1: Communication system block diagram

L'aggiunta del rumore modella il fallimento della comunicazione.

1.1.1 Canale di trasmissione e capacità

Nel seguito consideriamo principalmente comunicazioni digitali. Il canale può essere visto come un modello composto da:

- una funzione di trasferimento del canale $h_C(t)$, che rappresenta attenuazione e distorsione;
- un termine di rumore $n(t)$, che degrada il segnale ricevuto.

La capacità di un canale è la massima velocità di trasmissione di informazione (in bit/s) che può essere raggiunta con un tasso di errore arbitrariamente basso, cioè in maniera "affidabile". La capacità teorica massima di un canale rumoroso è data dalla formula di Shannon:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad [\text{bit/s}]$$

dove B è la banda del canale, S la potenza del segnale e N la potenza di rumore. Nota che B è fissato, quindi il rapporto segnale rumore definisce la capacità massima raggiungibile. Per avvicinarsi a questa capacità è necessario progettare codici di sorgente e di canale efficienti, oltre a modulazioni che sfruttino al meglio le caratteristiche del canale.

1.1.2 Modulazione e codifica

- **Modulazione analogica:** traslazione in frequenza di un segnale modulante su una portante. Dunque si aumenta la frequenza del segnale, viene effettuata cambiando ampiezza, frequenza o fase della portante.
- **Modulazione digitale:** associazione di forme d'onda (simboli) a gruppi di bit in modo da ottenere un segnale robusto rispetto distorsioni e rumore. Ogni forma d'onda rappresenta un simbolo e dura per un certo periodo. Il numero di simboli trasmessi al secondo è detto **baud rate**.
- **Codifica di sorgente:** compressione dell'informazione (loss-less e lossy).
- **Codifica di canale:** aggiunta controllata di ridondanza per rilevare/correggere errori.

1.2 Multiplazione

La multiplazione permette di condividere la capacità di un canale tra più flussi informativi, tipicamente dividendo una risorsa (frequenza, tempo, codice).

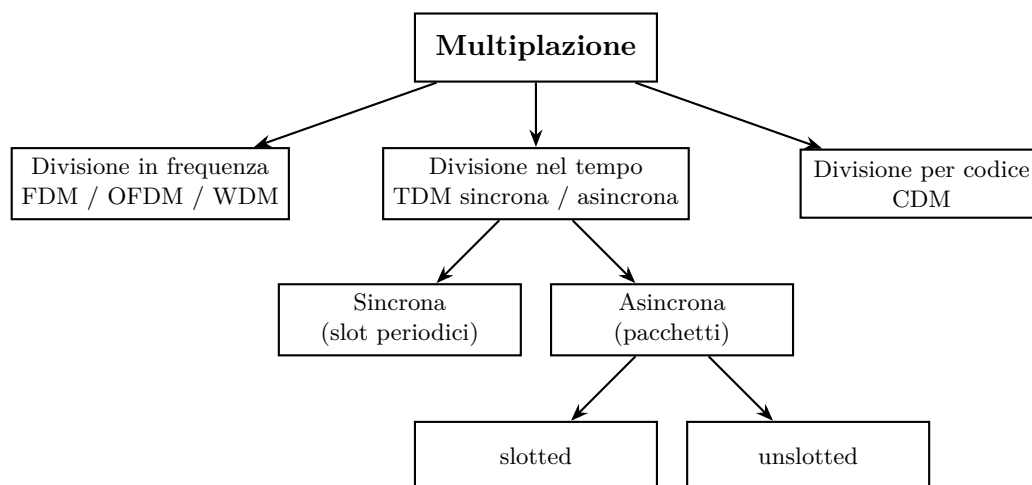


Figure 1.2: Tassonomia semplificata delle tecniche di multiplazione

Nelle reti reali la multiplazione è spesso **gerarchica**: l'uscita di un multiplexer può essere a sua volta ingresso di un multiplexer di livello superiore.

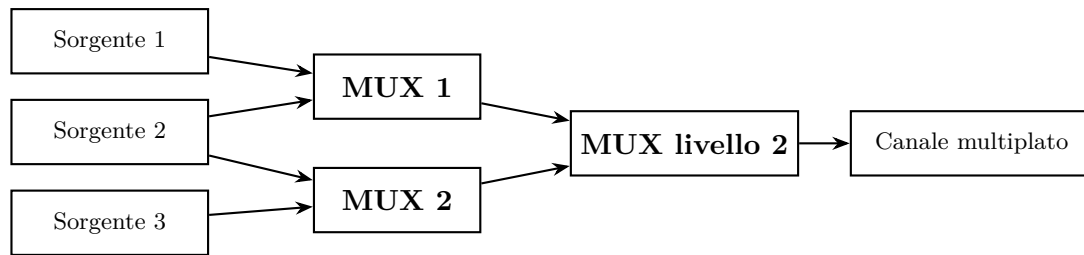


Figure 1.3: Esempio di gerarchia di multiplazione

1.2.1 Frequency Division Multiplexing (FDM)

Nella multiplazione a divisione di frequenza, ogni flusso occupa una sotto-banda distinta.

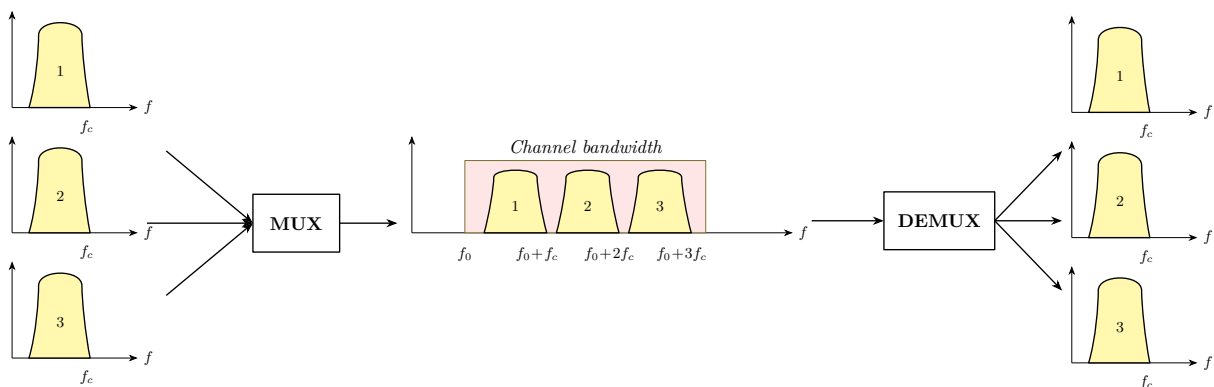


Figure 1.4: Schema FDM con multiplazione (MUX) e demultiplazione (DEMUX) nel dominio della frequenza

Ogni segnale viene modulato su una portante a frequenza diversa, e i segnali combinati occupano una banda complessiva che è la somma delle bande individuali più eventuali guard bands per evitare interferenze. La demultiplazione viene effettuata tramite dei filtri passa banda che estraggono ciascun segnale dalla banda complessiva. Questo sistema viene tipicamente utilizzato in sistemi radio, TV e nelle dorsali in fibra ottica (WDM).

1.2.2 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

Il segnale da trasmettere viene diviso in uno grande numero di sotto-carrier indipendenti a bitrate più basso. I sotto-carrier sono ortogonali tra loro, cioè la loro frequenza è multipla intera di una frequenza fondamentale, in modo da evitare interferenze reciproche. La trasmissione avviene così in parallelo su più sotto-carrier. L'OFDM è robusto e offre una buona qualità anche nel caso ci siano dei sotto-carrier con molte interferenze o attenuazione elevata. Viene molto utilizzata nel contesto delle trasmissioni wireless (Wi-Fi, 4G, 5G) e nelle comunicazioni su cavo (ADSL), nella quale prende il nome di DMT (Discrete Multi-Tone).

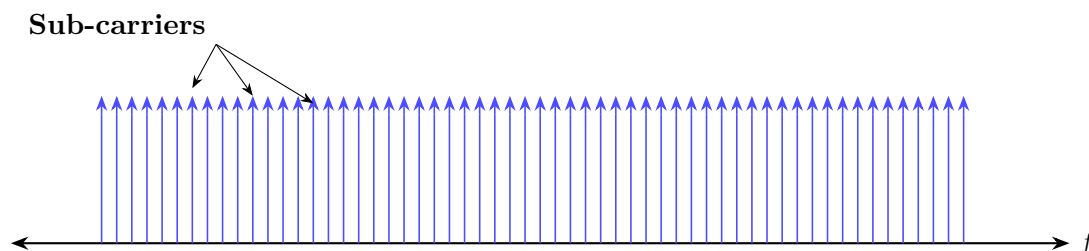


Figure 1.5: Rappresentazione semplificata delle sottoportanti in OFDM

1.2.3 Synchronous Time Division Multiplexing (TDM)

Il tempo viene diviso in slot periodici, e ogni slot è assegnato a un flusso informativo specifico. Se un flusso non ha dati da trasmettere durante il suo slot, lo slot rimane vuoto (inefficienza). Il periodo in cui è permesso trasmettere è detto **time slot**, mentre la struttura periodica che contiene gli slot di ogni sorgente è detta **frame**. È necessaria l'informazione di quando inizia ogni frame, in modo da sincronizzare trasmissione e ricezione.

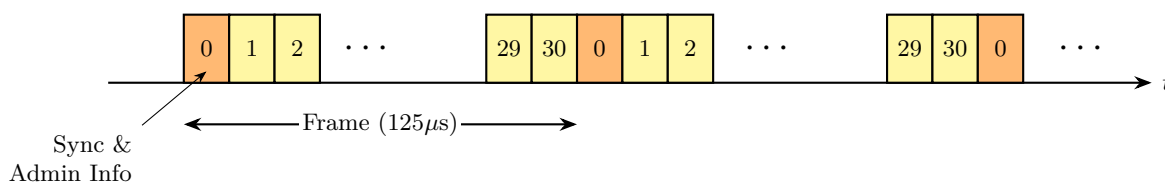


Figure 1.6: TDM sincrono: slot periodici e frame con informazione di sincronizzazione

Usando questa tecnica è difficile fare multiplazione di sorgenti con bitrate variabile. Tipicamente viene utilizzato in reti telefoniche, che vengono infatti spesso chiamate reti TDM. Ideale per reti a commutazione di circuito.

1.2.4 Asynchronous Time Division Multiplexing (ATDM)

Ideale per reti a commutazione di pacchetto, in cui i dati vengono inviati in pacchetti di dimensione variabile. Non è necessario sincronizzare slot periodici, ma è necessario includere un'intestazione (header) in ogni pacchetto per identificare la sorgente e altre informazioni di controllo. La lunghezza dei pacchetti può essere fissa o variabile, nel primo caso il tempo è **slotted** e nel secondo caso è **unslotted** (e.g., IP). Con questa tecnica è facile fare multiplazione di sorgenti con bitrate variabile.

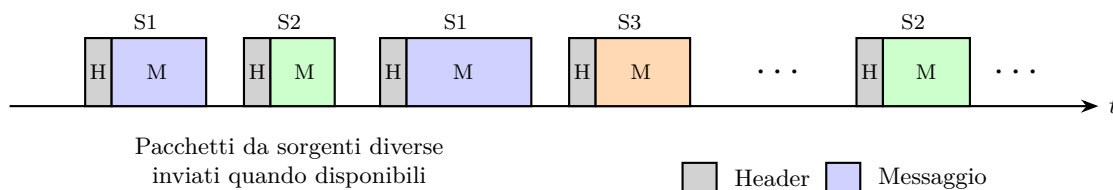


Figure 1.7: ATDM: condivisione del canale a pacchetti (slot non rigidamente periodici)

1.2.5 Multiplexing statistico

Il ATDM permette il multiplexing statistico, con il quale è possibile adattare la capacità del canale alla domanda di traffico, evitando inefficienze dovute a slot vuoti. Questa tecnica è

particolarmente vantaggiosa quando i flussi informativi hanno bitrate variabile o quando la domanda di traffico è imprevedibile.

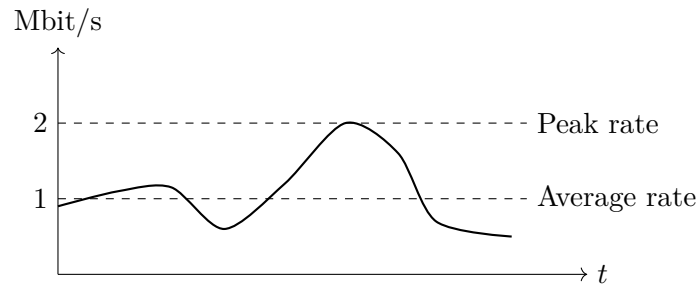


Figure 1.8: Esempio di traffico con bitrate variabile

In questo esempio vi sono diverse sorgenti, con bitrate massimo di $2Mbit/s$ e bit rate medio di $1Mbit/s$, che condividono un canale con capacità di $100Mbit/s$. Ci sono diverse possibilità per multiplexare questi flussi:

- 50 sorgenti: nessun multiplexing statistico, nessuna perdita di pacchetti, ma capacità del canale sottoutilizzata (in media il 50% della capacità è inutilizzata)
- 100 sorgenti: multiplexing statistico, capacità del canale ben utilizzata, ma rischio di perdita di pacchetti quando il traffico totale supera i $100Mbit/s$ (probabilità di perdita dipende dalla distribuzione del traffico)

1.2.6 Code Division Multiplexing

Particolarmente utile nelle reti wireless. Prevede l'utilizzo di una stazione di trasmissione che invia un segnale di sincronizzazione (pilot signal) a cui tutte le sorgenti si sincronizzano, e l'assegnazione di un codice unico a ogni sorgente.

1. Il segnale S_i viene moltiplicato per un codice C_i , generando la **sequenza di chip**.
2. Tutti i segnali vengono sommati e trasmessi insieme.
3. Il ricevitore, conoscendo il codice C_i della sorgente che vuole ricevere, moltiplica il segnale ricevuto per C_i e utilizza un filtro per estrarre il segnale S_i originale.

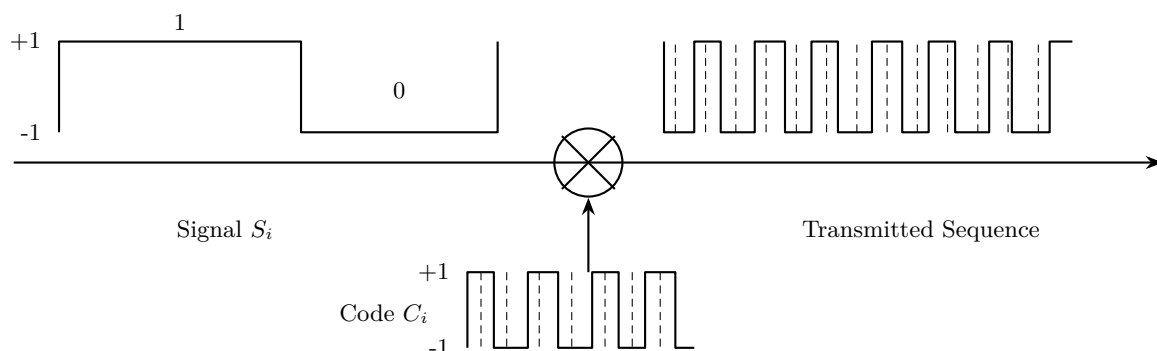


Figure 1.9: CDM: moltiplicazione del segnale S_i con il codice C_i e generazione della sequenza trasmessa

Una proprietà fondamentale è che i codici C_i devono essere ortogonali tra loro, ovvero $C_i \cdot C_j = 0$ per $i \neq j$, in modo da evitare interferenze reciproche.

1.3 Accesso multiplo

L'accesso multiplo riguarda la condivisione di un mezzo trasmissivo *condiviso* tra più sorgenti trasmettenti in maniera concorrente (tipico scenario wireless). Diverse sorgenti sono connesse allo stesso mezzo di trasmissione e devono coordinare le loro trasmissioni per evitare collisioni e garantire un accesso equo al canale.

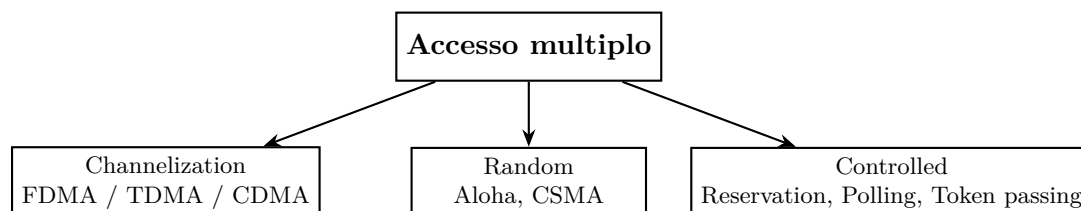


Figure 1.10: Tassonomia semplificata delle tecniche di accesso multiplo

Le **tecniche di canalizzazione** sono molto simili alle loro controparti di multiplazione, ma con l'obiettivo di coordinare l'accesso al canale condiviso piuttosto che combinare segnali da sorgenti diverse.

- **(O)FDMA**: i carrier (e sotto-carrier) sono assegnati dinamicamente alle sorgenti che vogliono trasmettere, in modo da evitare interferenze.
- **TDMA**: i time slot sono assegnati dinamicamente alle sorgenti che vogliono trasmettere.
- **CDMA**: i segnali vengono moltiplicati per codici e vengono trasmessi da diverse fonti sullo stesso canale.

Le tecniche **random** e **controlled** condividono la capacità dividendo la risorsa temporale, ma in modo diverso da TDMA:

- **Random**: accesso puramente concorrente al medium, in alcuni casi con meccanismi di rilevamento di collisioni e di elusione.
- **Controlled**: le sorgenti devono ottenere il permesso di trasmettere, c'è un meccanismo di sincronizzazione.

1.4 Mezzi trasmissivi

I mezzi trasmissivi si distinguono in:

- **Guidati**: La propagazione del segnale avviene per mezzo di un supporto fisico, come il doppino, il cavo coassiale, la fibra ottica;
- **Radio**: propagazione in aria, soggetta a fading, attenuazioni atmosferiche e ostacoli. Permette di superare ostacoli fisici e di coprire grandi distanze,.

1.4.1 Doppino

Un doppino è costituito da due fili di rame isolati, attorcigliati tra loro per ridurre le interferenze elettromagnetiche. Un paio di fili paralleli fungerebbero da antenna, dunque trasmetterebbe il segnale che porta e sarebbe soggetto a interferenze da parte di segnali esterni. Essendo attorcigliati, una interferenza distruttiva viene generata e il segnale trasmesso viene preservato.

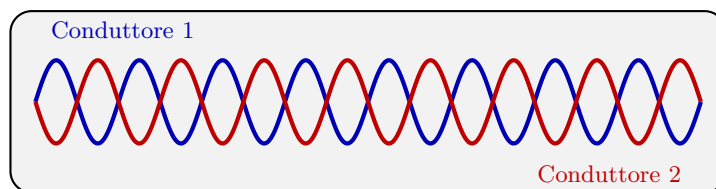


Figure 1.11: Rappresentazione semplificata di un doppino intrecciato

Il caso tipico, tuttavia, presenta più coppie di fili attorcigliati, ognuna con una frequenza di attorcigliamento diversa, in modo da impedire disturbi reciproci tra coppie diverse. I doppini vengono classificati in base alla categoria, che indica la frequenza massima supportata e la qualità del cavo (e.g., Cat 5, Cat 6, Cat 7).

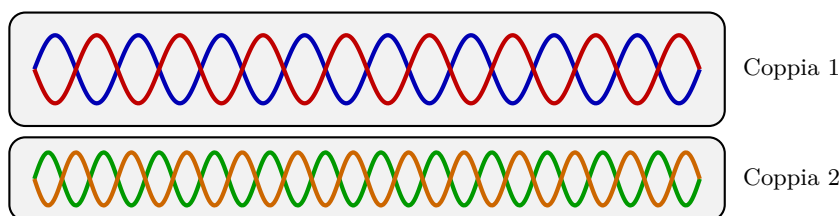


Figure 1.12: Doppino con più coppie di fili attorcigliati, ognuna con una frequenza di attorcigliamento diversa

I doppini formano la base delle reti telefoniche e ADSL/VDSL. Molto spesso i cavi utilizzati per questi scopi sono vecchi e non possono essere classificati in una delle categorie citate precedentemente. La velocità di trasmissione in questi contesti è molto variabile.

1.4.2 Fibre ottiche

Una fibra ottica è una fibra molto sottile, tipicamente fatta di fibre di silicio (vetro). Può propagare segnale ottico su bande near-infrared con attenuazione molto bassa. La propagazione è basata sul principio di riflessione totale interna. Una piccola anima di vetro che viene avvolta da un rivestimento con indice di rifrazione più basso, in modo che la luce rimanga confinata all'interno dell'anima e possa propagarsi su lunghe distanze senza perdite significative. La banda teorica media è molto alta (>100 GHz). Le fibre ottiche sono utilizzate principalmente nelle dorsali di rete, nelle connessioni a lunga distanza e nelle reti locali ad alta velocità.

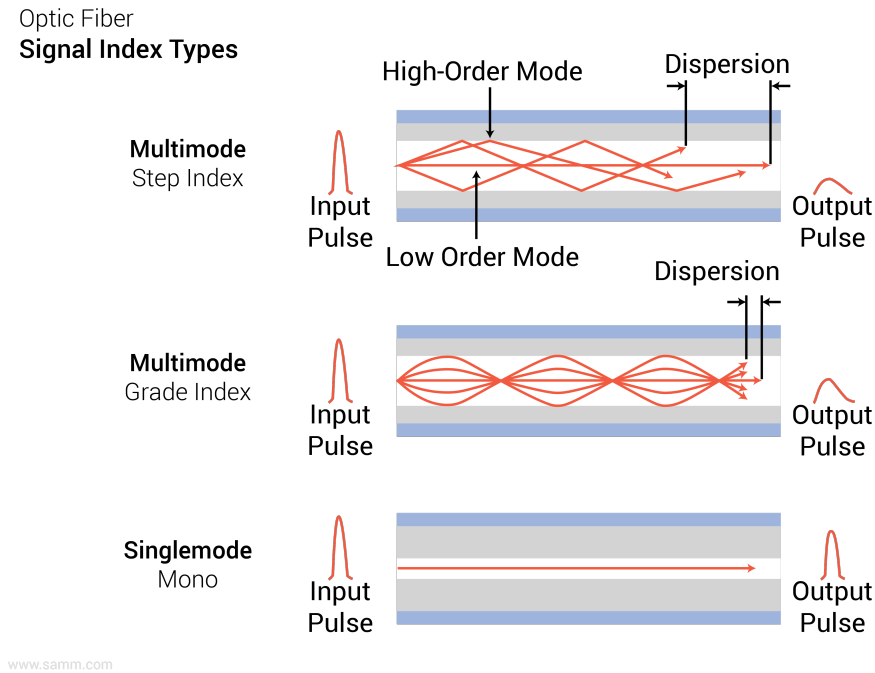


Figure 1.13: Rappresentazione semplificata di una fibra ottica

Come mostrato in figura ??, ci sono più tipi di fibre ottiche, che si distinguono principalmente in base alla modalità di propagazione della luce:

- **Single-mode:** la luce si propaga lungo un unico percorso, consentendo trasmissioni a lunga distanza con bassa attenuazione e alta capacità.
- **Multi-mode:** la luce si propaga lungo più percorsi, adatta per distanze più brevi e con capacità inferiore rispetto alla single-mode.

1.4.3 Mezzi radio

I mezzi radio utilizzano onde elettromagnetiche per trasmettere segnali attraverso l'aria. Ci sono diverse applicazioni dei mezzi radio, tra cui:

- **Wireless Local Area Networks (WLAN) e Fixed Wireless Access (FWA):**
 - utilizzano frequenze come 2.4 GHz e 5 GHz (bande libere).
 - Soffrono di interferenze da altri dispositivi che utilizzano le stesse frequenze (e.g., microonde, Bluetooth).
 - A 5Hz attenuazioni più elevate, ma maggiore capacità.
- **Cellular Networks (2G, 3G, 4G, 5G):**
 - 700 MHz - 2.6 GHz (bande assegnate).
 - Con poca potenza emessa possibile coprire grandi distanze superando ostacoli fisici.
- **Reti satellitari:**
 - 3-30 GHz (bande assegnate).
 - Banda molto ampia ma forte attenuazione a causa di distanza e condizioni atmosferiche.

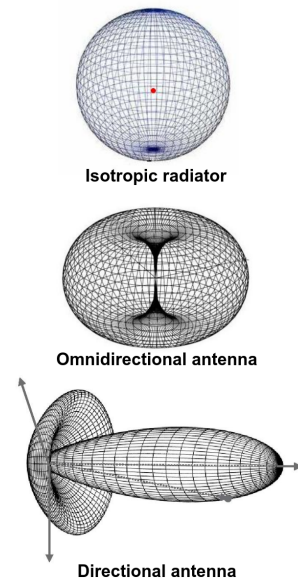
Antenne

Le antenne sono conduttore che permettono di:

- Irradiare energia elettromagnetica nello spazio (trasmissione).
- Ricevere energia elettromagnetica dallo spazio (ricezione).

Le antenne possono essere usate per entrambi gli scopi. Le antenne si distinguono in base alla loro direttività, che indica la capacità di concentrare l'energia in una direzione specifica:

- **Uniformemente in tutte le direzioni:** radiatore isotropico, ideale ma non realizzabile, utilizzato come riferimento per misurare la direttività di altre antenne.
- **In maniera direzionale**
 - **Omnidirezionali:** irradiano energia in tutte le direzioni, adatte per comunicazioni locali e mobili.
 - **Direttive:** irradiano energia in una direzione specifica, adatte per comunicazioni a lunga distanza e point-to-point.



Antenne direzionali

I terminali mobili utilizzano antenne omnidirezionali, mentre le stazioni base utilizzano antenne direttive per coprire aree specifiche. Le antenne direttive sono progettate per concentrare l'energia in una direzione specifica, coprendo un certo settore (infatti vengono anche chiamate antenne settorizzate). I collegamenti point-to-point e le stazioni terrestri per satelliti utilizzano antenne paraboliche progettate per ricevere/trasmettere segnali in un settore molto stretto.

Canali broadcast

Le trasmissioni radio sono inerentemente broadcast, dunque le risorse radio vengono condivise dagli utenti. Tipicamente viene utilizzata un'architettura centralizzata, i dispositivi possono comunicare solamente tramite un nodo di accesso wireless (coordinatore), ma non tra loro.

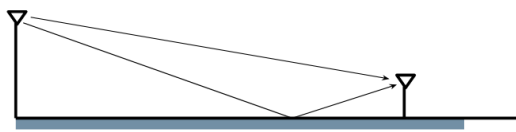
Ostacoli nella trasmissione radio

I segnali che possono propagarsi in un medium wireless sono soggetti a due tipi di ostacoli:

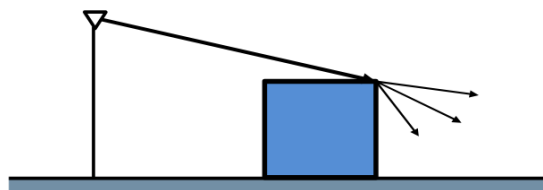
- Attenuazione a causa della distanza.
- Variazioni di caratteristiche del canale nel tempo.

L'attenuazione nello spazio libero è dato dalla formula $P_r = P_t \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$, dove P_r è la potenza ricevuta, P_t è la potenza trasmessa, λ è la lunghezza d'onda e d è la distanza tra trasmettitore e ricevitore. Altri tipi di attenuazioni possono essere causate da ostacoli fisici o dall'atmosfera (in base alla frequenza):

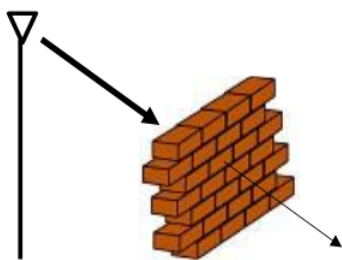
- Riflessioni



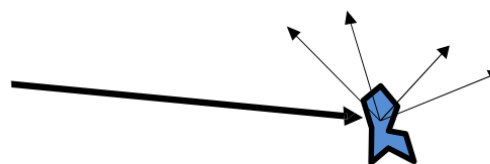
- Diffrazione



- Shadowing



- Scattering



I fenomeni presentati portano a due fenomeni:

- **Multi-path fading:** nella propagazione tra il trasmittente e il ricevente il segnale può seguire strade diverse a causa della riflessione totale su piccoli oggetti. Il segnale può essere amplificato o attenuato (interferenza costruttiva o distruttiva). Di conseguenza, il segnale cambia molto e all'improvviso nel tempo.
- **Shadow fading:** fading che varia lentamente nel tempo quando dei grandi oggetti modificano le componenti del segnale.

Per mitigare questi fenomeni è possibile controllare la potenza del segnale e usare modulazione/codifiche adattive. A causa dei fenomeni descritti, c'è una relazione inversa tra la copertura del segnale e la sua frequenza. Di conseguenza più antenne sono necessarie per coprire la stessa area a frequenze più alte.

Multiplexing e accesso multiplo nei mezzi radio

Nella direzione di downlink viene utilizzato il multiplexing, dove ho una stazione di trasmissione e diversi riceventi. Nella direzione di uplink viene utilizzato l'accesso multiplo, dove ho diverse stazioni di trasmissione e una stazione di ricezione (nodo di accesso o base station). Se voglio separare downlink e uplink sullo stesso medium di trasmissione, posso utilizzare tecniche di duplexing:

- **Frequency Division Duplexing (FDD):** utilizzo frequenze diverse per downlink e uplink (come FDM).
- **Time Division Duplexing (TDD):** utilizzo lo stesso canale ma in momenti diversi per downlink e uplink (come TDM).

Multiple Input Multiple Output (MIMO)

Le antenne MIMO sfruttano il multiplexing spaziale per aumentare la capacità del canale wireless, oppure ridurre l'effetto del fading o del rumore. Lo stesso dato viene trasmesso su più

antenne, e il ricevitore utilizza tecniche di combinazione per migliorare la qualità del segnale ricevuto. In particolare il 5g utilizza una tecnica chiamata Massive MIMO, che vedremo più avanti.

Chapter 2

Reti di accesso a banda larga

In questo capitolo ci concentreremo sulle reti di accesso a banda larga. Il termine "banda larga" può essere ambiguo, attualmente si utilizza il termine "a banda ultra larga".

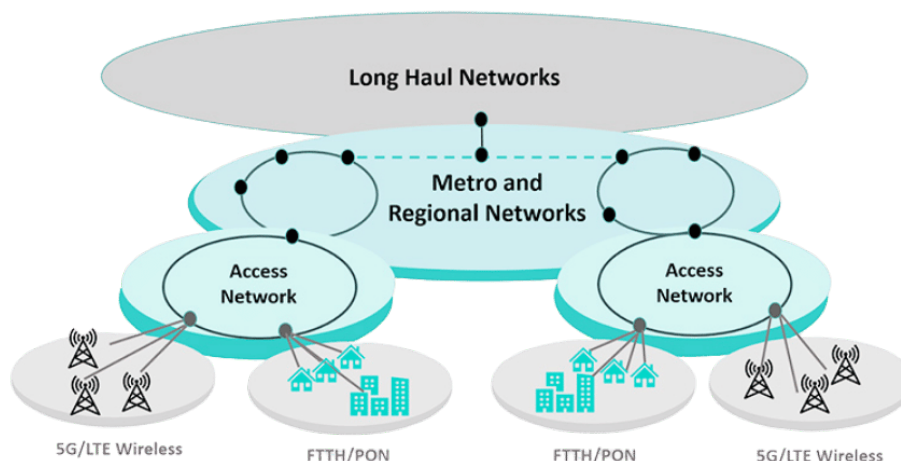


Figure 2.1: Divisione strutturale delle reti di telecomunicazione.

Le reti di accesso a banda larga possono essere diversificate in base al medium di trasmissione utilizzato e all'architettura di rete.

- **Fixed access network:** il cablaggio è effettuato fino alla casa dell'utente, ad esempio con fibra ottica o cavo coassiale. Non è prevista la mobilità dell'utente.
- **Fixed wireless access (FWA) network:** cablaggio in fibra fino a un point of presence (PoP) e poi connessione wireless fino alla casa dell'utente. Non è prevista la mobilità dell'utente.
- **Satellite access network:** cablaggio in fibra fino a una stazione radio terrestre, poi connessione satellitare fino alla casa dell'utente. Non è tipicamente prevista la mobilità dell'utente.
- **Mobile radio access network:** cablaggio (o collegamento radio) fino a una stazione radio base, poi comunicazione radio a un terminale mobile. È prevista la mobilità dell'utente.

2.1 Fixed access network

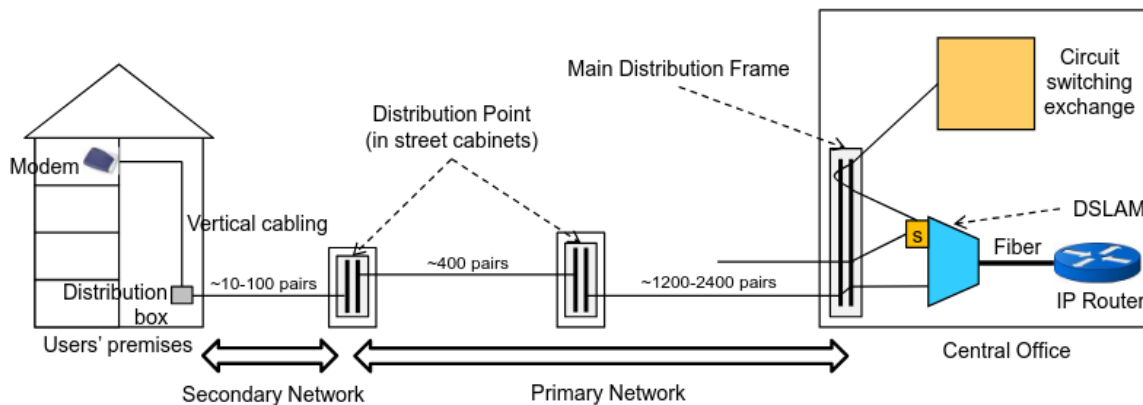


Figure 2.2: Infrastruttura di accesso in rame.

Analizziamo le componenti principali di una rete di accesso fissa:

- **Distribution box (punto di distribuzione):** presente nell'edificio, tipicamente in cantina. Permette di non collegare direttamente ogni doppino al distribution point.
- **Distribution point (ripartitore):** permutatore presente in un cabinet in strada. Effettua delle permutazioni fisiche connettendo i doppini che provengono da segmenti diversi tramite jumpers. Tipicamente, non vi sono più di due ripartitori tra l'utente e la centrale. Inoltre è possibile avere connessioni dirette tra centrale e utente, senza passare per un ripartitore, ma ciò è meno comune.
- **Main distribution Frame (permutatore):** permutatore che permette di interfacciarsi con la rete a banda larga.
- **DSLAM (DSL access multiplexer):** seleziona la porzione di banda da dedicare alla comunicazione (commutazione di pacchetto) e la comunica al router IP. Effettua la modulazione e demodulazione usando un array di modem, ovviamente un modem è necessario per ogni utente connesso.

È possibile utilizzare questo tipo di rete con infrastrutture originariamente progettate per la telefonia, ma è necessario separare le frequenze utilizzate per la telefonia da quelle utilizzate per la trasmissione dati, ad esempio con un filtro (POTSS, plain old telephony service splitter) in modo da separare la comunicazione analogica da quella digitale. Tuttavia, queste soluzioni sono obsolete e in via di dismissione, per la telefonia si utilizzano reti VoIP (Voice over IP) che non richiedono una separazione fisica tra voce e dati.

La distanza tra l'utente e la centrale dipende molto dal paese, ad esempio in Italia la distanza è molto corta, il che la rende adatta a tecnologie a banda larga. Inoltre, la qualità dei ripartitori ha un forte impatto sulla qualità del servizio, poiché la presenza di un ripartitore può introdurre rumore e attenuazione del segnale.

L'utilizzo di questa tecnologia è a basso costo, in quanto sfrutta infrastrutture già esistenti per la rete telefonica (con l'aggiunta di specifici apparati per utenti e centrali). Vengono inoltre utilizzate per le tecnologia **xDSL** (Digital Subscriber Line).

2.1.1 xDSL

L'idea alla base delle tecnologie xDSL è quella di utilizzare la maggior parte della banda disponibile su doppini già presenti. Ovviamente, c'è un trade-off tra banda disponibile e distanza massima raggiungibile, poiché la banda utilizzabile è limitata dalle caratteristiche del mezzo trasmissivo. Forme più "aggressive" di xDSL utilizzano bande più ampie, ma ciò comporta una riduzione della distanza massima raggiungibile. Negli acronimi la prima lettera "A" sta per "Asymmetric", mentre la lettera "V" sta per "Very high bit rate".

Technology	Standard	Band	Capacity (down/up or aggregate)	Maximum distance (indicative)
ADSL2+	G.992.5	2.2 MHz	24/1.4 Mbit/s	A few km (approx. 3/3.5 km)
VDSL2	G.993.2 17a	17.6 MHz	70 Mbit/s	A few hundred meters (approx. 500 m)
VDSL2	G.993.2 30a	30 MHz	100+ Mbit/s	A few hundred meters (approx. 500 m)
VDSL2	G.993.2 35b	35 MHz	200+ Mbit/s	A few hundred meters (approx. 500 m)
G.fast	G.9700/9701	106/212 MHz	700 Mbit/s	A few tens of meters (less than 100 m)

Table 2.1: Confronto tra principali tecnologie xDSL.

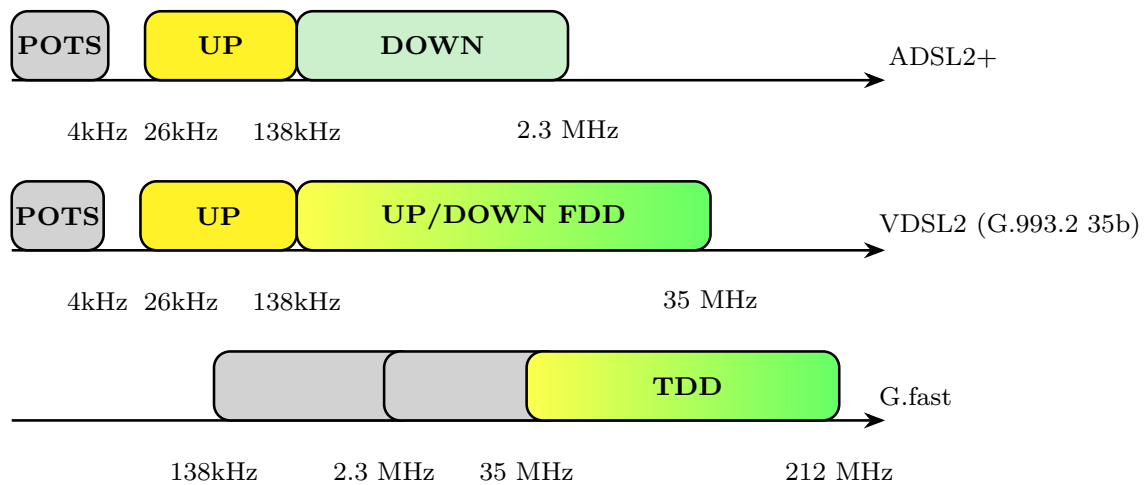


Figure 2.3: Allocazione semplificata in frequenza per ADSL2+, VDSL2 35b e G.fast.

In VDSL2, è possibile utilizzare la tecnica FDD (Frequency Division Duplexing) per separare le frequenze dedicate alla trasmissione in upstream da quelle dedicate alla trasmissione in downstream. In G.fast, invece, si utilizza la tecnica TDD (Time Division Duplexing), che consente di utilizzare la stessa banda per entrambe le direzioni di comunicazione, alternando nel tempo le trasmissioni in upstream e downstream.

2.1.2 Vectoring

Tecnologia ideata per mitigare il fenomeno del crosstalk, ovvero l'interferenza tra coppie di cavi adiacenti. Il crosstalk è la maggiore fonte di rumore. Inoltre il vectoring migliora le performance. I segnali ricevuti r_1 e r_2 su due coppie adiacenti vengono disturbati dai reciproci crosstalk k_1 e

k_2 .

$$r_1 = s_1 + k_1 s_2$$

$$r_2 = s_2 + k_2 s_1$$

In forma matriciale, possiamo scrivere:

$$\vec{r} = T\vec{s}$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & k_1 \\ k_2 & 1 \end{bmatrix}$$

Trasmettendo il segnale $\vec{s}^* = T^{-1}\vec{s}$ (precoding) il segnale desiderato $\vec{s}$ viene ricevuto senza interferenze:

$$\vec{r} = T\vec{s}^* = TT^{-1}\vec{s} = \vec{s}$$

Queste operazioni vengono effettuate dal DSLAM in direzione di downstream. Nella direzione di upstream, invece, il crosstalk viene cancellato a priori dal DSLAM:

$$\vec{r} = T^{-1}(T\vec{s}) = \vec{s}$$

Il vectoring presenta due limitazioni principali:

- T deve essere calcolata dinamicamente su un grande numero di doppini, poiché le condizioni di crosstalk possono variare nel tempo. Inoltre questa operazione è computazionalmente costosa.
- Benefici molto limitati se diversi ISP (internet service providers) coesistono nella gestione della rete.

2.2 Reti fibra misto rame

Come già accennato, c'è un trade-off tra banda disponibile e distanza massima raggiungibile, poiché la banda utilizzabile è limitata dalle caratteristiche del mezzo trasmissivo. I cavi in fibra ottica offrono una banda molto più ampia rispetto ai cavi in rame, ma sono più costosi da installare e mantenere. Per questo motivo, una soluzione comune è quella di utilizzare una rete fibra misto rame (Fiber to the X, FTTX), in cui la fibra ottica viene utilizzata fino a un certo punto della rete, e poi si utilizza il rame per raggiungere l'utente finale. Le varie soluzioni FTTX si differenziano in base a dove termina la fibra ottica.

2.2.1 Fiber to the exchange (FTTE)

In questa soluzione, la fibra ottica termina presso la centrale telefonica (exchange), e il rame viene utilizzato per collegare la centrale agli utenti finali. È esattamente la soluzione vista nella sezione precedente, in cui si utilizzano tecnologie xDSL per la trasmissione dati sul rame.

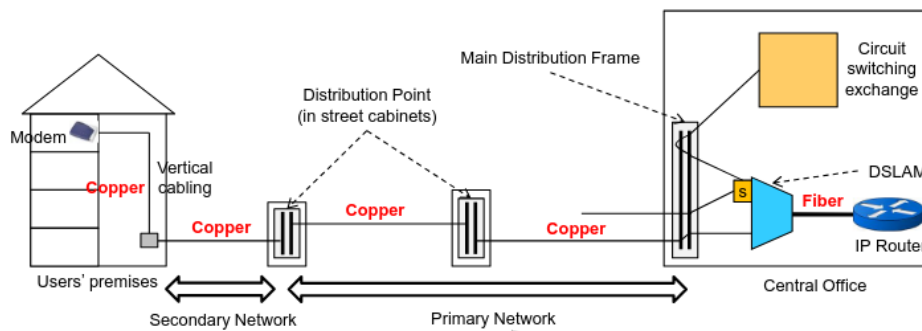


Figure 2.4: Architettura di rete Fiber to the Exchange (FTTE).

Vengono utilizzati doppini sia nella primary che nella secondary network.

2.2.2 Fiber to the cabinet (FTTC)

In questa soluzione, la fibra ottica termina presso un cabinetto in strada (cabinet), e il rame viene utilizzato per collegare il cabinet agli utenti finali. Il cabinet è un dispositivo attivo, che necessita di alimentazione elettrica, e contiene un DSLAM che effettua la modulazione e demodulazione dei segnali.

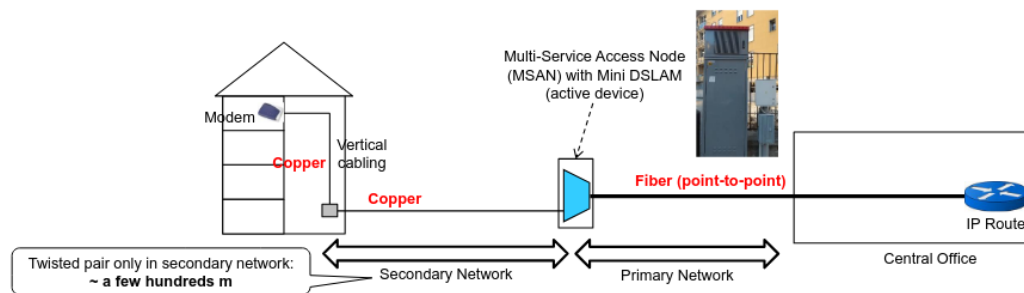


Figure 2.5: Architettura di rete Fiber to the Cabinet (FTTC).

I doppini vengono utilizzati solo nella secondary network, mentre nella primary network viene utilizzata la fibra ottica.

2.2.3 Fiber to the building (FTTB)

In questa soluzione, la fibra raggiunge l'edificio degli utenti (tipicamente in cantina), dove viene installato un mini DSLAM. I doppini degli utenti forniscono alimentazione al mini DSLAM (reverse power feeding), che effettua la modulazione e demodulazione dei segnali.

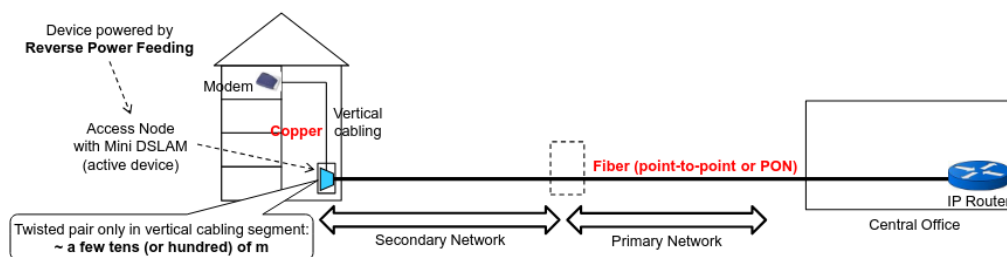


Figure 2.6: Architettura di rete Fiber to the Building (FTTB).

Soluzione non molto comune, poiché è necessario installare un mini DSLAM per ogni edificio, ma offre prestazioni migliori rispetto a FTTC. Inoltre risulta poco conveniente per i fornitori di servizi, poiché è necessario installare un mini DSLAM per ogni edificio, e ciò comporta costi elevati.

2.2.4 Fiber to the home (FTTH)

In questa soluzione, la fibra ottica raggiunge direttamente la casa dell'utente, eliminando l'utilizzo del rame. Ci sono due principali architetture di rete utilizzate in FTTH: PON (Passive Optical Network) e Point-to-Point (P2P).

P2P

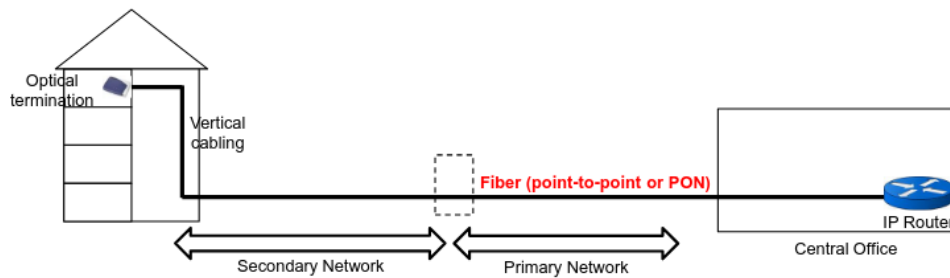


Figure 2.7: Architettura di rete Fiber to the Home (FTTH) con Point-to-Point (P2P).

Nell'architettura P2P, ogni utente ha una connessione dedicata in fibra ottica fino alla centrale, offrendo prestazioni elevate ma a costi più elevati dato l'elevata quantità di cavi necessaria. Il multiplexing/demultiplexing viene effettuato al MPoP (Metropolitan Point of Presence). Viene adottata principalmente come soluzione business (anche se spesso in realtà per questi utilizzatori si utilizza comunque la PON).

PON

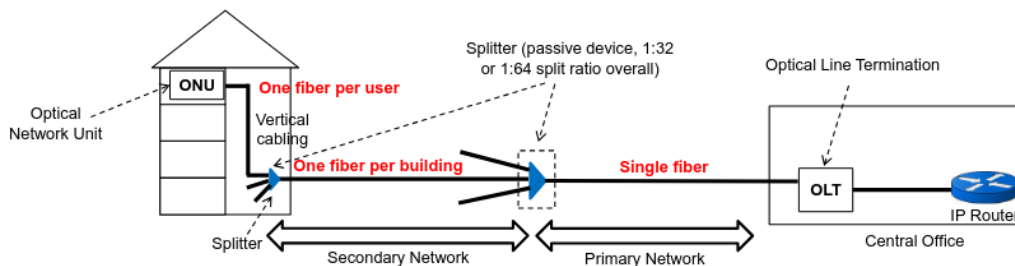


Figure 2.8: Architettura di rete Fiber to the Home (FTTH) con Passive Optical Network (PON).

Nelle reti PON viene creata una rete ad albero, in cui la fibra ottica viene condivisa tra più utenti tramite un dispositivo di splitting passivo (splitter), che divide il segnale ottico in più segnali per raggiungere gli utenti finali. Richiede meno cavi rispetto alla soluzione P2P, ma offre prestazioni inferiori a causa della condivisione della banda tra gli utenti. Viene adottata principalmente come soluzione residenziale. In downstream la trasmissione avviene in broadcast, ogni utente filtra il proprio traffico, mentre in upstream si usa un TDMA (Time Division Multiple Access) gestito dal OLT (Optical Line Terminal) che assegna slot temporali agli utenti per evitare collisioni. Questa tecnologia può essere adottata anche per architetture del tipo FTTB, in modo da ridurre significativamente i costi (viene comunque fatto reverse power feeding).

2.2.5 OpenFiber, esempio di FTTH

OpenFiber è un operatore che offre connettività in fibra ottica a operatori di rete.

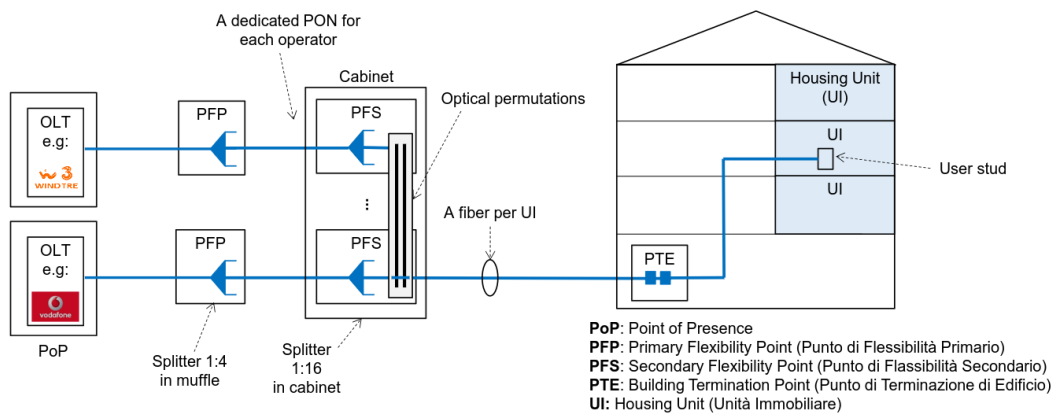


Figure 2.9: Architettura di rete OpenFiber.

La presenza di punti di flessibilità all'esterno degli edifici permette di evitare di dover entrare negli edifici per effettuare manutenzione o modifiche alla rete, una volta che è stato effettuato il cablaggio fino al PTE. Questo permette di ridurre i costi e i tempi di intervento, e di evitare disagi agli utenti.

2.3 Fixed wireless access

Spesso viene chiamato anche fiber to the tower (FTTT), poiché la fibra ottica raggiunge una stazione radio base (tower) da cui poi si effettua la connessione wireless fino alla casa dell'utente. È una soluzione più economica e flessibile delle reti di accesso fisse. Tipicamente viene adottata in montagna, aree rurali o zone dove non sarebbe conveniente installare una rete di accesso fissa. Risulta un'ottima soluzione per ridurre il divario digitale.

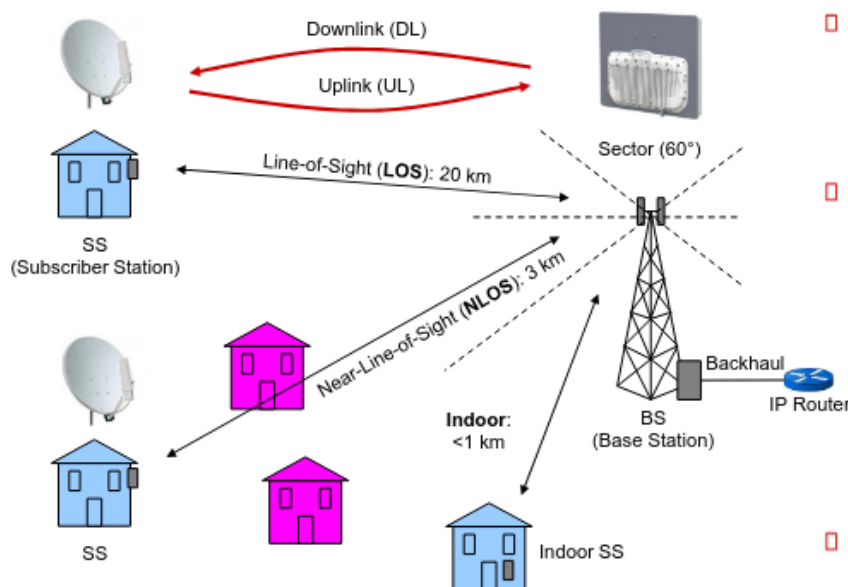


Figure 2.10: Architettura di rete Fixed Wireless Access (FWA).

La stazione radio base è collegata alla rete tramite fibra ottica, e comunica con i terminali degli utenti tramite onde radio. Facendo riferimento alla figura ?? possiamo identificare i vari tipi di comunicazioni wireless:

- **LOS:** Line of Sight, comunicazione diretta tra stazione radio base e terminale dell'utente, senza ostacoli (situazione outdoor).
- **NLOS:** Non Line of Sight, comunicazione indiretta tra stazione radio base e terminale dell'utente, con ostacoli (situazione outdoor).
- **Indoor:** La base station e la subscriber station sono molto vicine, e la comunicazione avviene all'interno di un edificio (situazione indoor).
- **Backhaul:** Collegamento in fibra ad alta velocità.

La trasmissione e ricezione avvengono per mezzo di potenti antenne direzionali per quanto riguarda la subscriber station in LOS o NLOS con la base station. Per la situazione indoor, invece, si utilizzano antenne omnidirezionali, mentre la base station utilizza antenne settoriali con MIMO.

2.4 Reti satellitari

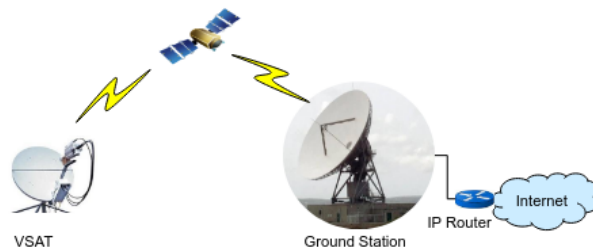


Figure 2.11: Architettura di rete satellitare.

Offrono una copertura globale, come FWA sono una soluzione ideale per aree rurali o remote dove non è conveniente installare una rete di accesso fissa. Per costruire una rete satellitare sono necessari:

- **VSAT:** very small aperture terminal, terminale dell'utente (antenna parabolica) che comunica con il satellite.
- **Stazione di terra:** stazione terrestre che comunica con il satellite e si collega alla rete tramite fibra ottica. Una parabola con grande apertura.

La comunicazione in questa maniera introduce una latenza non trascurabile, dato che la comunicazione avviene tra stazione di terra → satellite → satellite → stazione di terra → VSAT, e viceversa. Inoltre, un aspetto fondamentale è la distanza dei satelliti dal pianeta, dato che satelliti troppo distanti non possono essere utilizzati per applicazioni real-time.

- **LEO (Low Earth Orbit):** orbita a bassa quota, con satelliti a circa 500-2000 km di altitudine. Offrono latenza più bassa (circa 20-40 ms). I satelliti si muovono rapidamente rispetto la terra, di conseguenza la gestione della rete è molto complessa.
- **MEO (Medium Earth Orbit):** orbita a media quota, con satelliti a circa 2000-35.000 km di altitudine. Non vengono usati per accesso a internet.
- **GEO (Geostationary):** orbita geostazionaria, con satelliti a circa 35.786 km di altitudine. Offrono latenza elevata (circa 500 ms) ma richiedono solo pochi satelliti per garantire

la copertura globale. Il piano orbitale coincide con l'equatore, quindi la velocità di rotazione del satellite è uguale a quella della terra, dunque la posizione rispetto all'orizzonte è fissa. Questo permette di utilizzare semplicemente delle antenne fisse in una direzione specifica. Tuttavia, non sono in grado di servire i poli terrestri.

2.4.1 Reti satellitari con satelliti GEO

Nel caso GEO, le bande più usate per accesso a Internet e servizi broadcast sono:

- **Banda C:** circa 4–6 GHz.
- **Banda Ku:** circa 11–14 GHz.
- **Banda Ka:** circa 20–30 GHz.

La copertura è molto ampia: un satellite GEO può arrivare a coprire fino a circa 1/3 della superficie terrestre visibile. Si distinguono due modalità principali di copertura:

- **Single beam:** l'area è servita da un unico fascio alla stessa frequenza. È una soluzione semplice, ma con banda disponibile limitata.
- **Multibeam (spot beam):** il satellite genera più fasci su aree diverse. In questo modo è possibile riusare le frequenze tra spot beam differenti e aumentare la capacità totale.
 - Valori tipici: decine di spot beam (ad esempio 80) e capacità aggregata dell'ordine di centinaia di Mbit/s (ad esempio 900 Mbit/s).

Per la condivisione delle risorse radio:

- **Downstream:** moltiplicazione TDM.
- **Upstream:** accesso multiplo TDMA oppure CDMA.

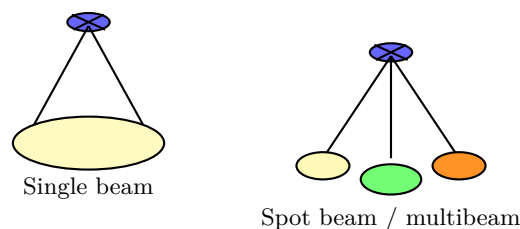


Figure 2.12: Copertura GEO: confronto tra single beam e multibeam (spot beam).

2.4.2 Reti satellitari con satelliti LEO

Le reti LEO rappresentano la soluzione satellitare più recente e dinamica per accesso a Internet a bassa latenza.

- **Operatori principali:** Starlink ed Eutelsat/OneWeb.
- **Bande radio impiegate:** soprattutto **Ku** e **Ka**.
- **Dimensioni satelliti:** satelliti relativamente piccoli e leggeri (ordine di 1 m, 100–300 kg).
- **Capacità attese:** in molti scenari, ordini di grandezza pari a decine o centinaia di Mbit/s per utente (ad esempio 50–150 Mbit/s).

Per funzionare su scala globale, le reti LEO richiedono molte **stazioni di terra** distribuite nel mondo:

- OneWeb: circa 60 portali satellitari (SNP).
- Starlink: rete molto più estesa, con migliaia di gateway e stazioni (in forte evoluzione).

Costellazioni LEO

La continuità del servizio è ottenuta con costellazioni composte da centinaia/migliaia di satelliti su orbite diverse (incluse orbite polari).

- **Starlink**: piano molto ambizioso (fino a decine di migliaia di satelliti nel lungo periodo), con migliaia già operativi.
- **OneWeb**: costellazione più contenuta (ordine di alcune centinaia di satelliti), completata nella configurazione iniziale.

Un riferimento utile per visualizzare costellazioni e orbite in tempo reale è:

<https://satellitemap.space/>

Principio di funzionamento (semplificato)

1. Il terminale utente identifica i satelliti LEO visibili.
2. Si collega al satellite più adatto (tipicamente il più vicino/affidabile in quell'istante).
3. Quando il satellite esce dal campo visivo, avviene un **handover** verso un altro satellite visibile.

Nel prossimo sviluppo delle reti LEO, il **satellite routing** (instradamento diretto tra satelliti) è rilevante perché:

- riduce la latenza su alcune tratte lunghe;
- riduce il numero di stazioni di terra necessarie in certe aree.

Chapter 3

Wide area networks e virtual private networks

Nei capitoli precedenti abbiamo visto come è possibile connettere reti locali tramite una rete IP pubblica, fornendo accesso a internet. Presentiamo prima però le due strategie principali per permettere la comunicazioni tra reti:

- **Connettività generale:** l'accesso a internet è garantito da un ISP (usata per utenti residenziali). Strutturata in modo gerarchico, composta da diverse reti organizzare in autonomous system (AS). L'instradamento è garantito da IGP (Interior Gateway Protocol) all'interno di un AS e da EGP (Exterior Gateway Protocol) tra AS.
- **Connettività dedicata:** tipicamente usata per connettere sedi aziendali (uso business). Viene offerta da specifici ISP. In generale è una soluzione molto più costosa. Viene anche chiamata **WAN**.

3.1 Wide area networks (WAN)

Nelle reti a connettività dedicata è necessario fornire una garanzia di qualità del servizio (QoS) per assicurare che le prestazioni siano adeguate alle esigenze dell'utente.

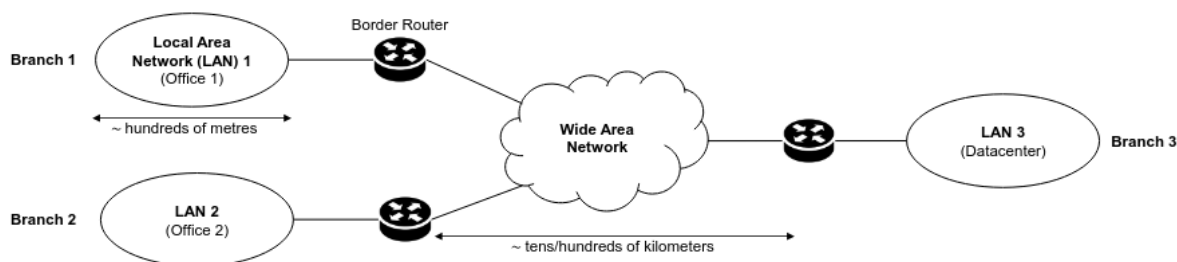


Figure 3.1: Esempio di WAN

3.1.1 Soluzioni

È possibile adottare diverse tecnologie per implementare una WAN, tra cui:

WAN dedicata fisica

L'azienda possiede l'infrastruttura di rete e la gestisce direttamente.

- Controllo completo sulla rete, banda molto elevata, ma la gestione della sicurezza è a carico dell'azienda.
- Costi elevati, possibilmente ridotti dall'utilizzo della fibra oscura.

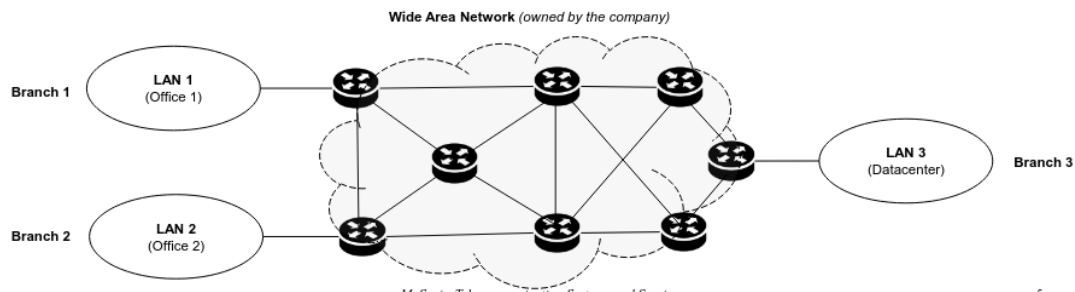


Figure 3.2: Esempio di WAN dedicata fisica

Linee in affitto

L'azienda stipula un contratto con un operatore di rete che crea una connessione dedicata tra le sedi dell'azienda.

- Questi circuiti privati possono essere realizzati come lunghezze d'onda dedicate su fibra ottica (wavelength-division multiplexing, WDM) o come circuiti TDM (time-division multiplexing).
- Il controllo sulla rete è limitato, dato che il controllo della sicurezza è a carico dell'operatore di rete.
- Rimane una soluzione costosa.

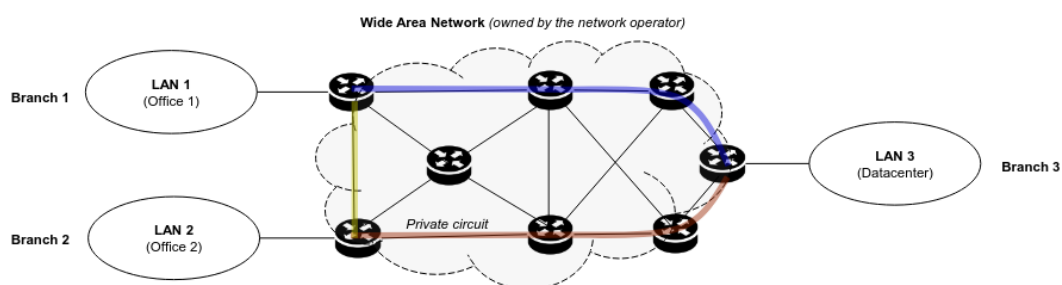


Figure 3.3: Esempio di WAN con linee in affitto

Multiprotocol level switching (MPLS)

L'azienda stipula un contratto con un operatore di rete che fornisce una connessione mesh con certe garanzie di QoS. È una soluzione più economica rispetto alle linee in affitto, ma con un controllo limitato sulla rete.

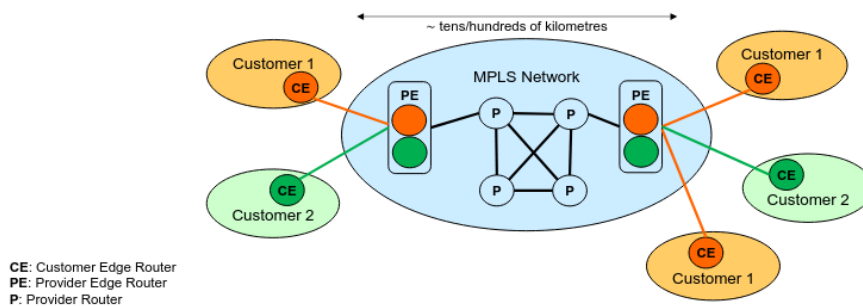


Figure 3.4: Esempio di WAN con MPLS

In particolare ci concentriamo su questa soluzione.

3.1.2 Multiprotocol level switching

Iniziamo ricordando come funziona il routing IP. Il routing è un processo che definisce come i pacchetti vengono instradati da una sorgente a una destinazione attraverso una rete. Si basa sul **destination based forwarding**. Gli elementi fondamentali del routing sono:

- Routing table
- Routing algorithms

L'architettura MPLS permette di gestire circuiti virtuali per flussi di dati. Questi flussi possono essere predeterminati dall'operatore di rete o stabiliti dopo una richiesta da parte dell'utente. La creazione di questi flussi quando necessario avviene tramite un processo di set up e prenotazione di una risorsa.

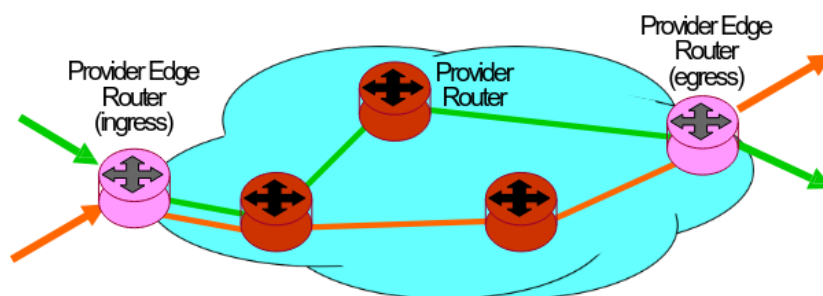


Figure 3.5: Architettura MPLS

I flussi di dati possono essere ottimizzati in maniera dinamica. Inoltre, è possibile instradare il traffico secondo criteri diversi da quelli basati sulla destinazione.

3.1.3 Label swapping forwarding

Spostiamo il paradigma del routing da destination based forwarding a label swapping forwarding. Un pacchetto IP viene incapsulato in un header MPLS (32 bit), detto anche **shim header**, **MPLS label** o semplicemente **label**. Viene aggiunto tra l'header di livello 2 (L2) e quello di livello 3 (L3). È possibile incapsulare più label, creando una pila di label (label stack).

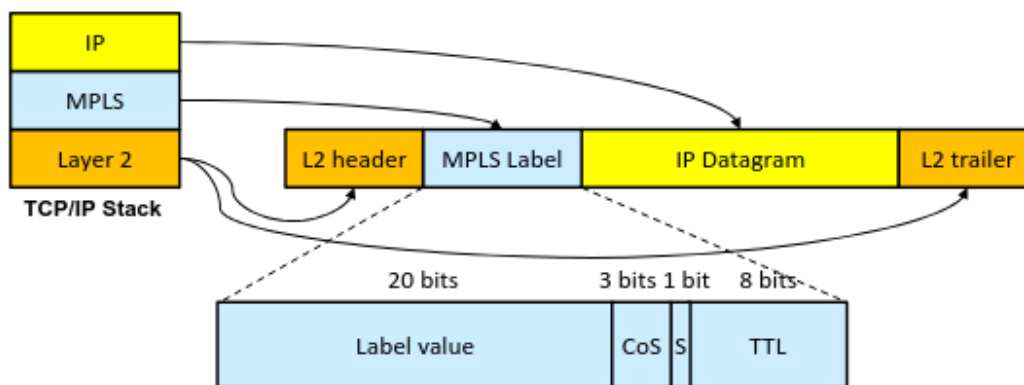


Figure 3.6: Label swapping forwarding

un label è composto da 4 campi:

- **Label value** (20 bit): identifica il flusso di dati a cui il pacchetto appartiene.
- **Traffic class** (3 bit): usato per la QoS, permette di classificare i pacchetti in base alla priorità.
- **Bottom of stack** (1 bit): indica se il label è l'ultimo della pila (il più interno).
- **Time to live** (8 bit): usato per evitare loop di routing, decrementato ad ogni hop.

Le label vengono quindi usate dai router per fare forwarding dei pacchetti tramite label swapping. Quando un pacchetto arriva sostituisce la in-label con una out-label, e inoltra alla interfaccia associata alla out-label. L'associazione label-interfaccia è definita da una tabella di forwarding. Così facendo, si crea un circuito virtuale tra la sorgente e la destinazione (provider edge routers). Le label hanno un significato locale, quindi possono essere riusate in diverse parti della rete. In realtà, la nomenclatura più specifica per queste componenti è:

- provider edge router (PE) → **Label Edge Router (LER)**
- provider router (P) → **Label Switched Router (LSR)**
- Virtual circuit → **Label Switched Path (LSP)**

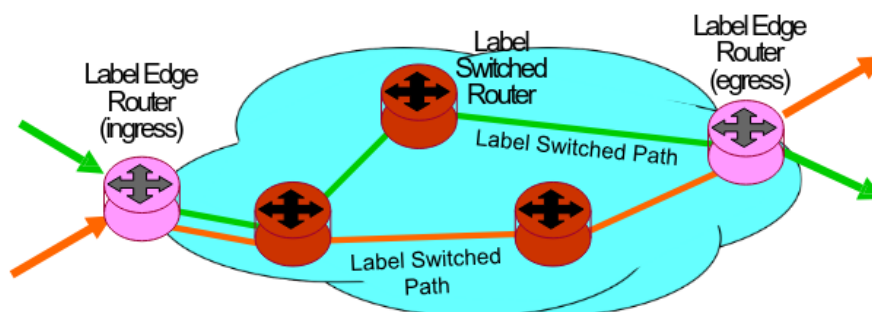


Figure 3.7: Architettura MPLS con nomenclatura specifica

Le label vengono rimpiazzate dal LSR durante la fase di label swapping. Le label sono associate tra loro e con le interfacce durante la fase di set up del percorso.

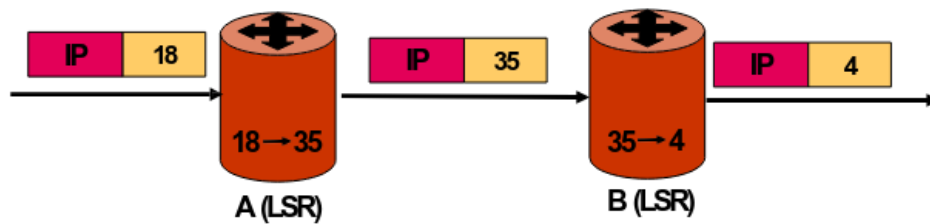


Figure 3.8: Label swapping tra LSR

Al label edge router (LER) ingress c'è una corrispondenza tra indirizzo di destinazione e prima label sul percorso.

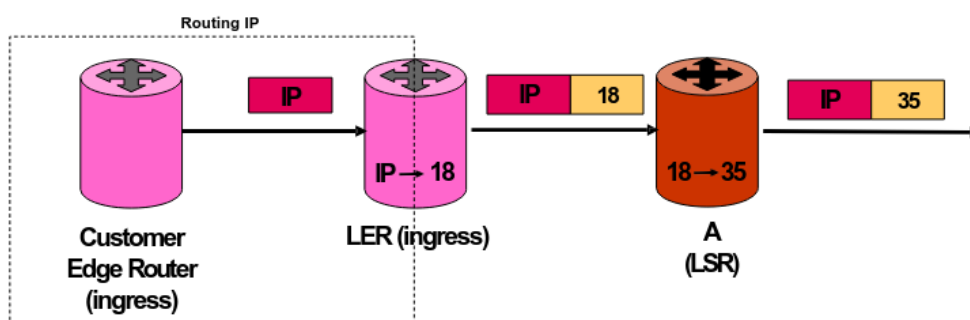


Figure 3.9: Label edge router (LER) ingress

Al label edge router (LER) egress il routing avviene tramite IP.

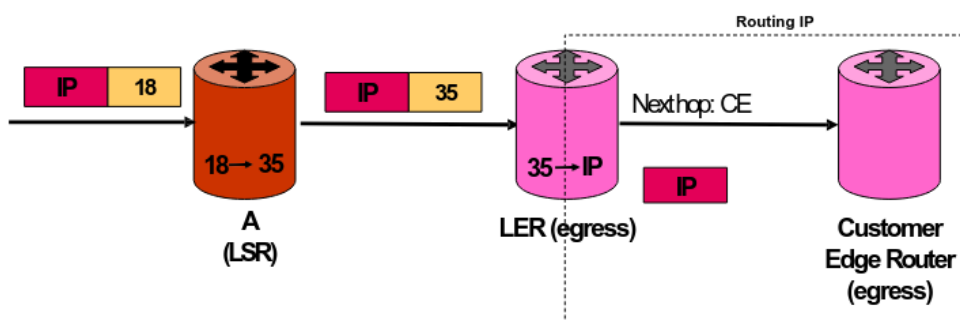


Figure 3.10: Label edge router (LER) egress

Esempio

Supponiamo di avere due LSP che seguono un percorso comune A-C.

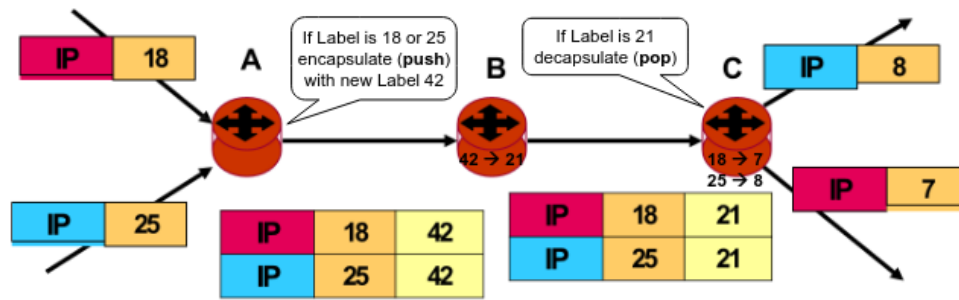


Figure 3.11: Esempio di due LSP che seguono un percorso comune A-C

- A incapsula i pacchetti associati ai due LSP che usano la stessa label (42).
- B instrada i pacchetti considerando le outer label (42) e la sostituisce con la label (21) associata al percorso B-C.
- C decapsula l'outer label (21) e instrada i pacchetti in base alla inner label.

Possiamo fare qualche considerazione su questo esempio:

- Non ci sono limiti ai binding di flusso.
- Il forwarding del traffico da parte dei router è basato su operazioni di swapping, popping e pushing di label.
- Questo meccanismo offre ottima scalabilità dato che i router possono effettuare operazioni di swapping su poche label.

3.1.4 LS vs. destination based forwarding

Il destination based forwarding è basato sull'indirizzo di destinazione, le tabelle di routing contengono prefissi di indirizzi di destinazione, e fanno il match più lungo possibile. Per definizione il traffico non viene distinto in base alla sorgente, QoS, o altri criteri. Il label swapping forwarding è basato su label che vengono scambiate ad ogni nodo. È inerentemente orientato alla connessione, dato che i pacchetti vengono associati a flussi di dati. Una volta configurato, le tabelle di forward assicurano che il traffico associato a un LSP (generalmente chiamato flusso) segue sempre il percorso associato al LSP. Il matching delle label è esatto.

3.1.5 Forwarding e traffico di controllo

La possibilità di creare cammini di swap di label permette di fare traffic engineering, ovvero di instradare il traffico in modo da ottimizzare l'utilizzo della rete. Possiamo in questo modo creare i cammini in modo automatizzato. Ovviamente i dati di traffico e di controllo vengono trattati in modo differente.

- **Pacchetti di controllo:** usati per la creazione automatica di cammini di label switching, tipicamente gestiti in modo simile al routing IP.
- **Pacchetti di dati:** usati per il forwarding dei pacchetti, forwarding basato su label swapping.

Ovviamente, è possibile anche creare cammini di label switching in modo manuale, ma è una soluzione poco scalabile.

3.1.6 Traffic engineering database (TED)

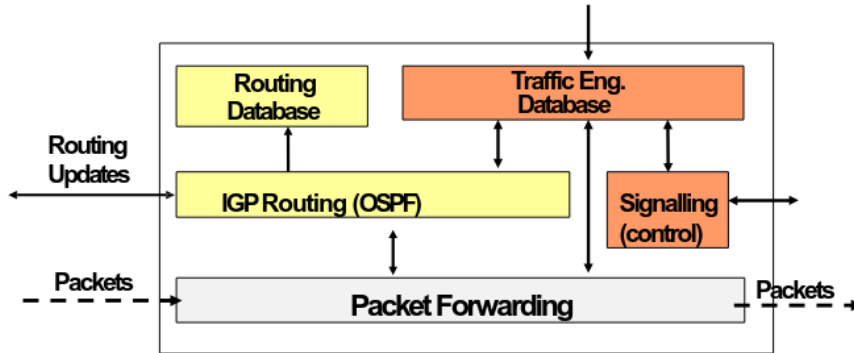


Figure 3.12: Traffic engineering database (TED)

Per effettuare network engineering viene introdotto un nuovo componente, il **traffic engineering database (TED)**. Il TED contiene:

- Informazioni topologiche della rete (ottenute tramite protocolli di routing).
- Informazioni sulle risorse della rete, come la capacità e lo stato dei link (ottenute tramite estensioni di protocolli di routing).

Grazie a queste informazioni è possibile effettuare LSP. MPLS permette di effettuare routing basato su criteri, come ad esempio la QoS, che non sono basati sulla destinazione. Di conseguenza, gli LSP possono essere creati in modo da soddisfare specifici requisiti. Il calcolo degli LSP può essere fatto offline (effettuando una ottimizzazione globale, a patto di conoscere a priori le richieste di traffico) o online (calcolando gli LSP in tempo reale). È dunque necessario usare un meccanismo di signaling per:

- Coordinare la distribuzione di label.
- Creare i percorsi desiderati.
- Prenotare, rilasciare e ri-allocare risorse.
- Evitare cicli.

Ci sono tre possibili meccanismi di signaling:

- **Label Distribution Protocol (LDP)**: Hop-by-hop, distribuisce label per ogni prefisso di destinazione seguendo i protocolli IGP, non supporta il traffic engineering.
- **Constraint-Based Routing LDP (CR-LDP)**: Estensione di LDP per supportare il traffic engineering e il routing esplicito.
- **Resource Reservation Protocol-Traffic Engineering (RSVP-TE)**: Soluzione più complessa che supporta nativamente il traffic engineering e il routing esplicito.

3.1.7 RSVP-TE

La sorgente manda un messaggio PATH verso la destinazione (routing esplicito), impostando quindi il cammino su cui viene fatta la richiesta. La destinazione accetta la richiesta e risponde con un messaggio RESV, che viene inoltrato lungo il cammino inverso. A differenza di LDP, le label non vengono distribuite hop-by-hop, ma dal destination LER a tutti i router del cammino.

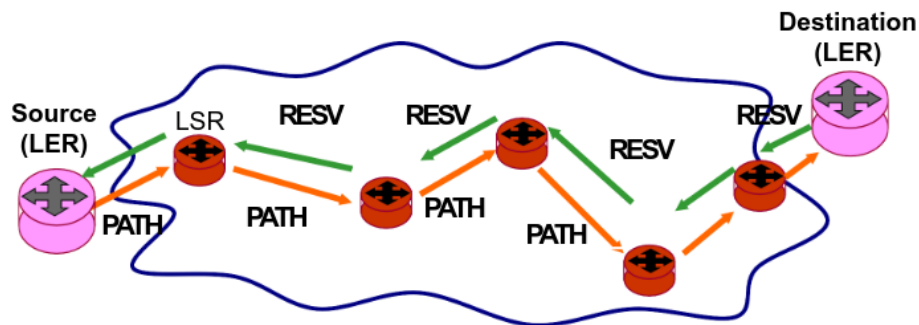


Figure 3.13: Esempio di signaling con RSVP-TE

Per poter fare traffic engineering è possibile creare LSP su cammini con risorse libere, senza dover seguire i cammini più brevi. Il consumo di banda su un cammino può essere stimato a priori o calcolato dinamicamente.

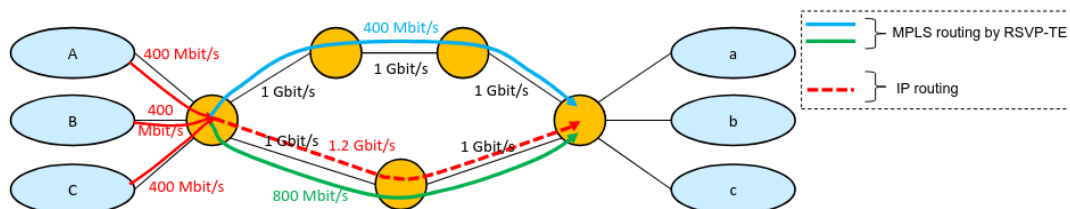


Figure 3.14: Esempio di traffic engineering con RSVP-TE

Gli LSP vengono quindi creati seguendo criteri di risorse necessarie, affidabilità e priorità.

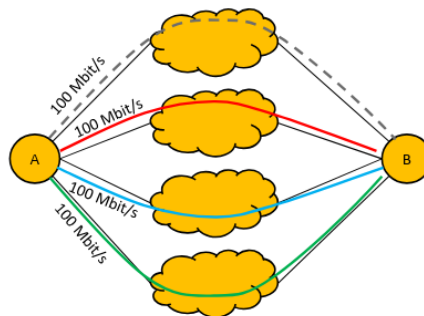


Figure 3.15: Esempio di protezione con RSVP-TE

È possibile anche creare LSP di backup per proteggere il traffico in caso di guasti, e configurare i router in modo da effettuare un failover rapido. Ovviamente, è possibile creare schemi di backup 1:1 o 1:N, a seconda delle esigenze di protezione e dei costi associati. Con questi sistemi è possibile creare sistemi di recupero dai fallimenti con tempi inferiori di diversi ordini di grandezza rispetto a quelli ottenibili con il routing IP.

3.2 Virtual private networks (VPN)

Le vpn sono una estensione geografica di reti private, costruite come overlay su una rete pubblica, tipicamente internet o reti MPLS di ISP. Lo spazio di indirizzamento è quindi condiviso tra i vari siti. Ci sono tre categorie principali di vpn:

- **Trusted VPN:** tipicamente gestite da un ISP (anche per aspetti di sicurezza). I cammini di rete possono essere forzati (quality of service). Non c'è cifratura. Può essere sovrapposta a una rete MPLS o a una rete IP.
- **Secure VPN:** tipicamente gestite da specifici provider di VPN, o configurata direttamente dai sistemisti dell'azienda. I cammini di rete non possono essere forzati, ma c'è cifratura.
- **Hybrid VPN:** combina caratteristiche di trusted e secure VPN, tipicamente gestita da ISP.

3.2.1 MPLS Virtual Private LAN Service

Una soluzione per creare VPN di layer 2 è il **MPLS Virtual Private LAN Service (VPLS)**. Tipicamente utilizzato per connettere datacenter. Al livello logico opera come una serie di switch interconnessi (ovvero i PE)

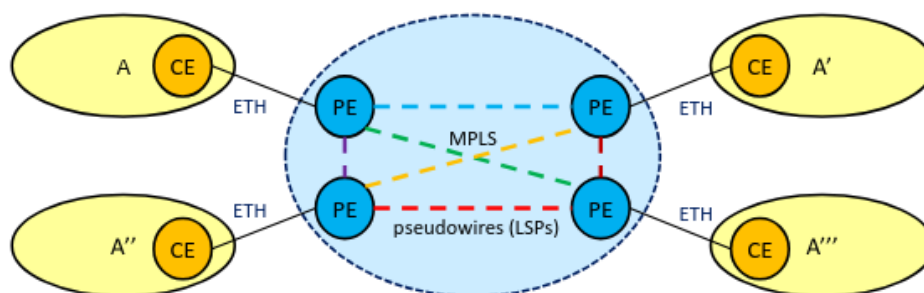


Figure 3.16: Esempio di MPLS Virtual Private LAN Service (VPLS)

I frame ethernet vengono direttamente trasportati in pacchetti MPLS, senza incapsulamento IP. I CE (customer edge) comunicano con i PE (provider edge) tramite frame ethernet. I PE dunque inoltrano questi frame tramite interfacce virtuali, a cui vengono associati degli pseudocavi (tramite LSP) come se fossero link al livello 2. I PE quindi si comportano esattamente come fossero switch al livello 2. Il meccanismo di forwarding funziona come le reti a livello 2, unicast in caso di destinazioni con indirizzi noti o broadcast in caso di destinazioni sconosciute.

3.2.2 IP tunneling

Permette di creare VPN di layer 3, incapsulando i pacchetti IP in pacchetti IP in un meccanismo di tunneling. Il trasporto dei pacchetti IP avviene in maniera trasparente usando l'incapsulamento e cifratura se necessario. Utile per creare reti IP private usando una rete IP pubblica, come ad esempio internet.

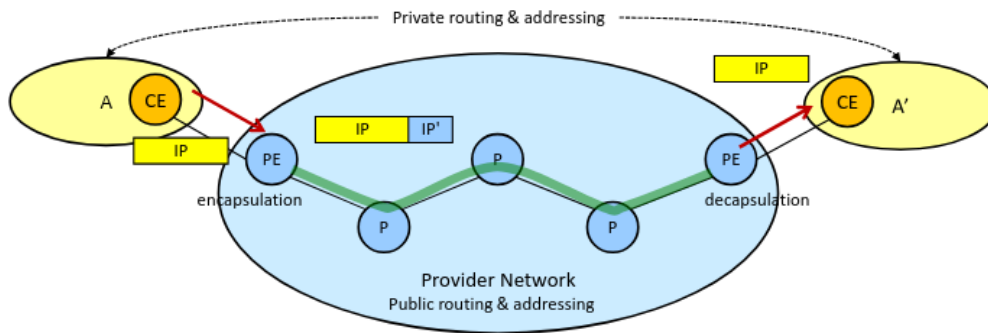


Figure 3.17: Esempio di IP tunneling

Il PE encapsula i pacchetti IP che arrivano dalla rete privata (incluso l'header IP originale) come payload di un nuovo pacchetto IP, con un nuovo header IP che viene mandato sulla rete pubblica. L'indirizzo di destinazione del pacchetto originale sarà un indirizzo privato non raggiungibile sulla rete pubblica, ma l'indirizzo di destinazione del nuovo pacchetto sarà un indirizzo pubblico raggiungibile sulla rete pubblica (del PE target). Il tunneling risulta meno efficiente e flessibile rispetto a VPLS, ma può essere usato su una rete IP standard, senza richiedere sostanziali modifiche ai dispositivi di rete. Inoltre, permette di utilizzare reti gestite da provider diversi, il che invece è molto complicato con VPLS.

3.3 Virtual Local Area Networks (VLAN)

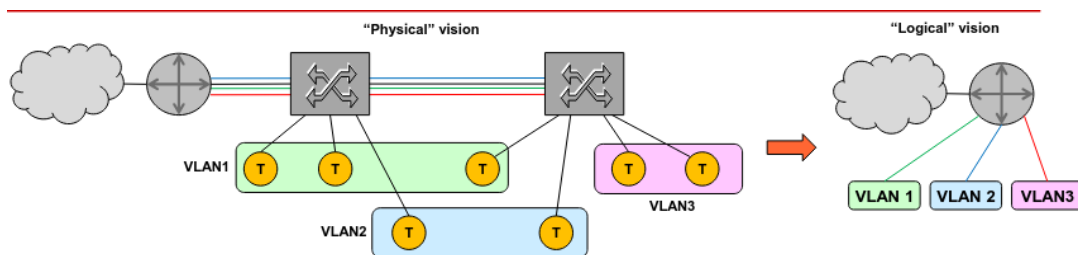


Figure 3.18: Esempio di Virtual Local Area Networks (VLAN)

Create per avere maggiore flessibilità nella gestione di reti LAN in grossi ambienti, come ad esempio campus o edifici aziendali. Nell'esempio in figura mostriamo una rete LAN fisica divisa in tre VLAN sullo stesso link fisico.

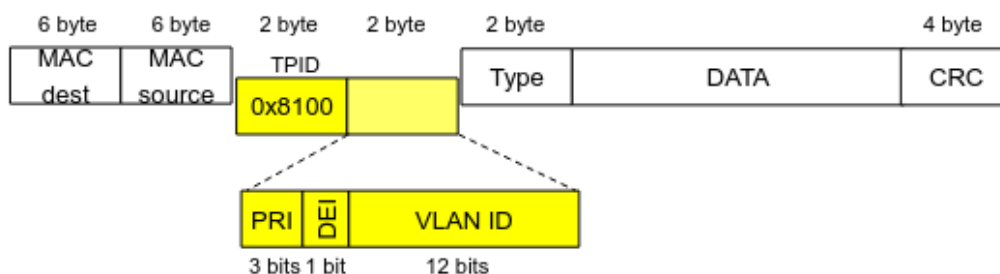


Figure 3.19: Esempio di incapsulamento di frame ethernet in una VLAN

Il traffico sulle varie VLAN viene distinto attraverso 4 byte aggiuntivi nella trama ethernet, detti VLAN tag, che contengono:

- **VLAN identifier** (12 bit): identifica la VLAN a cui appartiene il frame.
- **Priority bit** (3 bit): usato per la QoS, permette di classificare i frame in base alla priorità (standard 802.1p).
- **Discard eligibility bit** (1 bit): usato per la QoS, indica se il frame può essere scartato in caso di congestione.

Le interfacce degli switch devono essere a conoscenza delle VLAN, in modo da poter distinguere i frame e instradarli correttamente. Le interfacce dei terminali, invece, possono essere a conoscenza o meno delle VLAN, a seconda delle esigenze di configurazione. Nel caso ne siano a conoscenza, il vlan tag viene aggiunto dalla porta dello switch a cui è connesso il terminale. L'utilizzo di VLAN porta quindi ad avere facile riconfigurazione della rete, dato che è possibile spostare un terminale da una VLAN all'altra semplicemente cambiando la configurazione dello switch. Inoltre, permette di avere una maggiore sicurezza, dato che è possibile isolare il traffico tra le VLAN.

Chapter 4

Dispositivi per reti e tecnologie avanzate di networking

I dispositivi di networking sono la base della costruzione di una rete di telecomunicazioni moderna. Si dividono in diverse categorie:

- Dispositivi per forwarding e routing (switch, router)
- Dispositivi per garantiscono altri tipi di funzionalità (middlebox) come firewall, proxy, load balancer, ecc.

In generale questi tipi di dispositivi condividono alcuni aspetti, ad esempio includono:

- **Data plane:** gestisce i pacchetti in modo locale, in generale si occupa di operazioni facili che devono essere eseguite ad alta velocità.
- **Control plane:** gestisce le operazioni di controllo e operazioni che permettono il corretto funzionamento della rete nel suo complesso. In generale queste operazioni sono più complesse e non devono essere eseguite ad alta velocità.

4.1 Dispositivi per il forwarding e routing

4.1.1 Router

- **Data plane:**
 - Quando un pacchetto arriva viene cercato un match nella tabella di routing, se viene trovato un match viene inoltrato al prossimo hop altrimenti viene scartato.
 - Alcune operazioni aggiuntive sull'header del pacchetto possono essere eseguite, ad esempio decrementare il TTL, aggiornare il checksum, ecc.
- **Control plane:**
 - Esegue i protocolli di routing, ad esempio OSPF, BGP, ecc., per costruire la tabella di routing scambiando messaggi con gli altri router.
 - Esegue algoritmi distribuiti per imparare i migliori cammini tra sorgenti e destinazioni usando i dati che vengono scambiati.
 - Crea le tabelle di routing.

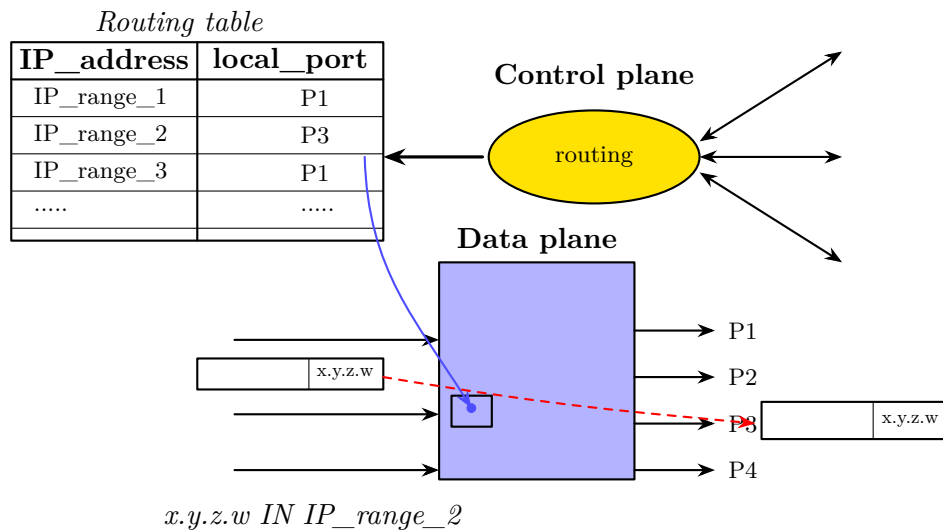


Figure 4.1: Esempio di lookup e forwarding: interazione tra control plane e data plane in un router.

Andando più nel dettaglio ci sono ulteriori dettagli:

- **Switching fabric:** hardware ad alte prestazioni che permette di connettere porte di entrata e di uscita.
- **Code e algoritmi di scheduling:** gestiscono le code dei pacchetti in uscita, ad esempio per implementare politiche di qualità del servizio (QoS).

4.1.2 Switch

- **Data plane:**
 - L'indirizzo MAC di destinazione viene parsato
 - Se matcha perfettamente con un indirizzo nella tabella di forwarding, il pacchetto viene inoltrato alla porta corrispondente.
 - Se non matcha, viene fatto flooding a tutte le porte tranne quella di ingresso.
- **Control plane:**
 - **Algoritmo di apprendimento:** ottiene indirizzi MAC usati per identificare da dove provengono i frame.
 - * La tabella di forwarding viene popolata
 - * I frame futuri vengono mandati alla porta corretta invece di fare flooding.
 - **Rapid spanning tree protocol:** algoritmo distribuito per evitare cicli nella rete
 - * Disattiva alcune porte per tagliare possibili cicli e creare una topologia logica ad albero.

Andando nei dettagli, l'architettura è sostanzialmente simile a quella dei router.

4.2 Middlebox

I middlebox sono dispositivi che offrono particolari capacità sia al livello di data plane che di control plane, ad esempio:

- **Data plane:**

- Firewall: ispezione dei pacchetti e filtraggio in base a regole configurate.
- anti DDoS: analisi del traffico per identificare e mitigare attacchi di tipo DDoS.
- Load balancer: distribuisce il traffico tra più server per migliorare le prestazioni e la disponibilità.
- Intrusion detection system (IDS): monitora il traffico di rete per identificare attività sospette o potenzialmente dannose.

- **Control plane:**

- Autenticazione (radius)
- DHCP server: assegnazione dinamica di indirizzi IP ai dispositivi nella rete.
- DNS server: risoluzione dei nomi di dominio in indirizzi IP.
- Content delivery network (CDN): distribuzione di contenuti web in modo efficiente e scalabile.

4.2.1 Firewall

Dispositivo di sicurezza inline che implementa una serie di regole sul traffico di rete, con comportamento di default di negare tutto il traffico che non matcha con nessuna regola. Le regole vengono eseguite in sequenza. I firewall sono device stateful quindi possono tenere traccia dello stato del sistema per prendere decisioni più informate, ad esempio possono tenere traccia delle connessioni attive e permettere solo pacchetti che fanno parte di connessioni già stabilite. Dato che sono dispositivi inline, è richiesto un alto livello prestazionale per operazioni sul data plane.

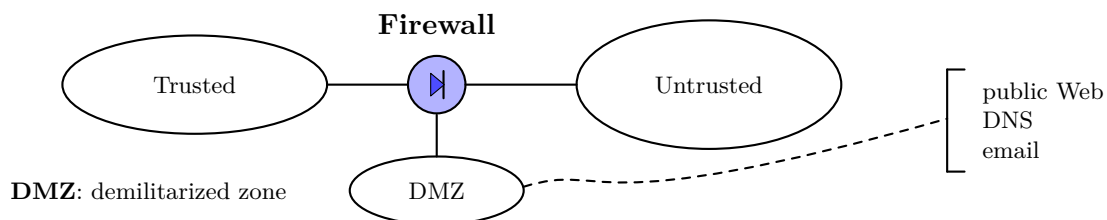


Figure 4.2: Firewall inline con zona trusted, DMZ e rete untrusted.

4.2.2 Intrusion detection system

Dispositivo non inline che implementa una serie di regole per rilevare degli attacchi in corso. Il traffico viene inoltrato al IDS, questo perché l'esecuzione delle operazioni inline risulterebbe troppo oneroso.

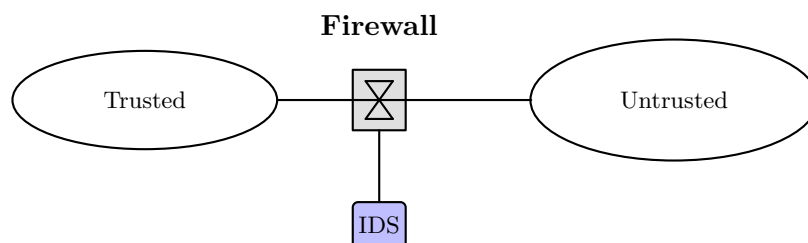


Figure 4.3: Schema con firewall inline e IDS separato per il monitoraggio del traffico.

4.2.3 Anti-DDoS

Un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) è un attacco informatico in cui un aggressore cerca di rendere un servizio o una risorsa indisponibile sovraccaricando il sistema con un flusso di traffico eccessivo o con richieste malformate. Ci sono due tipi principali di sistemi anti-DDoS:

- **ISP based:** Offerto nativamente dall'ISP (tendenzialmente a pagamento) e implementato direttamente nei router dell'ISP.
- **Cloud based:** Tutto il traffico viene inoltrato al provider che offre il servizio e pulito.

4.2.4 Load balancer

Il problema del load balancing sorge nel momento in cui il traffico da molti utenti verso un server deve essere gestito. Ci sono tre possibilità:

- **Soluzioni network-based**, caching, CDN, DNS load balancing, ecc.
- **Soluzioni application-based**, reverse proxy, ecc.
- **Soluzioni hardware-based**, dispositivi dedicati al load balancing (usati tipicamente in reti di data center).

Dato che il traffico viene smistato su vari server deve essere garantita la persistenza delle sessioni. È necessario quindi l'utilizzo di algoritmi di load balancing, che possono essere sia rigidi che adattivi.

4.3 Software defined networking

Tutti i dispositivi visti nella sezione precedente includono un piano di controllo e un piano dati, che sono logicamente separati ma fisicamente integrati nello stesso dispositivo. Il Software Defined Networking (SDN) è un paradigma di rete moderno (2008), dove i piani di controllo e dati vengono disaccoppiati. In questo modo si ottiene un comportamento "programmabile" della rete. I componenti principali di un'architettura SDN sono:

- **SDN controller:** è un software che implementa il piano di controllo, gestisce la logica di rete e prende decisioni su come instradare il traffico. Ha visibilità globale sulla rete e può programmare i dispositivi di rete per eseguire determinate azioni.
- **North bound interfaces:** per permettere la comunicazione tra il controller SDN e i servizi che girano sulla rete.
- **Applicazioni:** software che specificano il comportamento ad alto livello della rete, implementando funzionalità avanzate di rete.
- **South bound interfaces:** per permettere la comunicazione tra il controller SDN e switch generici (e.g., OpenFlow).
- **Tabelle (flow tables, match-action tables):** situate nel piano dati degli switch, vengono popolate dal controller.

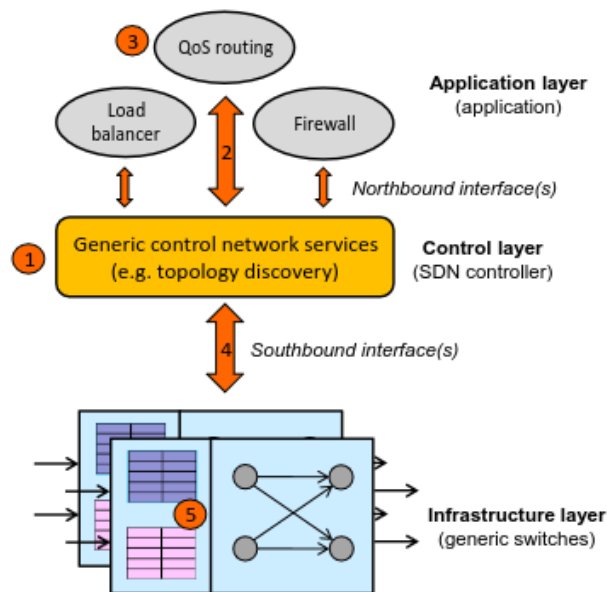


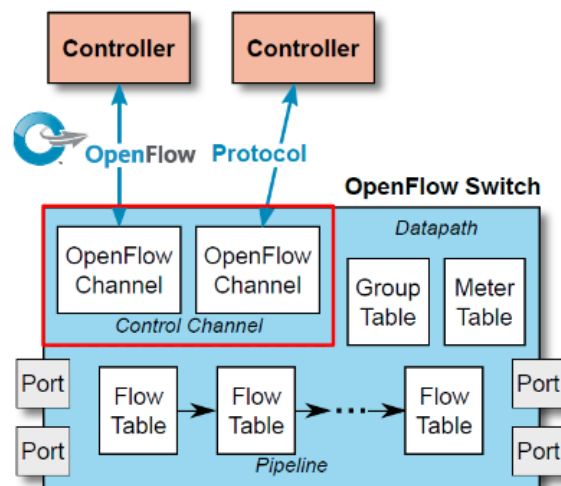
Figure 4.4: Architettura SDN

4.3.1 OpenFlow Switch

Il termine switch viene usato in modo generico, in quanto non offrono solo funzionalità al livello 2. In particolare analizziamo il paradigma di OpenFlow, che è uno dei primi e più diffusi standard per SDN.

Control channel

Gestisce la comunicazione con il controller, prende regole di flusso (o flow entries) specificate dal controller e le installa nelle flow tables. In questa sezione ci riferiamo a flow come a un insieme di pacchetti che matchano lo stesso set di campi. Inoltre, il control channel genera i messaggi da inviare al controller.



Tabelle

Le tabelle di flusso vengono implementate come pipeline per migliorare le prestazioni, inoltre ci sono due tabelle speciali:

- **Group table:** usata per implementare funzionalità avanzate come il multicast, il broadcast, il load balancing, ecc. Contiene gruppi di azioni che possono essere applicati a pacchetti che matchano con le flow entries.
- **Meter table:** acquisisce statistiche sui flussi di traffico e applica politiche di qualità del servizio (QoS) come il rate limiting.

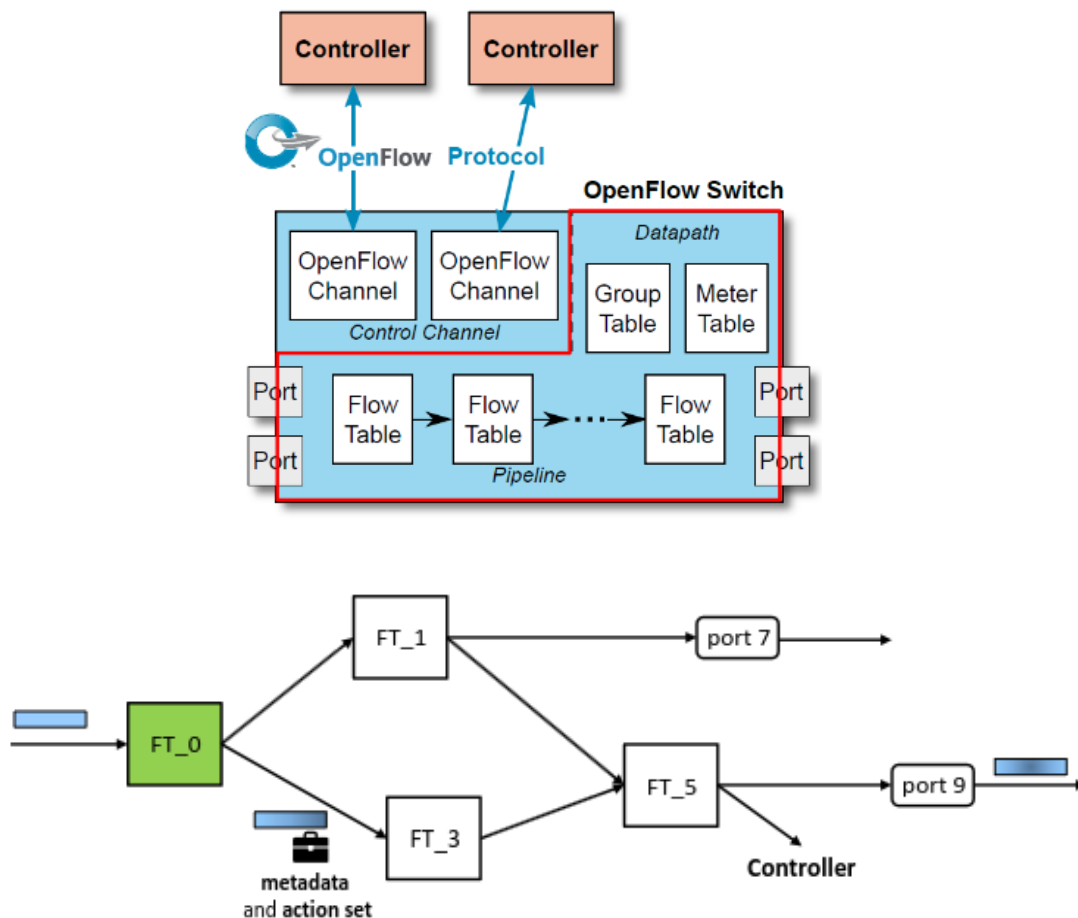


Figure 4.5: Esempio di pipeline di tabelle in un OpenFlow switch.

Nell'esempio della figura, solo FT_0 è obbligatoria, le altre dipendono dalle funzionalità che si vogliono implementare. Le entità che vengono allegate al pacchetto sono:

- **Metadati:** informazioni rilevanti per il processing del pacchetto, non fanno parte dell'header del pacchetto ma vengono usati per prendere decisioni.
- **Action set:** lista di azioni che verranno effettuate più tardi nella pipeline eseguendo una determinata istruzione.

Quindi per ricapitolare:

- L'amministratore di rete scrive delle applicazioni che sfruttano le north bound interfaces per specificare il comportamento desiderato della rete (comandi ad alto livello).

- Il controller SDN traduce questi comandi in un insieme di regole.
- Le regole di flusso vengono installate nelle flow tables degli switch tramite le south bound interfaces.

4.3.2 Tipi di configurazioni

- **Proattiva:** le tabelle di flusso sono solitamente configurate da OpenFlow all'avvio dello switch. Tutte le entrate sono statiche e non sono modificabili a runtime.
- **Reattiva:** le tabelle di flusso sono configurate a runtime (sono vuote allo startup). Se un pacchetto arriva e non appartiene a nessun flusso, viene inoltrato al controller (packet-in message) che decide come gestirlo e installa una nuova regola di flusso.

Tipicamente gli switch lavorano in una modalità ibrida, con alcune regole di flusso preinstallate e altre che vengono installate a runtime. Le regole preinstallate devono gestire buona parte del possibile traffico, in modo da minimizzare il numero di pacchetti che devono essere inoltrati al controller. In generale, configurare le tabelle è un processo complesso, che richiede una buona conoscenza della rete e del traffico che la attraversa.

4.3.3 SD-WAN

È un approccio molto moderno (2014), che vuole ridurre i costi di una WAN usando principi SDN. L'idea principale è quella di usare diverse connessioni a banda larga generiche con accesso a internet, in modo di garantire un certo livello di QoS.

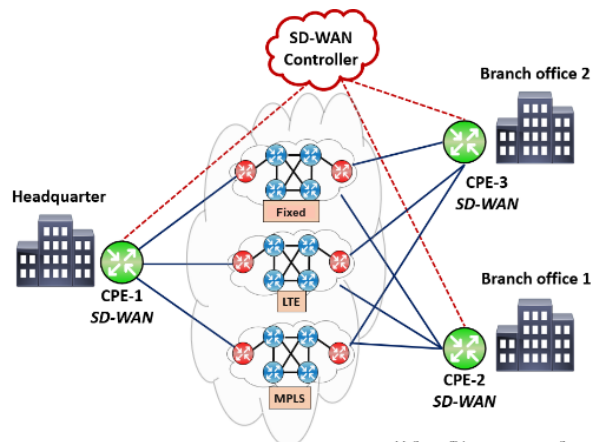


Figure 4.6: Architettura SD-WAN.

I componenti principali di un'architettura SD-WAN sono:

- **SD-WAN box:** presente in ogni sede (CPE, customer premises equipment).
- **SD-WAN controller:** gestisce i CPE e i flussi di traffico tra sedi.

Questa soluzione è molto più economica di MPLS e mantiene comunque buone prestazioni. Può anche essere usata in modo ibrido, ad esempio per connettività intercontinentale.

4.4 Data plane programming

La rappresentazione logica della pipeline del piano dati non è flessibile, in quanto è necessario cambiare hardware per:

- Un nuovo campo di matching deve essere supportato.
- Se un nuovo protocollo deve essere supportato.

Con il **Data plane programming** abbiamo la possibilità di programmare la pipeline del piano dati dello switch. In questo modo, possiamo programmare non solo il control plane, ma anche il data plane, ottenendo una flessibilità molto maggiore.

4.4.1 PISA

PISA (Protocol Independent Switch Architecture) e PSA (Programmable Switch Architecture) sono architetture di switch che supportano il data plane programming. Gli header e i metadati possono essere usati per il matching, come in openflow, ma inoltre è possibile:

- Personalizzare il parser di pacchetti.
- Definire flessibilmente la struttura delle tabelle.
- Modificare, rimuovere o aggiungere campi degli header.
- Eseguire azioni stateful.

P4 è il linguaggio specifico standard de facto per il data plane programming.

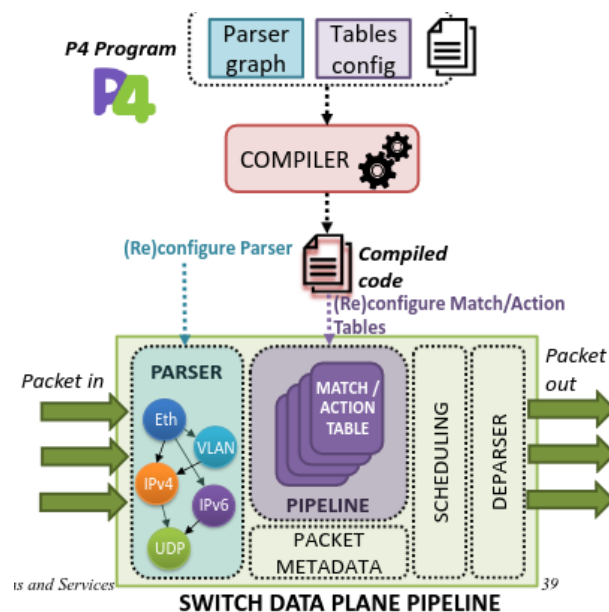


Figure 4.7: Esempio di architettura con supporto al data plane programming.

4.5 Network function virtualization

Paradigma molto recente (2013), il NFV disaccoppia l'hardware dal software tramite implementazioni di funzioni di rete come software che gira su hardware generico. In questo modo non è necessario avere hardware dedicato per ogni funzione di rete, ma è possibile eseguire più funzioni su un unico hardware condiviso. Questo porta a costi minori, maggiore flessibilità e scalabilità. Tuttavia, NFV è adatto per la virtualizzazione di funzionalità di piano di controllo, molto meno per funzionalità di piano dati. Questo perché le funzionalità di piano dati richiedono prestazioni molto elevate, che non possono essere garantite da hardware generico. In generale, le funzionalità del piano di controllo richiedono meno velocità (ma sono operazioni più complesse). L'NFV è un primo passo verso la "cloudificazione" delle reti.

Chapter 5

Quality of Service

Il **QoS (quality of service)** è un indicatore di qualità utilizzato per misurare il livello del servizio, confrontandolo alle aspettative dell'utente. Il QoS viene associato ai servizi di rete e i flussi generati da essi. Può essere definito in termini di misure di prestazioni:

- Banda disponibile
- Ritardo
- Perdita di pacchetti
- Probabilità di blocking
- Ritardo di setup
- ...

Il **QoE (quality of experience)** è legato al QoS, ma mentre QoS è un indicatore oggettivo, il QoE è un indicatore soggettivo, che dipende dalle aspettative dell'utente. Possiamo definire un QoS in termini:

- **Assoluti:** definiamo dei parametri numerici che devono essere rispettati, ad esempio: ritardo < 100 ms, banda > 1 Mbps, ...
- **Relativi:** definiamo come il traffico o classe di servizi viene trattato rispetto ad altri.

Ricordiamoci che le reti IP sono **best effort**, quindi non garantiscono alcun QoS. Le reti best effort hanno successo perché sono semplici, ma negli ultimi anni il bisogno di garanzie di qualità in reti IP è aumentato molto. Questo fenomeno ha portato la creazione di numerose nuove soluzioni per garantire la qualità (ad esempio: IntServ, DiffServ, MPLS, ...). Un altro aspetto fondamentale del traffico su reti IP è che è **bursty**, ovvero ha periodi di alta attività seguiti da periodi di bassa attività.

Possiamo definire almeno due classi di servizi:

- **Servizi real time:** molto sensibili al ritardo, ma non alla perdita di pacchetti, ad esempio: VoIP, video streaming, ...
- **Servizi elastici:** molto sensibili alle perdite di pacchetti, ma non al ritardo. Tenzionalmente richiedono ACK per verificare la corretta ricezione dei pacchetti, ad esempio: email, file transfer, ...

I diversi tipi di servizi richiedono diversi livelli di QoS, e quindi è necessario implementare meccanismi per garantire questi livelli di qualità.

5.1 Metodi per la garanzia di QoS

Per poter garantire il QoS, è necessario implementare almeno un sottoinsieme dei seguenti meccanismi:

1. Identificazione del flusso/traffico (etichette)
2. Progettazione del traffico per stabilire cammini desiderati nella rete (MPLS).
3. Call admission control (CAC), meccanismi che possono rifiutare una richiesta se non ci sono sufficienti risorse o non è possibile garantire il QoS richiesto per gli altri servizi.
4. Network resource signalling, meccanismi che permettono di comunicare alla rete le risorse necessarie per un certo servizio. Utili per prendere buone decisioni in CAC.
5. Meccanismi di regolazione del traffico: si assicurano per il traffico ammesso rispetti gli accordi e non sovraccarichi la rete. In caso ciò non valesse, vengono prese delle contromisure.
6. Tecniche di scheduling per prioritizzare il traffico all'interno dei dispositivi di rete.
7. Over-provisioning, ovvero fornire più risorse di quelle necessarie per garantire il QoS, in modo da avere un margine di sicurezza.

5.2 Regolazione del traffico

Un provider esterno deve garantire dei servizi con un certo livello di qualità. Per farlo, stipula due contratti con il cliente:

- **SLA (service level agreement)**: è un contratto tra il provider e il cliente che definisce i livelli di servizio garantiti, ad esempio: banda minima, ritardo massimo, ...
- **TCA (traffic conditioning agreement)**: è un contratto che definisce le regole per il traffico generato dal cliente, ad esempio: limiti di banda, politiche di shaping, ...

5.2.1 Service level agreement

Il SLA è un contratto che definisce i livelli di servizio garantiti dal provider al cliente. Viene definito basandosi su dei parametri misurabili (metriche), ad esempio:

- Banda minima garantita
- Ritardo massimo
- Perdita di pacchetti massima
- ...

Include diversi **SLO** (service level objective), che sono obiettivi specifici per ogni parametro in un certo time horizon, ad esempio: 99% di disponibilità su 1 anno.

5.2.2 Traffic conditioning agreement

Lo sforzo del provider per garantire il SLA dipende dal traffico generato dal cliente, quindi è necessario definire delle regole per il traffico generato dal cliente, in modo da poter garantire il QoS. Il TCA definisce i profili di traffico dell'utente. Imposta dei parametri che caratterizzano il traffico generato dall'utente per il quale il provider deve rispettare i SLA. Il traffico TCA-compliant viene chiamato **in-traffic** (o compliant), mentre il traffico che non rispetta i parametri definiti nel TCA viene chiamato **out-traffic** (o non compliant). Il TCA può includere molti parametri, ad esempio:

- Traffico massimo generato (peak rate)
- Traffico medio generato (average rate)
- Lunghezza dei burst massima
 - Numero massimo di pacchetti consecutivi trasmessi al peak rate.
 - In alternativa, il tempo massimo per il quale il trasmittente può trasmettere al peak rate.
- Lunghezza massima del pacchetto
- Lunghezza minima del pacchetto

5.3 Trattamento del traffico

Accettare il traffico non compliant è rischioso, perché potrebbe sovraccaricare la rete e compromettere la capacità di garantire i SLA. Il traffico non compliant può essere trattato in diversi modi:

- **Policing:** il traffico non compliant viene scartato.
- **Shaping:** il traffico non compliant viene ritardato, in modo da renderlo compliant.
- **Marking:** il traffico non compliant viene marcato, in modo da poter essere trattato diversamente all'interno della rete (ed eventualmente eliminato se necessario).

Il traffico viene analizzato da un regolatore, che decide se è compliant o non compliant, e in caso non lo sia, decide come trattarlo (policing, shaping, marking). Il regolare inoltre adotta specifici algoritmi per garantire i parametri definiti nel TCA. Vedremo ora alcuni algoritmi.

5.3.1 Token bucket

Token bucket è un algoritmo usato dal regolatore per controllare i parametri definiti nel TCA, per discriminare il traffico. I parametri che vengono controllati sono:

- Peak rate $p = \left\lceil \frac{\text{bit}}{\text{s}} \right\rceil$
- Average rate $r = \left\lceil \frac{\text{bit}}{\text{s}} \right\rceil$
- Lunghezza di burst $L = [\text{s}]$

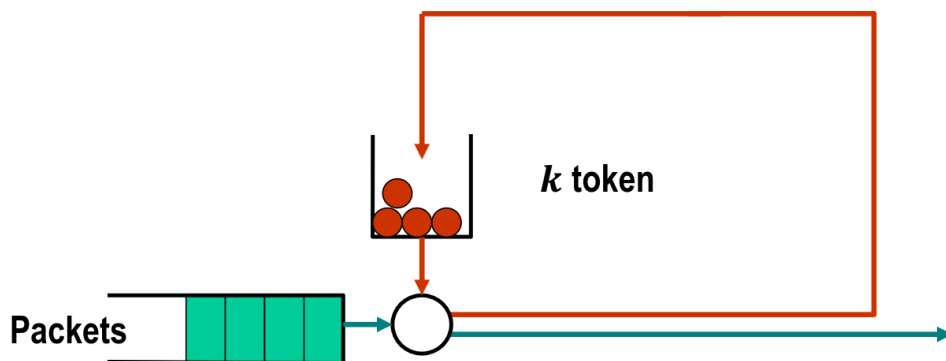


Figure 5.1: Token bucket

Policing

Il policer mantiene un serbatoio di token, con capacità massima k di unità di traffico. Questa capacità può essere espressa in bit, pacchetti, ... Non esiste un buffer per il traffico di input. Il buffer di token viene riempito a una velocità costante ogni $1/r$ secondi, dove r è il token rate. Il regolatore ammette il passaggio di un'unità di traffico solo se il serbatoio contiene almeno un token, in questo caso viene rimosso un token dal serbatoio. Se il serbatoio è vuoto, il traffico viene scartato.

Shaping

Lo shaper funziona in maniera simile al policer. Quando una unità di traffico arriva, se il serbatoio contiene almeno un token e il buffer di traffico è vuoto, allora il traffico viene trasmesso immediatamente e viene rimosso un token dal serbatoio. Se invece il buffer di traffico non è vuoto e/o il serbatoio è vuoto, allora il traffico viene messo in coda nel buffer di traffico. Quando il buffer di input non è vuoto, l'unità di traffico viene trasmessa solo quando il serbatoio contiene almeno un token.

Average e peak rate

Il peak rate p indica il tasso massimo al quale il traffico può essere trasmesso. Tipicamente corrisponde alla velocità di trasmissione del link. Il token rate r e la dimensione del serbatoio k influenzano il tasso medio del traffico b . Un valore di k più grande permette di trasmettere a un peak rate p per un periodo di tempo più lungo, dunque b aumenta. Un valore di r più grande permette di trasmettere a un tasso più alto quando il serbatoio è vuoto, dunque b aumenta. Ovviamente $b < p$.

Traffico bursty

Il serbatoio di credito permette al traffico generato dalla sorgente di essere ammesso nella rete a una velocità maggiore del token rate r (peak rate p). Assumiamo che $p \gg r$ e che il traffico generato dalla sorgente sia bursty, ovvero abbia periodi di alta attività seguiti da periodi di bassa attività. Il token bucket preserva la burstiness del traffico. Il regolatore controlla la lunghezza massima del burst L , calcolata come $L = \frac{k}{p-r}$. L'average rate b viene indirettamente controllato modificando L (che dipende da K e r).

Funzione di restrizione

Il regolatore implementa una funzione di restrizione, viene creata una retta $f(t) = k + rt$ che indica il numero massimo di unità di traffico compliant che sono state lasciate passare. Al tempo $\bar{t}$ sono state fatte passare al più $f(\bar{t})$ unità di traffico compliant. Il traffico in eccesso viene considerato come non compliant e trattato di conseguenza (policing, shaping, marking). Il policer scarta il traffico non compliant, causando un ritardo risibile ma con una perdita di pacchetti. Lo shaper mantiene il traffico non compliant in un buffer e lo serve appena sono disponibili dei token. Lo shaper non ha perdita di pacchetti ma introduce un ritardo significativo. Il marker non scarta il traffico non compliant, ma lo marca in modo da poter essere trattato diversamente all'interno della rete (ad esempio: scartato se necessario).

5.3.2 Leaky bucket

Algoritmo alternativo al token bucket, che non presenta un serbatoio di token. Un credito viene generato ogni $1/r$ unità di tempo. Tipicamente il buffer di input ha capacità finita B , quando il buffer è pieno, il traffico in eccesso viene scartato. Il regolatore ammette il passaggio di una unità di traffico ogni $1/r$ unità di tempo. Dato che i crediti non possono essere accumulati,

qualsiasi traffico bursty viene smussato, nel senso che non è possibile trasmettere a un tasso maggiore di r .

5.4 Allocazione delle risorse

Le tecniche di policing, shaping e marking permettono di migliorare l'allocazione delle risorse di rete. Quando diversi flussi vengono multiplexati per generare un singolo output aggregato, le risorse devono essere allocate in maniera intelligente. Ci sono due tipi di allocazione delle risorse:

- **Allocazione deterministica:** le risorse vengono divise in modo statico tra i diversi flussi in ingresso. Non c'è perdita di pacchetti se il sistema è ben progettato.
- **Allocazione statistica:** le risorse vengono divise in modo dinamico tra i diversi flussi in ingresso, basandosi sulle loro esigenze. C'è una certa probabilità di perdita di pacchetti, ma si ottiene una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse.

Ora ci concentreremo sull'allocazione deterministica.

5.4.1 Peak allocation

Per evitare perdite, questa tecnica viene utilizzata quando il traffico in ingresso non è stato regolato da nessun regolatore. A ogni flusso viene assegnata una porzione della capacità C del link di uscita uguale al suo peak rate p [bit/s]. Assumendo che i flussi siano omogenei, quindi abbiano lo stesso peak rate p , allora il numero massimo di flussi che possono essere supportati senza perdita è $N_p = \frac{C}{p}$. Se $b_{avg} \leq p$ è il tasso medio di ogni flusso, allora possiamo definire l'efficienza della strategia di allocazione come $\eta_p = \frac{N_p \cdot b_{avg}}{C} = \frac{b_{avg}}{p}$. Questa strategia considera il peggior caso possibile, maggiore è la differenza tra il tasso massimo e medio peggiore è l'efficienza. D'altro canto, è garantita l'assenza di perdite.

5.4.2 Dual leaky bucket allocation

Possibile quando il traffico di ingresso è stato regolato da token bucket o leaky bucket, anche in cascata. Una sorgente viene modellata da tre parametri:

- r_s : token rate
- B_{ts} : dimensione del serbatoio di token
- $p_s > r_s$: peak rate

La durata massima dei burst viene ridotta a un valore ben determinato. Questo permette di allocare in maniera deterministica e lossless se i parametri B e C vengono opportunamente scelti, dove B è la dimensione del buffer del multiplexer e C è la capacità del link di uscita. Il primo elemento (TB) regola il tasso di output r_s con una certa tolleranza B_{ts} . Il secondo elemento (LB) regola il peak rate $p_s < p$ dove p è la capacità del link di uscita. Dunque DLP impone un limite sulla quantità massima di tempo al quale i pacchetti possono essere ammessi al peak rate di rete p_s $T_{peak} = L = \frac{B_{ts}}{p_s - r_s}$ [s].

Obiettivo: se N_{DLB} è il numero massimo di flussi in ingresso regolati da un DLB e ammessi nella rete senza perdite, esprimerlo come funzione dei parametri del DLB, cioè r_s , p_s , B_{ts} .

- Assunzione 1: i flussi emessi dalle sorgenti sono tutti regolati considerando gli stessi parametri DLB.
- Assunzione 2: la stessa porzione di capacità/buffer di uscita (c, b) del moltiplicatore è assegnata a ciascun flusso, come frazione di C , B .

Dando per assunte 1 e 2, abbiamo che $B = N_{DLB}b$ e $C = N_{DLB}c$. Devono essere soddisfatte due condizioni per garantire un ritardo massimo ai pacchetti e evitare perdite:

1. Definizione di una dimensione appropriata del buffer B data una massima latenza accettabile $D_{\max}$ aggiunta dal moltiplicatore a un pacchetto di un qualsiasi flusso:

$$D_{\max} = \frac{B}{C} = \frac{N_{DLB}b}{N_{DLB}c} = \frac{b}{c}[\text{s}] \rightarrow B = C \cdot D_{\max}$$

2. Allocazione di un'appropriata porzione di buffer b per ogni flusso, data la massima durata del burst T_{peak} e considerando una porzione allocata di banda $c < p_s$, per evitare perdite:

$$b = (p_s - c) T_{\text{peak}} [\text{bit}]$$

Moltiplicando entrambi i termini per N_{DLB} , la condizione può essere riscritta come:

$$N_{DLB}b = N_{DLB}(p_s - c)T_{\text{peak}}$$

$$N_{DLB}b = (N_{DLB}p_s - N_{DLB}c)T_{\text{peak}}$$

$$B = (N_{DLB}p_s - C)T_{\text{peak}}$$

e considerando il sistema di equazioni:

$$\begin{cases} B = C \cdot D_{\max} \\ B = (N_{DLB}p_s - C)T_{\text{peak}} \end{cases}$$

è possibile calcolare N_{DLB} :

$$N_{DLB} = \frac{C}{p_s} \left(1 + \frac{D_{\max}}{T_{\text{peak}}} \right) = \frac{C}{p_s} \left(1 + \frac{D_{\max}(p_s - r_s)}{B_{ts}} \right)$$

Regolando opportunamente i parametri p_s , r_s e B_{ts} per ciascuna sorgente, è possibile ottenere valori diversi di N_{DLB} . L'azione viene effettuata alle sorgenti!

5.4.3 Confronto tra peak allocation e dual leaky bucket

Numero massimo di flussi con peak allocation

$$N_p = \frac{C}{p}$$

Numero massimo di flussi con allocazione DLB

$$N_{DLB} = \frac{C}{p_s} \left(1 + \frac{D_{\max}}{T_{\text{peak}}} \right)$$

Poiché $p > p_s$, vale che

$$N_{DLB} > N_p$$

Questo significa che il DLB rende possibile multiplexare più flussi senza perdite rispetto a una strategia di peak allocation.

5.5 Scheduling

Le tecniche di scheduling permettono di partizionare le interfacce di uscita del router tra i vari flussi di traffico. La banda è condivisa tra i pacchetti in diverse code. Uno scheduler determina come la banda viene partizionata. Vi sono diversi possibili approcci.

5.5.1 Time division multiplexing

Per ogni turno di tempo, viene creata una coda.

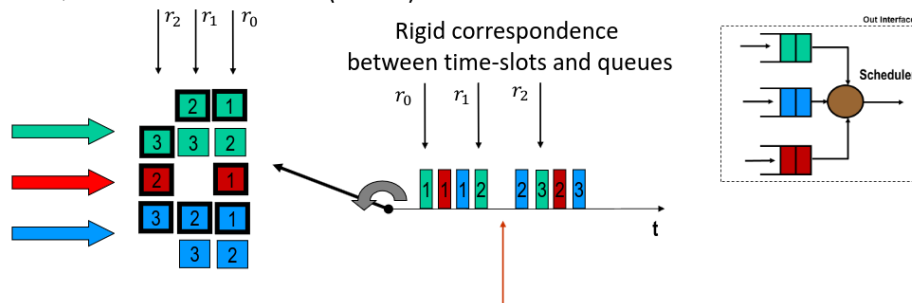


Figure 5.2: Time division multiplexing

Questa strategia non permette di riusare le risorse inutilizzate quando una coda è vuota.

5.5.2 Round Robin (fair queuing)

La banda viene partizionata in modo dinamico, trasmettendo ciclicamente un pacchetto per coda (se presente).

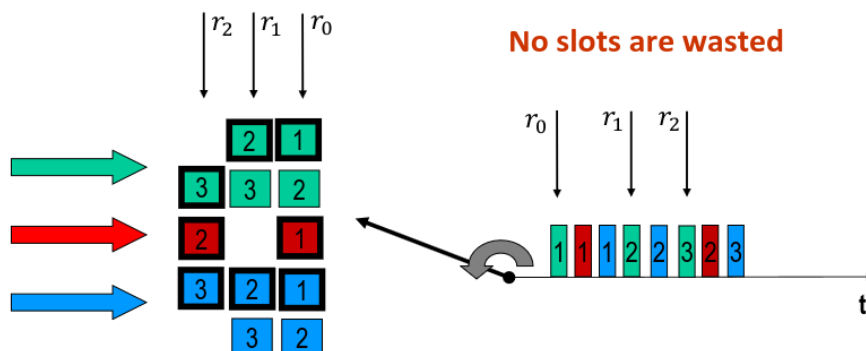


Figure 5.3: Round Robin

5.5.3 Weighted Fair Queuing

La banda viene partizionata in modo dinamico e proporzionale. Vengono trasmessi al massimo K_i pacchetti per ogni coda i , in modo pseudo-ciclico.

Questo porta a dover frammentare i pacchetti, specialmente su reti lente.

Modalità di frammentazione

I pacchetti IP potrebbero essere frammentati su connessioni lente. In questo modo, però, il livello IP è in grado di ricomporli solo al ricevitore. La presenza di un gran numero di frammenti IP nella rete porta a forti inefficienze. I meccanismi di frammentazione a livello 2 vengono adottati su connessioni point-to-point lente (ad esempio PPP, Point-to-Point Protocol). La ricomposizione avviene all'altro capo del collegamento point-to-point.

5.6 Call admission protocol

Set di azioni intraprese da una rete durante l'istituzione o la rinegoziazione di una connessione. Obiettivo: (1) determinare se la richiesta di connessione può essere accettata e (2) allocare le risorse per il flusso correlato sul percorso scelto.

È garantito che, per ogni link o nodo sul percorso seguito dal flusso, siano assegnati:

1. Una porzione della capacità del link (assegnazione di banda).
2. Una porzione del buffer (cioè, coda) nell'interfaccia di uscita del nodo (assegnazione di buffer).

La quantità di banda e buffer allocati dipende dai requisiti di QoS.

L'entità che esegue la procedura CAC deve conoscere:

- La quantità di risorse richieste per soddisfare adeguatamente la richiesta.
- La quantità di risorse attualmente utilizzate su ogni link/nodo.

In altre parole, deve:

1. Verificare se esiste un percorso con tale disponibilità.
2. Riservare le risorse se così.

Ci sono tre modalità per eseguire la procedura CAC:

- **Modalità centralizzata:** il CAC è eseguito da un server centrale.
- **Modalità distribuita:** ogni nodo nella rete contribuisce al CAC.
- **Modalità ibrida:** il CAC è eseguito solo ai nodi di bordo della rete.

5.6.1 Modalità centralizzata

Il CAC è eseguito da un server centrale, che riceve tutte le richieste e conosce tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni appropriate.

Vantaggi:

- Il signalling verso i nodi è semplice.
- Il percorso ottimale può essere determinato.

Svantaggi:

- Problemi di scalabilità e affidabilità.
- Non ben tollerato da IP, eccetto per sistemi molto semplici: la procedura CAC deve essere in grado di decidere il percorso di routing ottimale e ignorare le decisioni fatte dai protocolli di routing standard.

Di conseguenza, viene utilizzato esclusivamente in sistemi di reti piccole.

5.6.2 Modalità distribuita

Ogni nodo è consapevole delle sue risorse di rete occupate e contribuisce al CAC.

Vantaggi

- Sistema robusto e affidabile.

Svantaggi

- Sistema complesso, dove il sistema di signalling è necessario per:
 - Raccogliere informazioni sull'occupazione delle risorse da altri nodi.
 - Riservare le risorse sul percorso (ad es. Resource ReSerVation Protocol, RSVP, RFC 2210).

5.6.3 Modalità ibrida

Il CAC è eseguito dai router ai bordi della rete (router di confine):

- Questi router periodicamente ottengono informazioni sullo stato delle risorse di rete (anche dai router core) e prendono decisioni.

Vantaggi

- Sistema meno complesso rispetto alla modalità distribuita: meno nodi coinvolti nella procedura CAC.

Svantaggi

- Anche in questo caso è necessario: un sistema di signalling per raccogliere periodicamente lo stato dell'occupazione delle risorse da altri nodi; un sistema di signalling per riservare le risorse di rete (RSVP).

5.7 Integrated Services (IntServ)

Integrated Services (IntServ) è il primo modello di servizio progettato per fornire QoS nelle reti IP (RFC 2215, 1994).

- Utilizza il protocollo RSVP per la prenotazione dinamica delle risorse di ogni flusso degli utenti che richiede QoS.

Il QoS è definito in termini assoluti tramite un meccanismo distribuito di Call Admission Control. Ha mostrato importanti problemi di scalabilità quando il numero di flussi che richiedono garanzie di QoS è cresciuto in modo consistente.

- È stato quasi completamente sostituito da DiffServ (RFC 2474, 1998).

Offre due classi di servizio in aggiunta alla classe Best Effort:

- **Guaranteed Service, GS (RFC 2212):** emula un servizio a circuito (come ottenuto da circuit switching) con ritardi garantiti.
- **Controlled Load Service, CLS (RFC 2211):** emula il modo Best Effort ma in una rete non congestionata.

Vantaggi

- È possibile prendere decisioni su una base per-flusso.

Svantaggi

- Sistema complesso.
- Sono richiesti cambiamenti sostanziali all'architettura dei router.

5.7.1 Funzionalità dei router

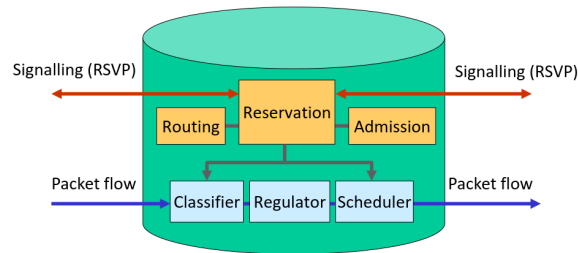


Figure 5.7: Funzionalità dei router in IntServ

Il router dispone di:

- **Signalling (RSVP)**
- **Routing**
- **Reservation**
- **Admission**
- **Packet flow:** Classifier, Regulator, Scheduler

Classifier

Identifica il flusso al quale appartiene il pacchetto in arrivo.

Regulator

Esegue la regolazione del traffico (policing/shaping/marketing).

Scheduler

Seleziona il pacchetto da inviare per primo sul link di uscita.

5.7.2 RSVP

RSVP è un protocollo di livello 3, anche se utilizza gli stessi servizi di IP. I messaggi RSVP sono incapsulati in un pacchetto IP con Protocol ID 46. La congestione dei pacchetti di signalling deve essere limitata:

- È necessario allocare una porzione di banda per il signalling.
- In alternativa, adozione di meccanismi di priorità.

Prenotazione delle risorse

RSVP è utilizzato per scambiare, per una data richiesta di prenotazione e sul percorso scelto, informazioni relative al QoS e alle risorse da riservare:

- Ogni router valuta autonomamente se la richiesta può essere accettata.
- Se sì, memorizza le richieste accettate così che il QoS possa essere garantito una volta che i flussi di traffico correlati arrivano.

RSVP utilizza diversi messaggi, ma i più importanti sono PATH e RESV.

Messaggio PATH

Imposta il percorso su cui deve essere effettuata la prenotazione delle risorse:

- È consegnato seguendo le regole standard di instradamento IP.

La sorgente invia un messaggio PATH alla destinazione:

- I messaggi PATH sono inviati periodicamente per rilevare possibili cambi di routing.
- In tal caso, la prenotazione delle risorse deve essere effettuata nuovamente sul nuovo percorso.

Ogni router che riceve un messaggio PATH mantiene uno stato di percorso. Lo stato di percorso include:

- L'indirizzo del nodo precedente (interfaccia) attraversato dal messaggio.
- Parametri caratteristici del flusso.
- L'interfaccia locale di ingresso e quella di uscita del messaggio PATH.

Lo stato di percorso è associato al flusso al quale il messaggio PATH si riferisce.

Messaggio PATH: oggetti

Il messaggio PATH include due oggetti fondamentali:

- **TSPEC** (Traffic SPECification)
- **ADSPEC** (ADvertising SPECification, opzionale)

TSPEC

TSPEC rende possibile informare i router sulle caratteristiche del flusso. Contiene una descrizione del traffico generato dalla sorgente (tipicamente parametri di token bucket). TSPEC non può essere modificato dai router.

ADSPEC

Se incluso, ADSPEC raccoglie informazioni preliminari sul QoS che può essere garantito sul percorso. È esaminato e appropriatamente modificato ad ogni hop:

- Sintetizza informazioni sul QoS ottenibile sul percorso.
- Ad es. se ci sono router non RSVP-compliant, se certe classi di servizio non sono supportate, quale è la banda minima che può essere garantita, ecc.

Messaggio RESV

La destinazione genera un messaggio RESV verso la sorgente per effettuare richieste di prenotazione. Il messaggio RESV percorre lo stesso percorso del messaggio PATH, ma in direzione opposta:

- Il routing dei messaggi RESV non segue le regole di instradamento IP: è invece adottato il routing basato sulla sorgente.
- Le informazioni sul *percorso inverso* sono portate dal corrispondente messaggio PATH.

In base ai campi TSPEC e ADSPEC (se incluso) ricevuti nel messaggio PATH, la destinazione determina quale richiesta di prenotazione deve essere effettuata.

Messaggio RESV: FLOWSPEC

Un oggetto fondamentale è incluso:

- **FLOWSPEC** (FLOW SPECification)

FLOWSPEC specifica la prenotazione delle risorse da effettuare. Include il/i sub-oggetto/i TSPEC e (opzionalmente) RSPEC (Reservation SPECification):

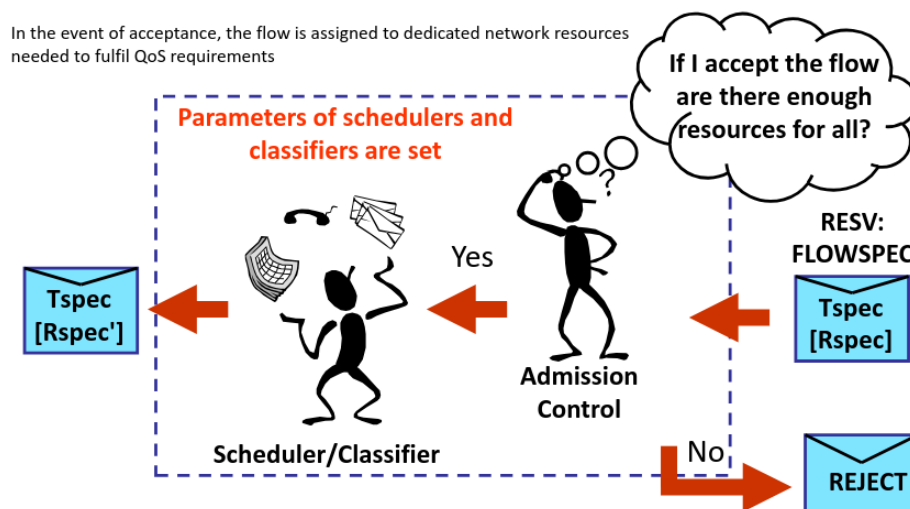
- **TSPEC**: include le caratteristiche del flusso, possibilmente modificate dalla destinazione.
- **RSPEC**: se incluso, contiene i parametri di QoS del tipo di servizio desiderato. Specifica le garanzie da offrire al traffico, come la banda dedicata richiesta.

Messaggio RESV e Call Admission

Il Call Admission è effettuato passo-passo dai router sul percorso quando il messaggio RESV è ricevuto. Ogni router:

1. Riceve le informazioni di flusso [e QoS] come input (TSPEC [e RSPEC]).
2. Conosce l'occupazione delle sue risorse dovuta ai flussi già accettati.
3. Due casi:
 - Accetta il nuovo flusso se possono essere allocate sufficienti risorse locali per garantire il QoS; determina un nuovo RSPEC da inviare a monte (se RSPEC è incluso).
 - Altrimenti, rifiuta la richiesta (le risorse non sono riservate).

In caso di accettazione, il flusso è assegnato alle risorse di rete dedicate necessarie per soddisfare i requisiti di QoS. I parametri degli scheduler e dei classifier sono impostati. In caso contrario, viene effettuato il REJECT.



5.7.3 RSVP e controllo del traffico

I router di confine eseguono la regolazione del traffico (policing, shaping, marking) basandosi sui parametri dichiarati (portati nel messaggio RESV). I router core eseguono:

- Classificazione dei pacchetti di ogni flusso.
- Regolazione del traffico.
- Scheduling basato sul QoS richiesto.

5.7.4 RSVP Soft state

Lo soft state è lo stato mantenuto nei router che è limitato nel tempo e controllato da un timer. Sorgente e destinazione periodicamente scambiano nuovi messaggi PATH/RESV.

Vantaggi

- Possibilità di recupero da situazioni di errore.
- Tolleranza alla perdita di pacchetti di signalling.
- Le risorse possono essere deallocate se un flusso non è più attivo nella rete.
- Buona adattabilità ai cambiamenti nel percorso tra sorgente e destinazione.

Svantaggio: aumento del traffico di signalling di rete.

5.7.5 RSVP Tutti i messaggi

- **PATH:** messaggio iniziale sul percorso in avanti.
- **RESV:** messaggio di prenotazione sul percorso all'indietro.
- **PATH ERR:** comunica l'identificazione degli errori durante l'elaborazione del messaggio PATH.
- **RESV ERR:** indica il fallimento della fase di prenotazione.
- **PATH TEAR:** abbatte lo stato stabilito nei router da un messaggio PATH.
- **RESV TEAR:** abbatte lo stato stabilito nei router da un messaggio RESV.
- **RESV CONF (opzionale):** messaggio inviato alla destinazione per confermare il successo della fase di prenotazione delle risorse.

5.7.6 Formato dei messaggi RSVP

Un messaggio RSVP è composto da un header (64 bit) seguito da uno o più oggetti. La dimensione totale è un multiplo di 32 bit. Ogni oggetto include alcune informazioni specifiche portate dal messaggio:

- Parametri di regolazione del traffico (ad es. TSPEC).
- Informazioni sul QoS ottenibile sul percorso (ad es. ADSPEC).
- ...

5.7.7 Header del messaggio RSVP

- **Vers:** versione del protocollo (attualmente 1).
- **Flags:** attualmente non utilizzati.
- **Msg Type:** identificatore del tipo di messaggio (PATH, RESV, ecc.).
- **RSVP Checksum:** utilizzato per verificare l'integrità del messaggio.
- **Send_TTL:** confrontandolo con il TTL dell'header IP, consente di rilevare che nodi non RSVP-compliant sono stati attraversati.
- **RSVP Length:** lunghezza del messaggio (in byte).

5.7.8 Oggetti RSVP

Ogni oggetto ha:

- **Length:** lunghezza dell'oggetto (in byte).
- **Class_NUM:** tipo di oggetto (ADSPEC, TSPEC, FLOWSPEC, ecc.).
- **C-Type:** tipo di formato utilizzato per un tipo di oggetto (1 IPv4, 2 IPv6, 7 MPLS, ...).

5.7.9 Allocazione delle risorse

Le risorse sono allocate da RSVP in modo diverso per le due classi di servizio supportate:

- Guaranteed Service (GS).
- Controlled Load Service (CLS).

5.7.10 Guaranteed Service (RFC 2212)

Emula un servizio a circuito con ritardi garantiti. Assicura:

1. Nessuna perdita.
2. Un limite superiore al ritardo end-to-end sperimentato.

5.7.11 Guaranteed Service (RFC 2212) dettagli

TSPEC definisce le caratteristiche del traffico e contiene i parametri del token bucket (specificati dal mittente e possibilmente modificati dal ricevitore nel TSPEC di destinazione):

- Token bucket size k [bit].
- Token rate r [bit/s].
- Peak rate $p > r$ [bit/s].

ADSPEC contiene parametri che permettono al ricevitore di stimare il ritardo end-to-end e la banda disponibile nella rete lungo il percorso scelto:

- Banda minima disponibile.
- Ritardo minimo introdotto (somma dei ritardi per ogni link).

RSPEC (in FLOWSPEC) include i seguenti parametri:

- Banda B [bit/s] da riservare.
- Termine di slack (o termine di correzione) S [μ s].

5.7.12 Guaranteed Service (RFC 2212) workflow

1. Il ricevitore, basandosi su ADSPEC ricevuto (messaggio PATH), determina la banda B_j da allocare dai router al flusso j e il termine di slack S :

$$S = \text{ritardo end-to-end tollerabile} - \text{ritardo end-to-end con prenotazione di banda } B_j$$

2. Il ricevitore invia B_j e S in RSPEC (messaggio RESV):

- Se S è positivo, i router a monte possono ridurre B_j (e conseguentemente S), quindi aggiornare RSPEC, oppure non modificare questi valori.
- Se la banda B_j non è disponibile in un router sul percorso e non può essere ridotta perché S diventerebbe negativo, il flusso è rifiutato.

Questo meccanismo assicura che una porzione di banda B_j sia riservata sul percorso e che il ritardo end-to-end non superi un dato valore massimo tollerato.

5.7.13 Controlled Load Service (RFC 2211)

Offre un servizio che emula best effort in una rete non congestionata:

- Non garantisce un ritardo massimo.

La gestione sui nodi è più semplice rispetto al caso di Guaranteed Service:

- Può essere implementata in molti modi diversi.

5.7.14 Controlled Load Service (RFC 2211) dettagli

- TSPEC contiene la descrizione dei parametri del token bucket (come nel caso di Guaranteed Service).
- ADSPEC (opzionale) non include alcuna informazione di ritardo e banda lungo il percorso: la banda disponibile e il ritardo end-to-end non sono stimati.
- FLOWSPEC non contiene RSPEC: ogni router prende decisioni localmente e indipendentemente rispetto alla banda B_j che deve essere allocata al servizio.

5.7.15 Integrated Services: problemi

- È necessario mantenere uno stato nei router per ogni flusso (sia per Guaranteed Service che per Controlled Load Service).
- Scarsa scalabilità.
- Signalling pesante.
- Forte impatto sull'architettura dei router.
- Adatto solo a reti piccole.

5.8 Differentiated Services (DiffServ)

Soluzione più semplice, scalabile e a costo inferiore rispetto a IntServ. Il controllo e la gestione flusso-per-flusso sono sostituiti nei router da una tecnica a grana grossa. Ogni classe di servizio è trattata collettivamente all'interno di ogni router:

- Il QoS è garantito in termini relativi.

Può essere complementare e non alternativa a IntServ:

- Le risorse possono comunque essere riservate a flussi individuali tramite RSVP se necessario.

5.8.1 Nessun controllo sui micro-flows

I micro-flows per ogni classe di servizio non sono gestiti individualmente. Qualsiasi traffico in eccesso per un micro-flow degrada il QoS di tutti i flussi appartenenti alla stessa classe di servizio. A livello di micro-flow è necessaria una strategia per la regolazione del traffico, come per IntServ:

- Non specificato da DiffServ.
- Fondamentale (ancora più importante che per IntServ).

5.8.2 Differentiated Services (RFC 2475)

La regolazione del traffico a livello di micro-flow è effettuata esclusivamente ai bordi della rete (in edge router). I router interni (core routers) applicano soltanto il forwarding differenziato su pochi differenti traffici di classi di servizio:

- Cambiamenti architetturali non significativi: sono richieste code diverse e algoritmi di scheduling, così come un meccanismo di classificazione.
- Non è necessario mantenere lo stato per ogni flusso.

5.8.3 Differenziazione delle classi di servizio

Il campo Differentiated Service (DS) dell'header IP è utilizzato per discriminare le diverse classi di servizio:

- Corrisponde al byte TOS (Type of Service) di IPv4.

6 bit sono utilizzati per specificare il Differentiated Service Code Point (DSCP), mentre i rimanenti due bit non sono utilizzati:

- DSCP è verificato per la classificazione.
- In base al DSCP viene scelto il tipo giusto di servizio (o Per-Hop Behaviour, PHB) da applicare al pacchetto dai router interni.
- Ad es. 0X00 indica il forwarding Best Effort.

5.8.4 DiffServ nei router di bordo

I router di bordo verificano la consistenza del traffico con SLA e TCA:

- Il DSCP del pacchetto IP è definito (classificazione).
- La regolazione del traffico a livello di micro-flow è eseguita.

5.8.5 DiffServ nei router core

I router core gestiscono aggregati di traffico (ognuno correlato a una classe di servizio) e processano i macro-flows in base ai PHB selezionati:

- Le condizioni locali (ad es. l'esistenza di congestione) possono influenzare il modo in cui i pacchetti sono processati.

5.8.6 Per-Hop-Behaviour

I Per-Hop-Behaviours (PHB) più importanti sono:

- **Expedited Forwarding (EF)**: utilizzato per applicazioni che richiedono bassa latenza.
- **Assured Forwarding (AF)**: insieme di PHB utilizzati per applicazioni che richiedono garanzie di consegna.
- **Best Effort (BE)**: utilizzato per traffico senza alcuna garanzia.

5.8.7 Expedited Forwarding (RFC 2598)

Emulazione di una linea dedicata (servizio a circuito). Ritardi e percentuali di perdita di pacchetti devono essere molto bassi:

- Il traffico deve essere condizionato e controllato.
- Il traffico in eccesso rispetto al TCA non è ammesso nella rete.

È il PHB a priorità più alta. DSCP: 101110.

5.8.8 Assured Forwarding (RFC 2597)

Fornisce quattro diversi livelli di priorità (cioè, classi) in termini di banda e allocazione delle code:

- Quattro code diverse.

Cerca di evitare la congestione per mezzo di un drop differenziato e precoce dei pacchetti:

- Tre diverse probabilità di scarto (cioè, livelli) per ciascuna delle quattro classi di priorità definite sopra.

5.8.9 Assured Forwarding (RFC 2597) scarto controllato

Lo scarto dei pacchetti da parte dello scheduler avviene in modo controllato. Una semplice strategia di Tail Drop dovrebbe essere evitata:

- Scarto incontrollato quando la coda è piena.
- Molto dannoso per il traffico che richiede basse perdite.

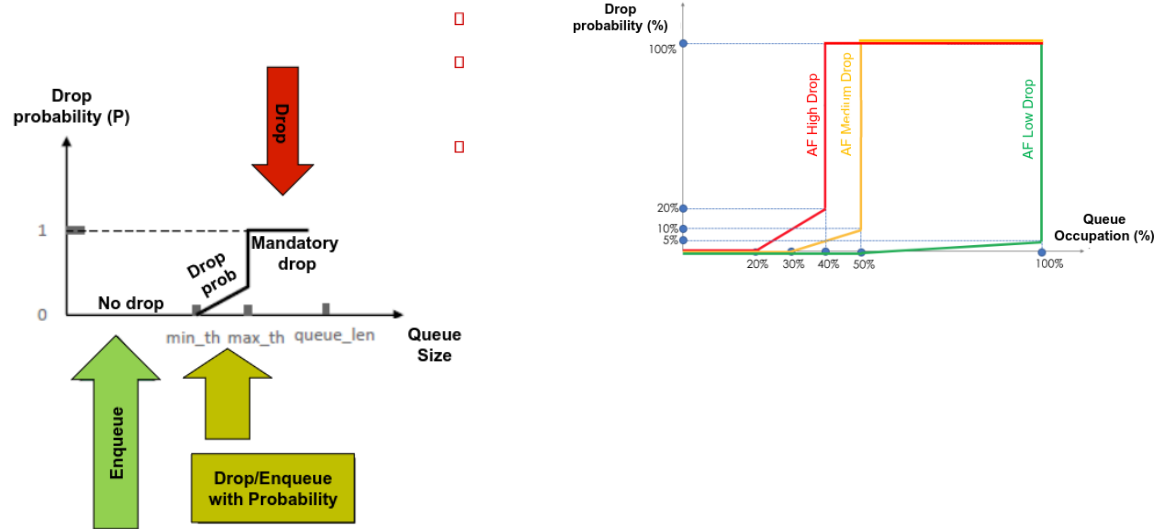
Una possibilità è di utilizzare l'algoritmo Random Early Discard (RED). Due diverse soglie per ogni livello in ogni classe determinano tre diverse aree di probabilità di scarto per ogni livello in ogni classe.

5.8.10 Random Early Discard

Assumendo che la classe AF sia fissata, ci sono tre diverse coppie $\{\min_th_i, \max_th_i\}$ (con $i = 1, 2, 3$):

- Una per ogni livello di probabilità di scarto i .

A seconda dell'occupazione della coda si hanno diverse aree di probabilità di scarto. Diversi valori massimi di probabilità di scarto nella zone di "probabilità di scarto" sono possibili.



Chapter 6

Voice over IP

Il voice over IP è un metodo per gestire le chiamate telefoniche su internet, invece che utilizzare la rete telefonica tradizionale. In questo modo, è possibile effettuare chiamate vocali utilizzando una connessione internet, invece di una linea telefonica dedicata. La PSTN (Public Switched Telephone Network) è una rete a commutazione di circuito, mentre le reti internet sono a commutazione di pacchetto. La PSTN è progettata per gestire le chiamate vocali, mentre le reti internet sono progettate per gestire una vasta gamma di dati, tra cui testo, immagini e video. In VoIP, la voce viene trasmessa interamente in formato digitale (e pacchettizzata). Nella rete PSTN la trasmissione analogica della voce avviene nell'ultimo miglio (POTS, plain old telephone service), mentre il resto è digitale. Ci sono due tipi di operatori:

- **Over the top (OTT):** forniscono servizi VoIP senza possedere l'infrastruttura di rete sottostante.
- **Network operator (Carrier-based):** Operatori di rete che offrono servizi VoIP.

6.1 Tipi di chiamate VoIP

Diversi tipi di chiamate VoIP possono essere effettuate:

- **VoIP-VoIP**
- **VoIP-PSTN/PSTN-VoIP**
- **VoIP-Mobile Radio Network/Mobile Radio Network-VoIP**

Nel secondo e terzo tipo deve essere garantita la possibilità di interconnessione tra le reti.

6.1.1 VoIP-VoIP

Si divide a sua volta in:

- **VoIP puro:** la comunicazione avviene tra due terminali che supportano nativamente VoIP (ad esempio un pc o telefono VoIP). I pacchetti vocali vengono instradati usando internet sull'intero cammino, bypassando la rete PSTN.



- **Terminali adattati:** La comunicazione avviene tramite terminali PSTN che sono stati adattati a utilizzare VoIP. I pacchetti vengono instradati usando internet, bypassando la rete PSTN.



6.1.2 VoIP-PSTN

La comunicazione avviene tra un terminale VoIP e un terminale PSTN. I pacchetti vocali vengono instradati usando internet solo in parte del cammino, mentre il resto del cammino utilizza la rete PSTN.



6.1.3 VoIP-Mobile Radio Network

La comunicazione avviene tra un terminale VoIP e un terminale mobile. Deve essere garantita l'interconnessione tra la rete internet e la rete mobile, che può essere 3G, 4G o 5G (vedremo più avanti).



6.2 Motivazioni dell'adozione del VoIP

Una integrazione standardizzata tra IP e la rete telefonica presenta un'opportunità per realizzare un sistema di comunicazione globale. L'unica rete per i dati universale è la rete IP, e quindi è naturale che la telefonia si evolva verso l'uso di IP. Questa integrazione offre benefici sia per i consumatori che per i fornitori di servizi, tra cui:

- **Per gli operatori:**
 - Unificazione dei sistemi di controllo e gestione.
 - Facilità di implementazione di nuovi servizi relativi alla voce su reti IP.
 - Riduzione dei costi operativi.
- **Per i consumatori:**
 - Adozione di dispositivi smart che permettono di utilizzare servizi aggiuntivi facilmente configurabili (e.g. forwarding delle chiamate).

- Disaccoppiamento dell'identità dell'utente dall'indirizzo IP associato al terminale di linea. Questo permette di utilizzare lo stesso numero di telefono su più dispositivi, o di effettuare chiamate a prescindere dalla posizione geografica.
- Integrazione di comunicazione multimediale.
- Regolazione della qualità del servizio.

6.3 Codifica vocale

La codifica permette di rappresentare digitalmente un segnale audio, quindi permette di trasformarlo in uno stream di bit. La componente vocale ha una banda massima di circa 20kHz, ma la maggior parte dell'informazione utile si trova nei primi 4kHz. Una codifica può avere diversi livelli di fedeltà, e quindi può essere più o meno compressa. Vediamo ora diversi tipi di codificatori.

6.3.1 Codifiche a onda

Permettono di codificare un segnale con banda $\mathcal{B}$ senza perdite (a meno dell'errore di quantizzazione). Le operazioni da effettuare sono

- **Campionamento:** si campiona il segnale a una frequenza f_s che deve essere almeno $2\mathcal{B}$ (teorema di Nyquist).
- **Quantizzazione:** si quantizza il segnale campionato, associando a ogni campione un numero. Questa operazione è irreversibile e introduce un errore di quantizzazione. La quantizzazione può essere uniforme o non uniforme.

Pulse Code Modulation (PCM)

Considera $\mathcal{B} = 4\text{kHz}$, quindi $f_s = 8\text{kHz}$. Si quantizzano i campioni con 8 bit, quindi si ottiene un bitrate di 64kbit/s. Viene adottata una quantizzazione non uniforme, che permette di ridurre l'errore di quantizzazione per i segnali a bassa ampiezza. Questo tipo di quantizzazione è particolarmente adatto alle dinamiche percepite dall'orecchio umano.

Differential PCM (DPCM)

Campioni vicini nel tempo sono correlati, quindi è conveniente utilizzare metodi predittivi per stimare il valore del campione successivo a partire dal campione precedente. Viene quindi codificata la differenza tra il campione attuale e quello precedente, invece del campione stesso. Grazie alla correlazione, la varianza della differenza è minore della varianza dei campioni, quindi è possibile utilizzare meno bit per quantizzare la differenza, riducendo il bitrate.

Adaptive DPCM (ADPCM)

Le prestazioni migliorano con una quantizzazione adattiva e non lineare, quindi adattiamo la quantizzazione in base a i trend del segnale.

6.3.2 Codec vocali

Con queste tecnologie vengono usati modelli per riprodurre la voce umana in base alle sue caratteristiche intrinseche, allo scopo di rimuovere le ridondanze. Questo tipo di codifica porta ad avere un'ottima efficienza, ma è complessa e introduce ritardi elevati. Inoltre, è particolarmente sensibile a rumori di fondo. Il tipo più popolare è il **linear vocoder** (LPC).

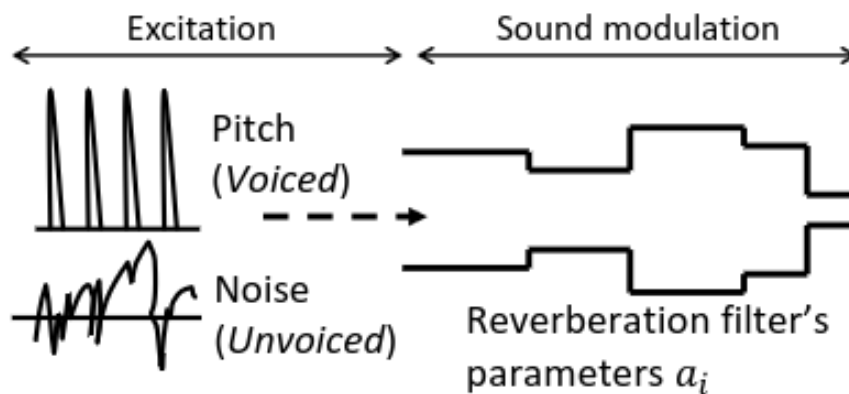
La voce è composta da due tipi di suoni:

- **Voiced:** tipici delle vocali, caratterizzati da un suono periodico, con una certa frequenza fondamentale (pitch).
- **Unvoiced:** tipici delle consonanti, caratterizzati da un suono aperiodico, con una frequenza fondamentale molto alta.

Il processo biologico di produzione della voce umana è composto da tre fasi:

1. Produzione del respiro (l'aria viene espulsa dai polmoni).
2. Generazione del suono (le corde vocali vibrano)
3. Modulazione del suono (viene dato il tratto vocal)

Questo processo viene modellato attraverso un modello fonemico (fonema = unità del suono), definendo un filtro di riverberazione.



Nella fase di eccitazione consideriamo la produzione del respiro e la generazione del suono, che vengono modellati come un segnale di eccitazione. Il segnale generato è un treno di impulsi con un certo tono, o rumore bianco, a seconda che il suono sia voiced o unvoiced. La modulazione del suono è modellata attraverso un filtro di riverberazione con parametri a_i , che rappresenta il tratto vocale.

LPC-analisi

A intervalli regolari (10-20 ms) vengono stimati i parametri per il fonema $s(n)$, vengono quantizzati e trasmessi.

- Voiced ($\mathcal{V}$)/Unvoiced ($\mathcal{U}$) flag.
- Periodo di pitch P (se voiced) o varianza del rumore (se unvoiced) del segnale di eccitazione $s'(n)$.
- Coefficienti lineari del filtro di riverberazione a_i .
- Gain G del filtro di riverberazione.

Il segnale ottenuto è $s'(n) = G \sum_{i=1}^M a_i s'(n-i)$. I parametri vengono scelti in modo da minimizzare la funzione d'errore $e(n) = |s(n) - s'(n)|$

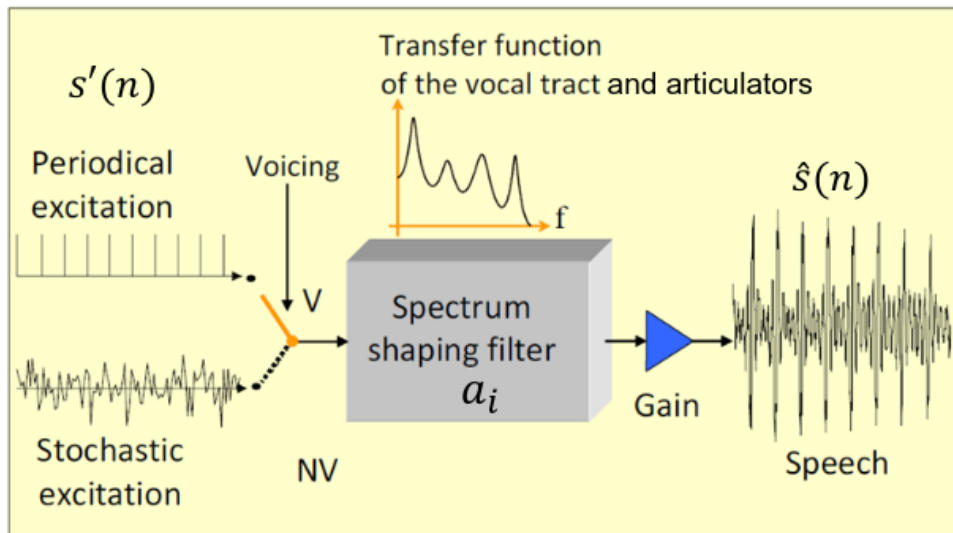


Figure 6.1: Analisi in LPC

LPC-sintesi

Nella fase di decodifica un sintetizzatore ricostruisce il segnale vocale a partire dai parametri ricevuti.

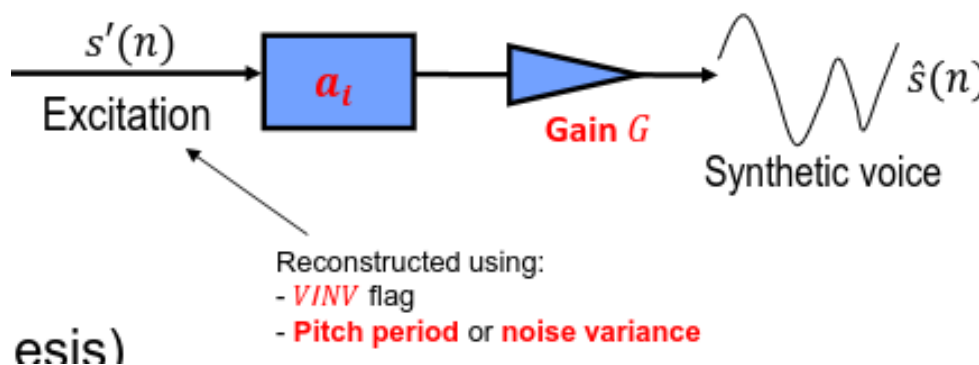


Figure 6.2: Sintesi in LPC

Lo svantaggio di questo tipo di codifica è che introduce molto ritardo, a causa della complessità del processo di analisi e sintesi. Inoltre, la voce ricostruita è comprensibile ma non è naturale, e il sistema è molto sensibile a rumori di fondo. Però, è molto efficiente, e permette di raggiungere bitrate molto bassi (fino a 2.4 kbit/s).

6.4 Codec ibridi

I codec ibridi usano le tecniche dei vocoder lineari, ma ottimizzano alcuni aspetti. Vediamo alcuni esempi:

- **MultiPulse-Excited Linear Prediction (MPELP)**: Composto da N impulsi equidistanti con ampiezza variabile. Non c'è distinzione tra suoni voiced e unvoiced. La posizione e ampiezza degli impulsi è determinata in modo da diminuire l'errore di quantizzazione.
- **GSM encoder (RPE-LTP)**: I vari bit codificati appartengono a diversi livelli di protezione (massimo, medio e nessuno).

- **Code Excited Linear Prediction (CELP):** Le sequenze di eccitazioni vengono prese da un codice di eccitazione, che è un insieme di sequenze predefinite. La sequenza di eccitazione da utilizzare è quella che minimizza l'errore di quantizzazione. La ricerca della sequenza rallenta molto il processo, ma è possibile ottimizzare la ricerca.

6.4.1 Misure di qualità

La metrica principale per misurare la qualità di un codec è il MOS (Mean Opinion Score), che è una misura soggettiva della qualità percepita da un gruppo di ascoltatori. È una scala da 1 a 5, dove 1 è la qualità più bassa e 5 è la qualità più alta. Questo metodo è complesso e costoso da implementare.

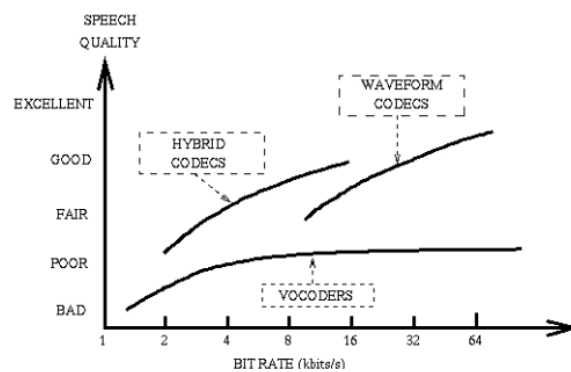


Figure 6.3: Scala MOS dei codec vocali

6.5 Degradazione vocale

Oltre alla qualità del codec, la qualità della voce può essere degradata da altri fattori, tra cui:

- ritardo
- perdita totale o parziale di segmenti vocali

Il ritardo può essere causato da diversi fattori

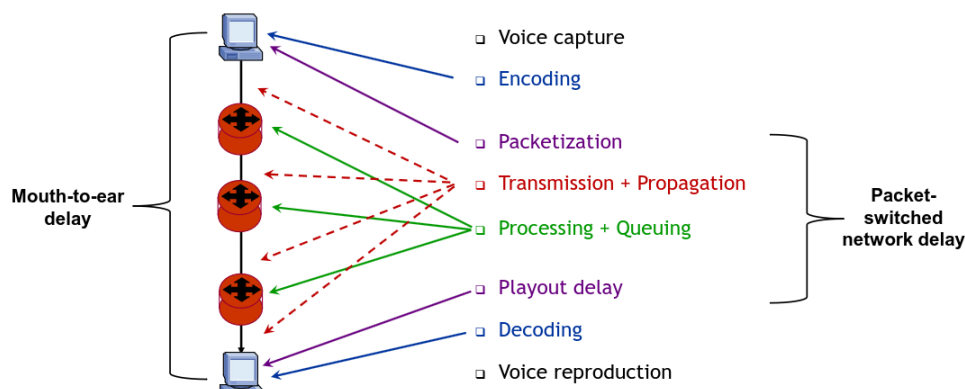


Figure 6.4: Processi della comunicazione con VoIP

6.5.1 Ritardi da pacchettizzazione

In questa procedura uno o più segmenti vocali vengono raggruppati per la trasmissione su una rete a commutazione di pacchetto. In questo modo, si evita di inviare pacchetti con pochi dati, ma si introduce un ritardo di pacchettizzazione, che è il tempo necessario per raggruppare i segmenti vocali. Il ritardo dipende dalla lunghezza dei segmenti e dal loro numero.

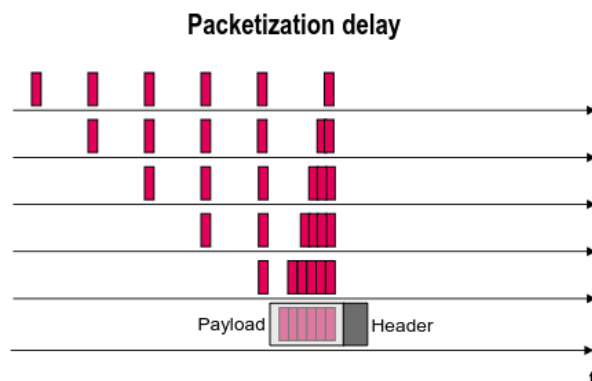


Figure 6.5: Ritardo da pacchettizzazione

6.5.2 Ritardi da trasmissione e propagazione

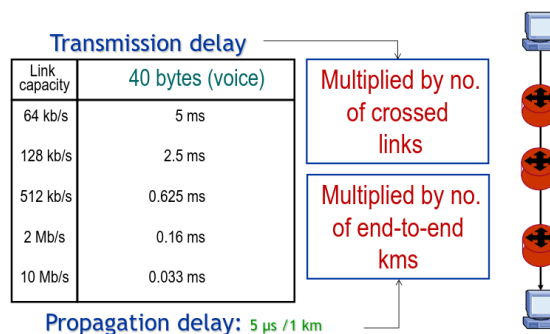


Figure 6.6: Ritardo da trasmissione e propagazione

6.5.3 Ritardo di elaborazione

Il dispositivo di elaborazione dei pacchetti (switch, router, ecc...) introduce un ritardo di elaborazione. Questo ritardo è dato dall'attraversamento del piano dati (lookup tabelle e operazioni sui pacchetti). Tendenzialmente è trascurabile, se i router e switch sono ben progettati sono nell'ordine di microsecondi.

6.5.4 Ritardo di queuing

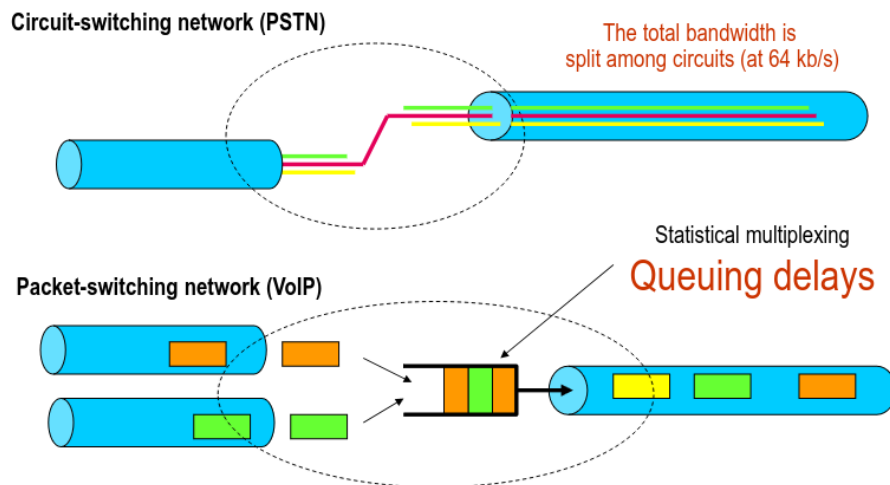


Figure 6.7: Ritardo di queuing

6.5.5 Ritardo per il playout e compensazione del jitter

Il jitter è la variazione tra i ritardi di arrivo dei pacchetti vocali, rispetto alla spaziatura temporale alla sorgente.

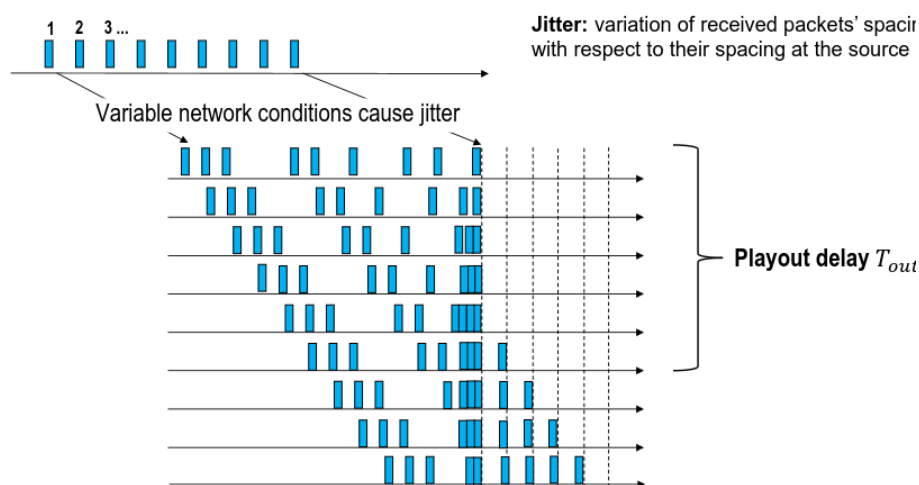


Figure 6.8: Ritardo per il playout e compensazione del jitter

I pacchetti vengono memorizzati in una coda di playout. Il primo pacchetto deve essere riprodotto dal ricevitore dopo un certo ritardo che compensa il jitter (playout delay T_{out}). Può essere fisso o adattivo in base alle condizioni della rete.

6.5.6 Soppressione del silenzio

Nelle conversazioni duplex il canale viene usato mediamente per il 50% del tempo. Inoltre, le interruzioni vocali (ad esempio, quando una persona sta pensando a cosa dire) possono essere frequenti. Nelle reti a commutazione di pacchetto viene adottata la soppressione del silenzio, in modo da ridurre la banda occupata. Il silenzio va soppresso senza dare la sensazione che sia caduto il collegamento, quindi viene introdotto del rumore. Per determinare se un segmento

vocale è silenzioso o meno, viene utilizzato un algoritmo di rilevamento del silenzio, basato sui livelli di energia del segnale.

6.6 VoIP signalling

I protocolli di segnalazione controllano le chiamate, non sono direttamente coinvolti nella trasmissione dei dati vocali, ma sono responsabili di stabilire, gestire e terminare le chiamate. Ci sono due tipi di segnalazione:

- **In-band signalling:** usa lo stesso canale delle chiamate.
- **Out-of-band signalling:** usa un canale separato per la segnalazione.

6.6.1 Signalling in reti PSTN

Nelle reti PSTN, il signalling riguarda solo le chiamate e coinvolge:

- **Il chiamante:** inizializzazione della chiamata.
- **La rete:** instradamento della chiamata e prenotazione delle risorse.
- **Il chiamato:** ricezione della chiamata.

In base allo scambio di messaggi di segnalazione, la rete effettua il controllo di accesso, controllo di ammissione di chiamata e carico di costi. Il protocollo utilizzato è il **Signalling System No. 7 (SS7)**, basato su una rete a commutazione di pacchetto e ampiamente utilizzato nelle reti GSM.

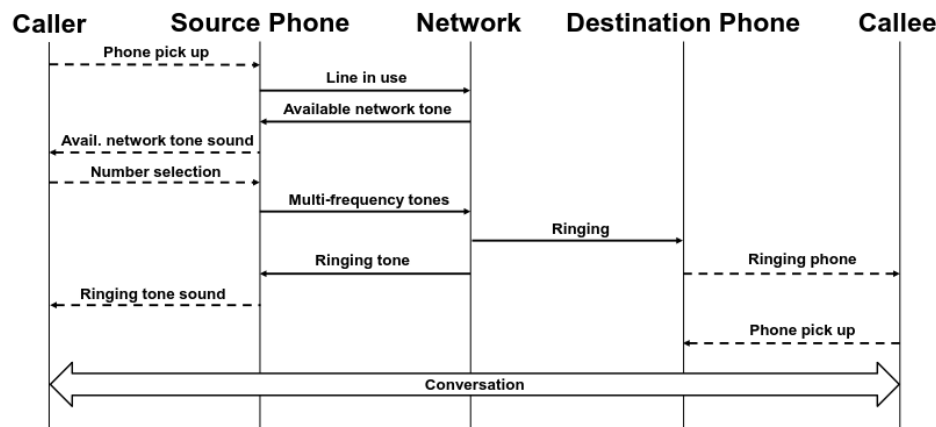


Figure 6.9: Diagramma di sequenza di SS7

6.6.2 Signalling in reti VoIP

Nelle reti IP il signalling può essere ridotto in quanto il routing viene effettuato dal protocollo IP, semplicemente è necessario adottare un sistema simile a DNS per risolvere i nomi dei terminali in indirizzi IP. Quindi, è sufficiente implementare un protocollo per segnalare il terminale chiamato, e per negoziare i parametri della chiamata (ad esempio, il codec da utilizzare). In realtà, vengono adottati dei protocolli specifici per gestire meglio alcune funzionalità, come ad esempio il controllo di accesso, il controllo di ammissione di chiamata e il carico di costi. Ci sono vari protocolli di segnalazione per VoIP, tra cui:

- **Session Initiation Protocol (SIP)**

- **H.323**

SIP è il più utilizzato oggi giorno, quindi ci concentreremo su questo protocollo.

6.7 Session Initiation Protocol (SIP)

Protocollo creato nel 2002 per inizializzare chiamate e videochiamate. Consente di effettuare chiamate tra utenti attraverso degli identificatori univoci (URI, SIP Uniform Resource Identifier), che sono simili agli indirizzi email (e.g. user@domain.tld). Il campo user può essere numerico per essere compatibile con lo standard E.164 delle reti PSTN. L'identificatore è relativo all'utente, non al terminale, dunque ha la possibilità di accedere al servizio da diversi terminali (personal mobility). Questo richiede l'adozione di due meccanismi, registrazione e localizzazione. L'identificatore può essere associato a più terminali contemporaneamente, inoltre è possibile associare più identificatori a uno stesso terminale. SIP è un protocollo di livello applicativo client-server. Ogni nodo di rete che è coinvolto in SIP tendenzialmente implementa sia funzionalità di client che di server.

6.7.1 Metodi e response codes

Le richieste dei client vengono chiamate metodi, in totale sono 14, qui vediamo i più importanti:

Metodo	Descrizione
INVITE	Inizia la chiamata invitando un utente.
ACK	Conferma la creazione della connessione.
BYE	Termine (o trasferimento) di una chiamata.
CANCEL	Annulla una richiesta in sospeso.
REGISTER	Registra presso un location server.
OPTIONS	Richiede informazioni.

In SIP non c'è garanzia di consegna dei messaggi, potrebbero quindi dover essere ritrasmessi.

Le risposte contengono un codice che descrive il risultato della richiesta che è stata processata dal server, e sono divise in 6 classi:

- **1xx**: Informative, indicano che la richiesta è stata ricevuta e che il processo è in corso.
- **2xx**: Successo, indicano che la richiesta è stata processata con successo.
- **3xx**: Redirezione, indicano che è necessario un ulteriore passo per completare la richiesta.
- **4xx**: Errore del client, indicano che c'è stato un errore nella richiesta inviata dal client.
- **5xx**: Errore del server, indicano che c'è stato un errore nel server che ha processato la richiesta.

Le possibili risposte sono 75, qui vediamo le più importanti:

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
100	continue	400	bad request	500	internal error
180	ringing	401	unauthorized	501	not implemented
181	forwarding	403	forbidden	600	busy
182	queuing	404	not found	601	decline
200	OK	408	request timeout	604	does not exist
300	multiple choices	480	unavailable	606	not acceptable
301	moved permanently	481	invalid Call ID		
302	moved temporarily	482	loop detected		

6.7.2 Transazioni

Le richieste e le risposte vengono raggruppate in transazioni, con l'obiettivo di stabilire delle sessioni. Una sessione è uno scambio attivo di messaggi multimediali e consiste di:

- Una richiesta
- Una risposta informativa (1xx)
- Una risposta finale

I messaggi INVITE richiedono un ACK finale per confermare che la sessione è stata stabilita. Questo messaggio finale di conferma viene considerato come una nuova transazione, senza risposta.

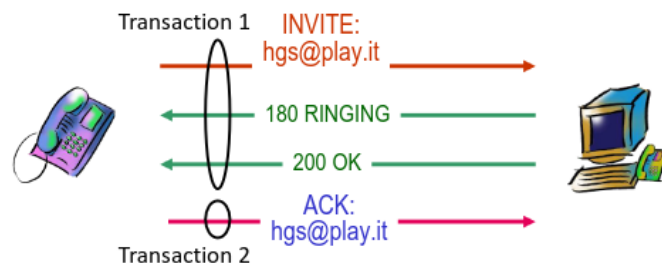


Figure 6.10: Instaurazione di una sessione SIP

6.7.3 Formati di richieste e risposte

SIP è un protocollo character-oriented, come HTTP, quindi i messaggi sono composti da linee di testo. Questo rende i messaggi facilmente leggibili.

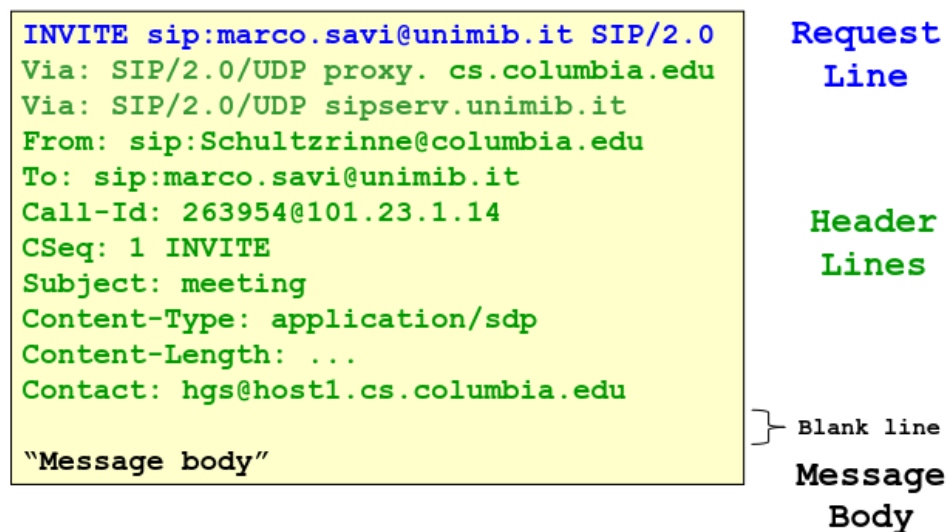


Figure 6.11: Formato di una richiesta SIP

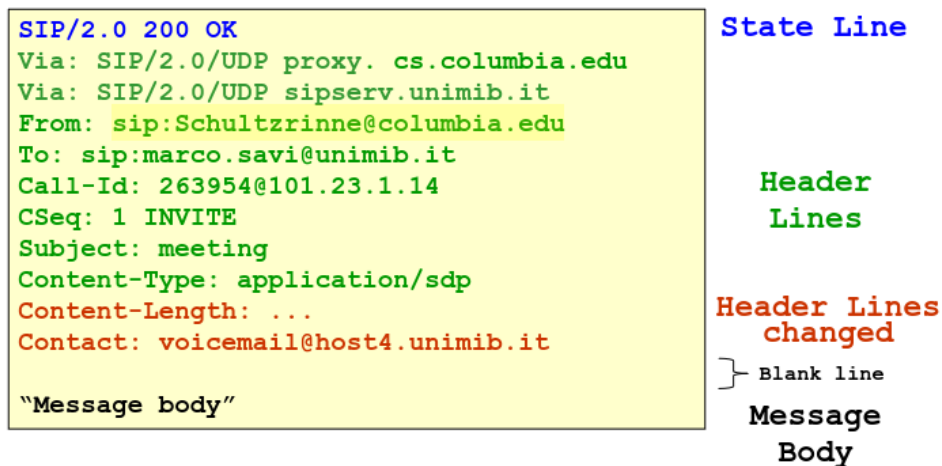


Figure 6.12: Formato di una risposta SIP

Il formato dei campi dell'header sono del tipo `parametro:valore`.

6.7.4 Elementi di rete

La rete viene divisa in domini, ognuno di questi include gli elementi rappresentati in figura.

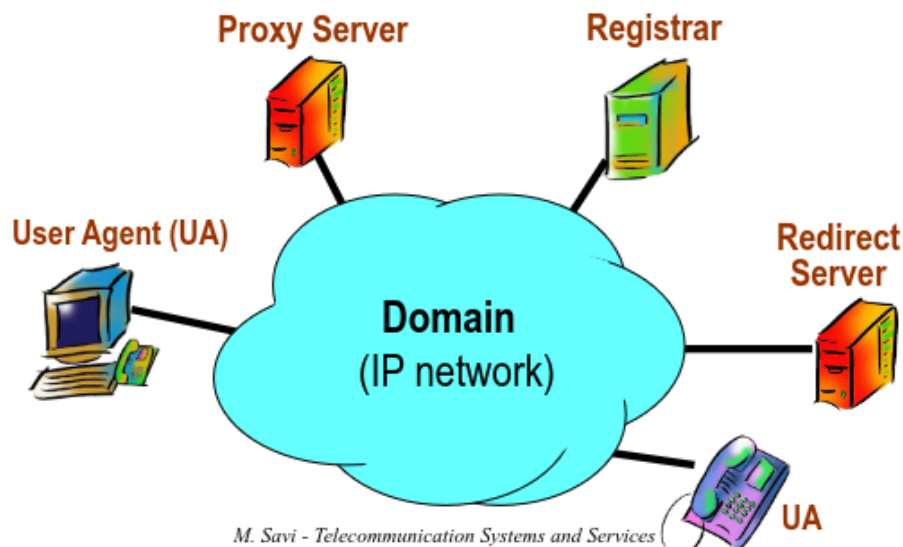


Figure 6.13: Elementi di rete SIP

I server proxy si occupano di comunicare con la loro controparte negli altri domini.

User Agent (UA)

È il chiamante (UA client) o il chiamato (UA server) di una sessione che viene stabilita attraverso SIP.



Figure 6.14: User Agent SIP

Registrar

In un dominio il registrar associa l'URI SIP di un utente con l'indirizzo del UA che lo rappresenta. Per fare in modo che un utente sia raggiungibile attraverso uno specifico UA, l'utente si deve registrare presso il registrar. Una richiesta di REGISTER viene inviata periodicamente.



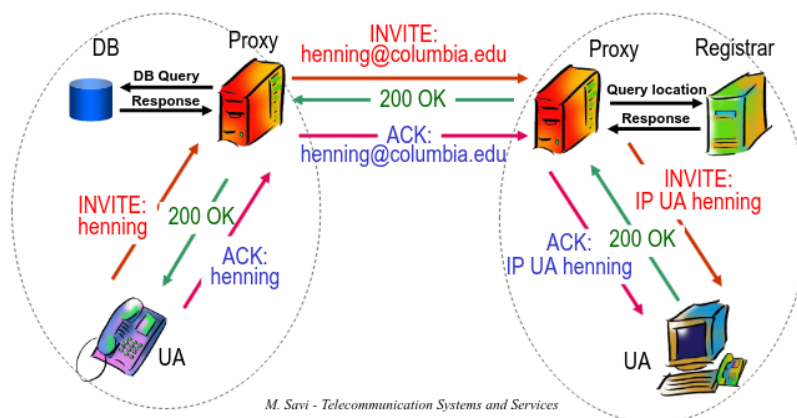
Figure 6.15: Registrar SIP

Ci sono tre possibili modalità per ottenere l'indirizzo del Registrar per l'UA:

- **Configurazione statica**
- **DNS**
- **Multicast:** la richiesta di REGISTER viene mandata in multicast all'indirizzo sip.mcast.net (224.0.1.75).

Proxy server

Router a livello applicativo che si occupano di instradare le richieste SIP tra i domini.



M. Savi - Telecommunication Systems and Services

Figure 6.16: Proxy server SIP

Redirect server

Riceve le richieste SIP e risponde con un messaggio di redirectione, indicando al client di inviare la richiesta a un altro server. Tipicamente vengono implementati direttamente negli UA.

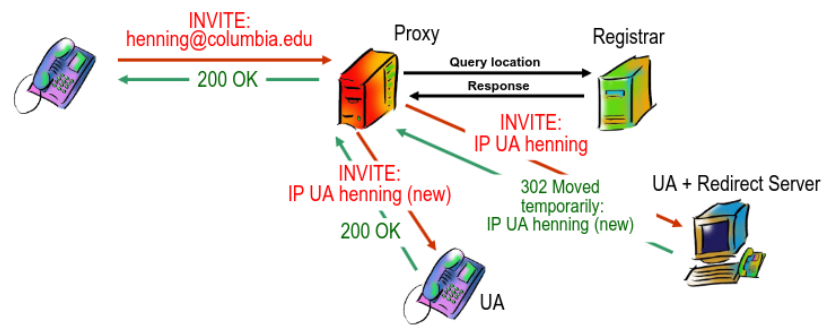


Figure 6.17: Redirect server SIP

SIP forking

Un server proxy che riceve una richiesta da un client può inoltrarla a più destinazioni (automatic call distribution). Questo succede quando un utente è registrato su più UA. Questa operazione può avvenire in modo seriale o parallelo. Nel caso di distribuzione parallela, la prima risposta positiva che arriva viene mantenuta, e le altre se necessario vengono cancellate.

6.7.5 Session Description Protocol

Questo protocollo viene utilizzato per descrivere i parametri della sessione. I messaggi SDP vengono trasportati in modo trasparente come body dei messaggi SIP. Tipicamente, il messaggio INVITE contiene un messaggio SDP che descrive i parametri della sessione che il chiamante vuole stabilire, e la risposta 200 OK contiene un messaggio SDP che descrive i parametri della sessione che il chiamato accetta. Se il client non ha incluso il body SDP nell'INVITE, lo deve necessariamente fare nel ACK finale.

```

INVITE sip:marco.savi@unimib.it SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP proxy.cs.columbia.edu
Via: SIP/2.0/UDP sipserv.unimib.it
From: sip:Schultzrinne@columbia.edu
To: sip:marco.savi@unimib.it
Call-Id: 263954@101.23.1.14
CSeq: 1 INVITE
Subject: meeting
Content-Type: application/sdp
Content-Length: ...
Contact: hgs@host1.cs.columbia.edu

"Message body" ← SDP

SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP proxy.cs.columbia.edu
Via: SIP/2.0/UDP sipserv.unimib.it
From: sip:Schultzrinne@columbia.edu
To: sip:marco.savi@unimib.it
Call-Id: 263954@101.23.1.14
CSeq: 1 INVITE
Subject: meeting
Content-Type: application/sdp
Content-Length: ...
Contact: voicemail@host4.unimib.it

"Message body" ← SDP

```

Figure 6.18: Scambio di messaggi SIP con body SDP

Il body di un messaggio SDP contiene diversi campi, tra cui:

- Nome e scopo della sessione
- Durata della sessione
- Media da trasmettere (audio, video, ecc...)
- Informazioni per supportare tali media
- Informazioni sul contatto

I campi sono rappresentati in modo simile a quelli di un messaggio SIP, con la sintassi `parametro=valore`.

```

v = (protocol version)
o = <username> <session id> <version> <network type> <address type>
s = <session name>
i = <session description>
u = <URI> (pointer to additional information)
e = <email address> (contact information for the responsible person)
c = <network type> <address type> <connection address>
t = <start time> <stop time>
a = < attribute> : < value>
m = <media> <port> <transport> <format list>

```

Figure 6.19: Esempio di body SDP

6.7.6 Instradamento delle risposte

SIP assicura che le risposte seguano lo stesso percorso delle richieste, attraverso il campo `Via` dell'header. Questo campo identifica i Proxy server che hanno instradato la richiesta, e viene

aggiornato ogni volta che la richiesta attraversa un nuovo Proxy server. Viene aggiunto da ogni Proxy server, in testa all'header, un nuovo campo *Via* con il proprio indirizzo. In questo modo, quando il server risponde, può seguire il percorso inverso, rimuovendo i campi *Via* man mano che attraversa i Proxy server.

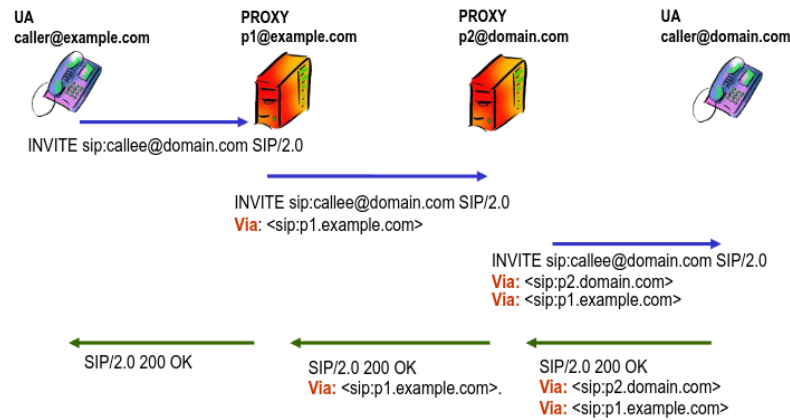


Figure 6.20: Instradamento delle risposte SIP

Vengono utilizzati due meccanismi per assicurare che richieste adiacenti seguano lo stesso percorso:

- **Route recording:** attraverso il campo *Record-Route*.
- **Source-based routing:** attraverso il campo *Route*.

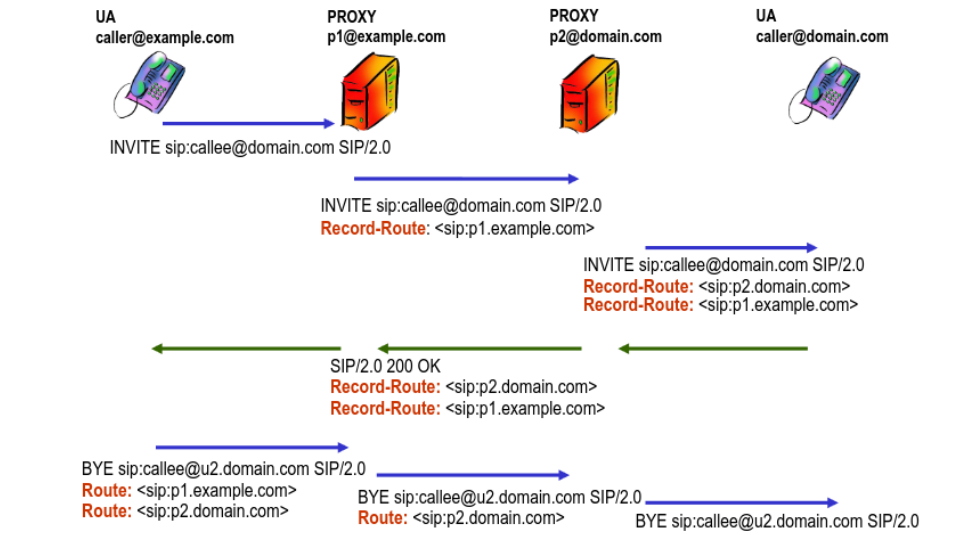


Figure 6.21: Instradamento delle richieste SIP

6.7.7 Ulteriori metodi

Possono essere utilizzati per sospendere, modificare o riattivare il setup di una chiamata quando devono essere effettuate delle azioni prima che possa essere completato.

PRACK

Provisional acknowledgement, quando un server dopo aver ricevuto una richiesta manda una risposta conclusiva (2xx), dopodiché aspetta un ACK dal client. Se l'ACK non arriva, la risposta 2xx viene ritrasmessa. Se l'ACK non viene mandato perché il client deve effettuare altre operazioni, allora viene usato il PRACK.



Figure 6.22: Utilizzo del metodo PRACK

UPDATE

Una volta che il setup è concluso, un **INVITE** viene rimandato, per due motivi:

- Cambiare sessione SIP
- Modificare i media SDP

Se solamente i media SDP devono essere modificati, è possibile utilizzare il metodo **UPDATE**, che non richiede una nuova sessione SIP. Gli **UPDATE** possono anche essere usati durante il setup.



Figure 6.23: Utilizzo del metodo UPDATE

Inoltre ci sono altri metodi.

REFER

Indica che il chiamante deve contattare una terza parte, indicata dal campo `Refer-to`, può essere usato per trasferire una chiamata a un altro utente.



Figure 6.24: Utilizzo del metodo REFER

NOTIFY

Utilizzato per implementare servizi di notifica, ad esempio una volta che una REFER è stata accettata, il server può inviare una NOTIFY all'utente che ha inviato la REFER, per informarlo dell'esito della richiesta.

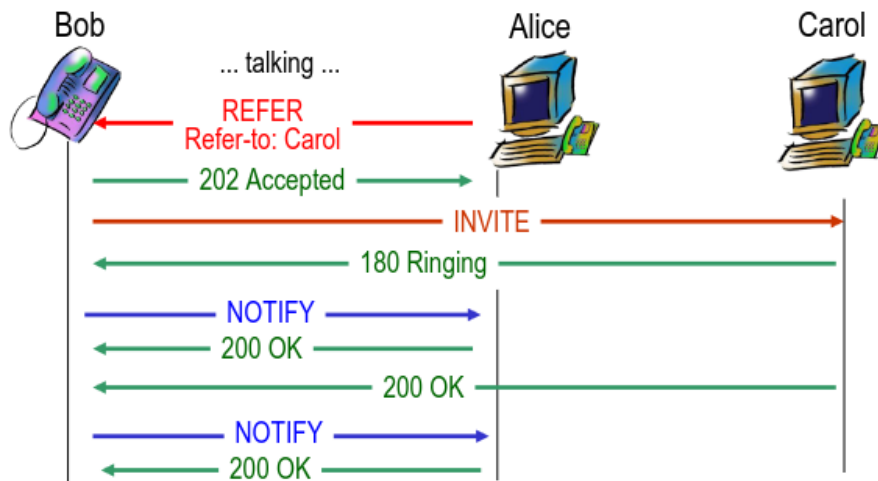


Figure 6.25: Utilizzo del metodo NOTIFY

Chapter 7

Content delivery network (CDN)

I contenuti multimediali sono diffusi su Internet tramite il World Wide Web, un servizio Internet semplice ed efficace che usa protocolli di livello applicativo.

Fin dalle origini del Web, l'approccio tipico è stato l'uso di server centralizzati (origin server) nella rete backbone. Questo comporta un problema importante: i client che accedono allo stesso contenuto generano un carico molto elevato sui server e sulla rete, soprattutto con il forte aumento del traffico Internet nell'ultimo decennio.

Questo carico può essere ridistribuito meglio usando strategie e dispositivi specificamente progettati per gestire l'aumento di traffico. Inoltre, tali strategie permettono di ottenere latenze ridotte e un uso più efficiente delle risorse.

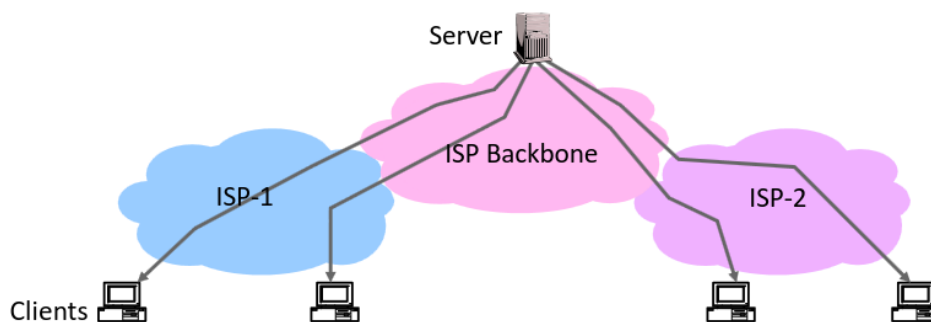


Figure 7.1: Esempio di distribuzione dei contenuti tramite CDN.

7.1 Uso dei proxy

Un **proxy** è un dispositivo di livello applicativo che replica contenuti e si colloca tra client e origin server. In questo modo, la distribuzione dei contenuti migliora.

Le principali possibilità sono due:

- adozione di **reverse proxy**;
- adozione di **forward proxy**.

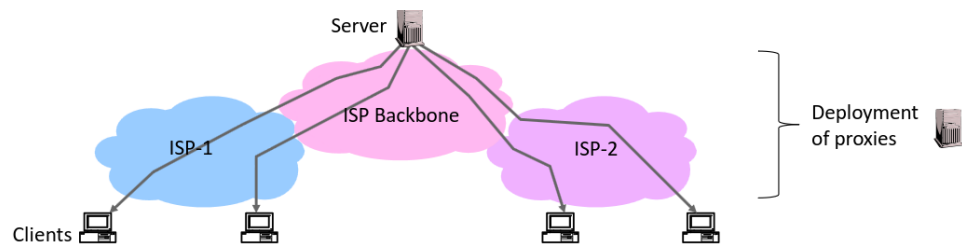


Figure 7.2: Esempio di uso di proxy.

7.1.1 Reverse proxy

I reverse proxy sono un insieme di server front-end dell'origin server, usati per ridurre il carico e collocati comunque nel backbone.

È necessario eseguire il load balancing tra i reverse proxy. L'utilizzo di reverse proxy non allieva in modo significativo il carico sulla rete.

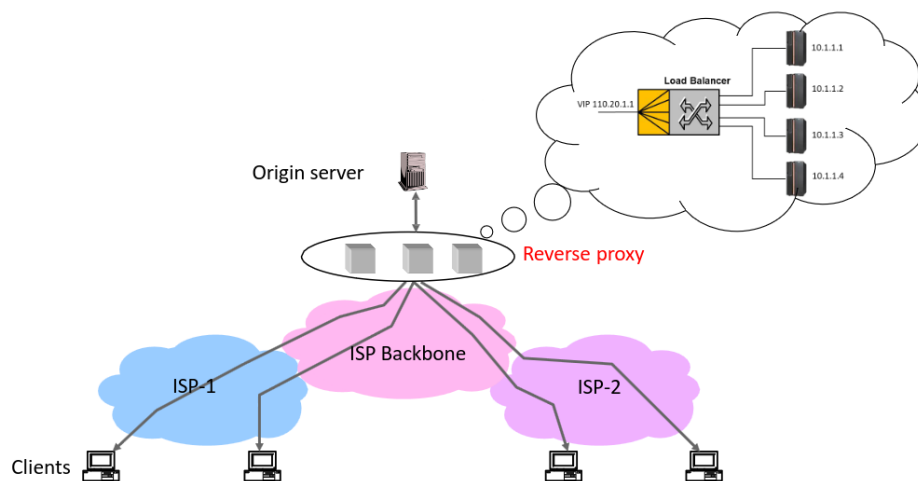


Figure 7.3: Esempio di uso di reverse proxy.

7.1.2 Forward proxy

I forward proxy sono posti vicino ai client.

- Possono essere distribuiti nelle reti private aziendali o nelle reti ISP.
- Replicano localmente i contenuti.
- Il load balancing è necessario solo se esistono più forward proxy locali.

Data la loro posizione, i forward proxy riducono il carico di rete se la replica dei contenuti è effettuata in modo intelligente. Inoltre, si osserva una riduzione della latenza nel recupero dei contenuti replicati.

D'ora in avanti, forward e reverse proxy verranno indicati con il termine generico **cache** (o **replica server**).

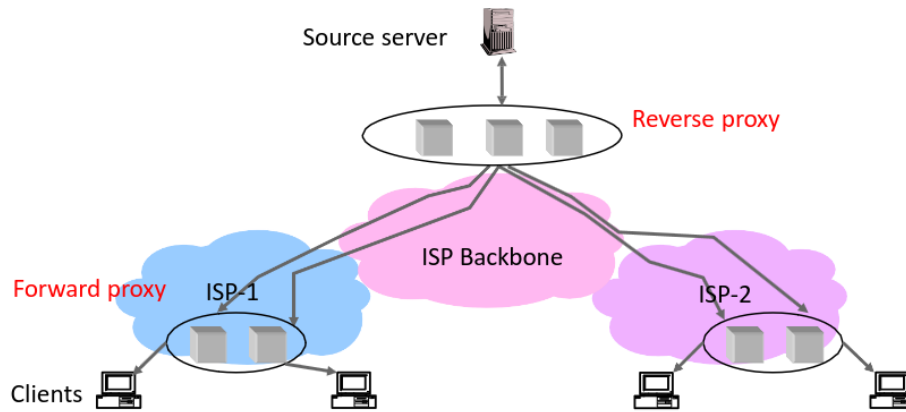


Figure 7.4: Esempio di uso di forward proxy.

7.2 Replica dei contenuti (caching)

La capacità di memoria delle cache vicine agli utenti è limitata.

Una strategia di caching consiste nel replicare i contenuti popolari. È quindi necessario definire cosa si intende per *popolare*: in genere, i contenuti più frequentemente acceduti. La logica di questa strategia è che una piccola quantità di contenuti molto popolari genera una percentuale molto elevata di accessi.

La popolarità di un contenuto può essere espressa come:

$$\text{Popolarità}(m) = \frac{\# \text{ accessi al contenuto } m}{\# \text{ accessi totali}}$$

Un modello tipico è la funzione di Zipf:

$$h(m) = \frac{K}{m^\phi}$$

Dove spesso una quota ridotta dei contenuti genera la maggior parte degli accessi (principio 80/20).

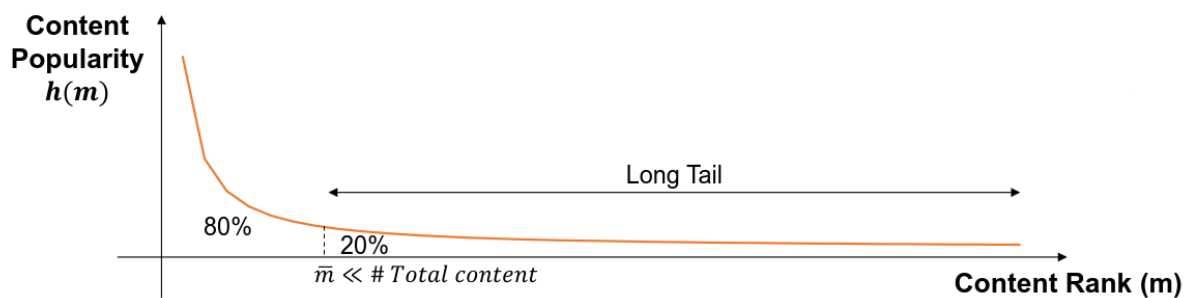


Figure 7.5: Esempio di distribuzione della popolarità dei contenuti secondo la funzione di Zipf.

7.2.1 Località degli accessi

Gli accessi ai contenuti mostrano spesso correlazione di località, sfruttata dal caching:

- **Località temporale:** un contenuto acceduto in un certo istante è probabilmente acceduto di nuovo dopo poco tempo.

- **Località spaziale:** un contenuto acceduto in un'area geografica è probabile che venga acceduto anche in aree geografiche vicine.

7.3 Il problema della consistenza

La **consistenza** è la proprietà che garantisce l'allineamento delle repliche: in linea di principio, la stessa versione del contenuto dovrebbe essere presente in tutti i replica server.

Esistono due gradi di consistenza:

- **forte:** evita la consegna di repliche inconsistenti agli utenti;
- **debole:** è possibile che gli utenti ricevano repliche inconsistenti, ma con bassa probabilità.

Per garantire consistenza si usano tre meccanismi:

- **Invalidation:** le repliche sono invalidate dopo la scadenza del *tempo di scadenza atteso* definito dall'origin server.
- **Freshness:** garantisce che una replica possa essere considerata *fresca* (non obsoleta); serve perché un contenuto può cambiare anche prima del tempo di scadenza atteso.
- **Validation:** verifica se una replica è ancora valida anche dopo la scadenza del tempo atteso.

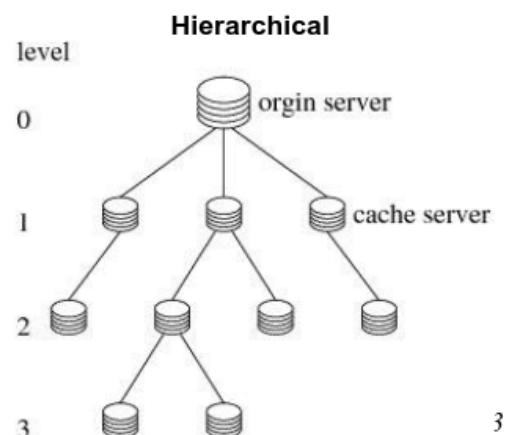
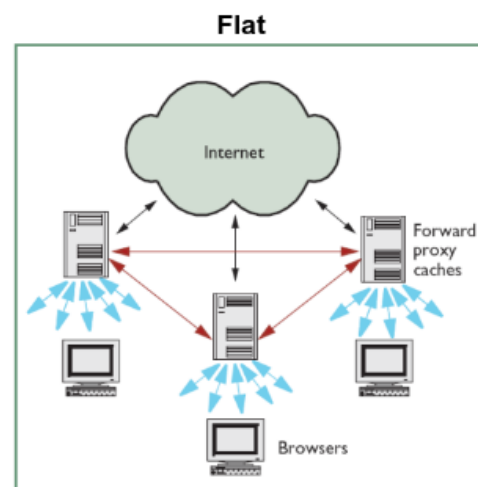
7.4 Cooperative caching

Quando una cache non contiene un contenuto richiesto (*cache miss*), può richiederlo ad altre cache invece che all'origin server.

Esistono due tipi di cooperative caching:

- **flat:** tutte le cache sono allo stesso livello;
- **gerarchico:** le cache sono organizzate gerarchicamente.

Nel caso gerarchico la distribuzione dei contenuti è organizzata ad albero, e i contenuti replicati possono essere richiesti solo al nodo padre.



7.5 Direttive HTML e HTTP

Il linguaggio HTML e il protocollo applicativo HTTP consentono a client e server di specificare le modalità di caching di un contenuto tramite funzioni dette **direttive**.

7.5.1 Direttive HTML

Vengono inserite direttamente nel codice HTML della pagina web, dunque sono facili da controllare per i webmaster. D'altro canto, sono limitate alle pagine scritte in HTML.

Esempio:

```
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
```

Questa meta direttiva forza il recupero della pagina dall'origin server.

7.5.2 Direttive HTTP

Implementate tramite campi di intestazione nelle richieste/risposte HTTP. Sono più facili da gestire nei sistemi di caching e più diffuse.

Esempi: **Cache-control:**, **Expires:**, **If-modified-since:**.

Formato generale di una richiesta HTTP:

```
GET <contenuto> HTTP/1.1
<chiave1>: <valore1>
<chiave2>: <valore2>
...
<message body>
```

Dove **<chiave>**: **<valore>** rappresenta un campo di intestazione (header) che specifica una direttiva HTTP.

7.6 Direttive HTTP imperative

Hanno priorità sugli altri controlli eseguiti dalle cache.

Direttive in richieste e risposte:

- **Cache-control: no-store:** impedisce il caching del contenuto.
- **Cache-control: no-transform:** impedisce alla cache di trasformare il contenuto (ad esempio transcoding).

Direttive solo nelle richieste:

- **Cache-control: only-if-cached:** richiede l'uso esclusivo di contenuto in cache.

Se il contenuto non è in cache, la cache risponde con l'errore 504 **Gateway Timeout**.

7.7 Direttive HTTP per il ciclo di vita del contenuto

- **Date:** istante in cui il contenuto è stato inviato dall'origin server alla cache.
- **Last-modified:** ultimo istante di modifica del contenuto da parte dell'origin server.
- **Age:** tempo trascorso dall'oggetto in cache.
- **Expires:** previsione del server su quando le copie devono essere sostituite (tempo di scadenza atteso).

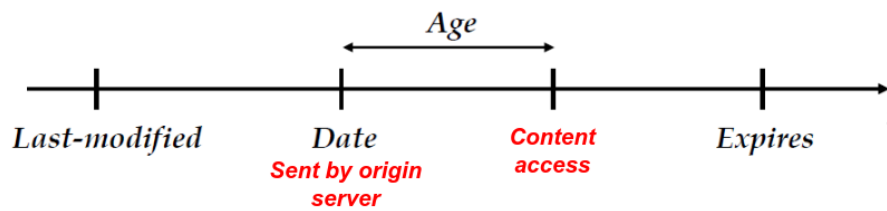


Figure 7.6: Esempio di ciclo di vita del contenuto.

Condizioni indicate:

- Se $\text{Last-modified} < \text{Date}$, la replica è consistente.
- Se $\text{Date} + \text{Age} < \text{Expires}$, il contenuto è valido.

7.8 Direttive HTTP temporali

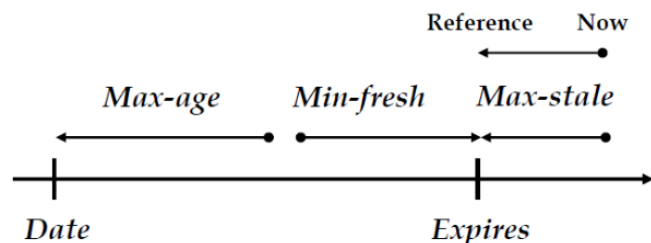


Figure 7.7: Esempio di direttive HTTP temporali.

I client possono richiedere contenuti con requisiti temporali.

- **Max-age**: il client accetta contenuto con età non superiore al valore specificato.
- **Min-fresh**: il client accetta contenuto che resterà *fresco* (lontano da **Expires**) almeno per il tempo specificato.
- **Max-stale**: il client può accettare contenuto un po' obsoleto (cioè oltre **Expires**).

Per impostazione predefinita, le cache non restituiscono contenuti obsoleti (**Max-stale** non specificato).

7.8.1 Tempo di scadenza previsto dal server

Il valore indicato in **Expires** è una previsione dell'origin server e può essere errata.

Se è possibile garantire che l'origin server non modifichi un oggetto prima del tempo di scadenza atteso, si ottiene consistenza forte.

Il meccanismo di validazione viene usato quando il tempo di scadenza atteso è raggiunto.

7.9 Validazione dal lato client

Il client cerca una replica valida del contenuto.

La validazione è il processo di verifica svolto dalla cache, con il coinvolgimento dell'origin server, con l'obiettivo di capire se una replica è ancora utilizzabile dopo la scadenza.

Flusso operativo:

1. La cache invia una richiesta GET con uno dei seguenti campi:
 - **If-none-match:** <Etag della replica in cache>
 - **If-modified-since:** <data della replica in cache> (usato se il contenuto non ha Etag)
2. Il server risponde con:
 - se l'oggetto è stato modificato: nuovo oggetto, risposta HTTP/1.0 200 OK;
 - se l'oggetto non è stato modificato: risposta HTTP/1.0 304 Not Modified.

Etag è una stringa univoca che distingue versioni diverse di uno stesso contenuto.

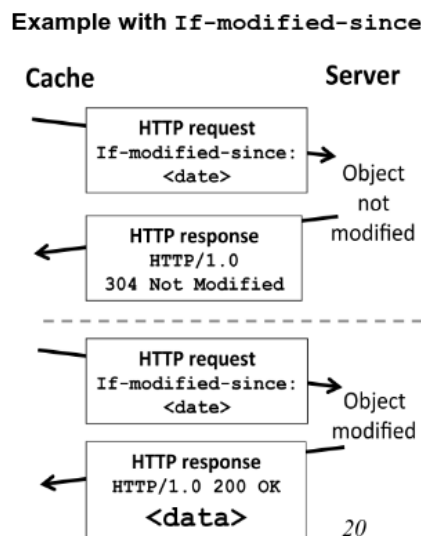


Figure 7.8: Esempio di validazione dal lato client.

Esempio con If-none-match:

```

GET /img/ietf.png HTTP/1.1
[...]
If-none-match: "aa0b06-754-4a29893aa8fc0"

HTTP/1.1 304 Not Modified
[...]
Date: Tue, 12 May 2022 05:21:29 GMT
Etag: "aa0b06-754-4a29893aa8fc0"
  
```

7.10 Eterogeneità dei contenuti

Esistono contenuti eterogenei:

- **Statici:** abbastanza stabili nel tempo (es. pagine HTML, archivi, contenuti multimediali).
- **Volatili:** cambiano frequentemente, periodicamente o per eventi in corso (es. news, eventi sportivi, titoli di borsa).
- **Dinamici:** creati dinamicamente in base alla richiesta del client (es. motori di ricerca, e-commerce).

7.10.1 Quali contenuti replicare

Una parte significativa dei contenuti Internet (oltre il 50%) è *non cachabile*.

Cause principali della non-cachabilità:

- **Volatilità:** variazioni frequenti nel tempo rendono costoso allineare le repliche.
- **Dinamicità:** le cache in genere non sono progettate per generare contenuti dinamici.
- **Cifratura:** i dati cifrati non sono cachabili.
- **Advertising/Analytics:** ad esempio, il proprietario di un banner vuole tracciare il numero di click.

Osservazioni:

- gran parte dei contenuti volatili o dinamici ha dimensione piccola, quindi ha impatto ridotto sul carico di rete;
- i contenuti statici hanno tipicamente dimensioni maggiori, quindi impatto significativo sul carico di rete.

Di conseguenza, i contenuti statici sono quelli maggiormente soggetti a caching.

7.11 Content Delivery Network (CDN)

Una CDN garantisce una distribuzione intelligente dei contenuti offerti dal **Content Provider**, proprietario dell'origin server.

È un'infrastruttura creata per distribuire efficientemente tali contenuti agli utenti, includendo molte cache disseminate nella rete dal **CDN Provider**.

Modello di business tipico:

- il CDN Provider stipula accordi con Network Operator (es. ISP) per il posizionamento delle cache nelle loro reti;
- il servizio CDN è offerto dai CDN Provider ai Content Provider che hanno contenuti popolari da distribuire.

Gli obiettivi prestazionali del servizio CDN sono:

- ridurre la latenza di accesso ai contenuti (beneficio per i Content Provider);
- ridurre la banda di rete consumata (beneficio per i Network Operator).

7.12 Architettura di una CDN

Componenti di content delivery:

- origin server;
- replica server (cache).
- Sistema di distribuzione dei contenuti
 - Replica i contenuti dell'origin server nei replica server.
 - Garantisce la consistenza.
 - Si basa sui principi di caching visti in precedenza.

- Sistema di instradamento delle richieste
 - Instrada le richieste degli utenti verso un server (origin oppure replica).
- Sistema di accounting
 - Mantiene i log di accesso degli utenti.
 - Esegue analisi del traffico.
 - Consente ai Content Provider di addebitare gli utenti.
 - Si interfaccia con i sistemi di billing dei Content Provider.
 - Può essere consultato (previa autenticazione) da più Content Provider.

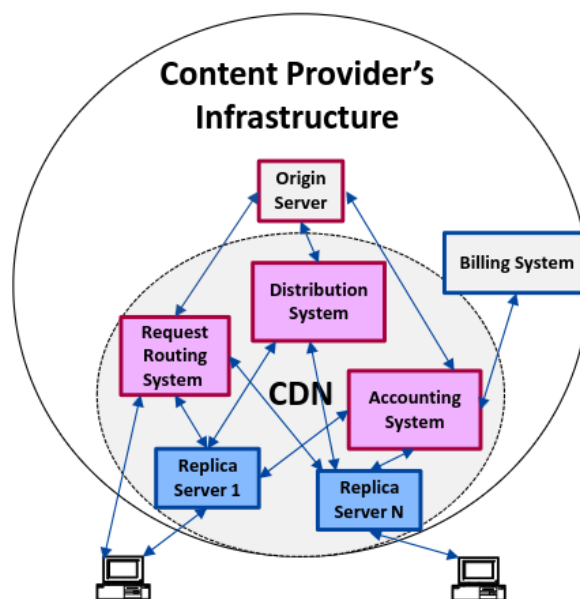


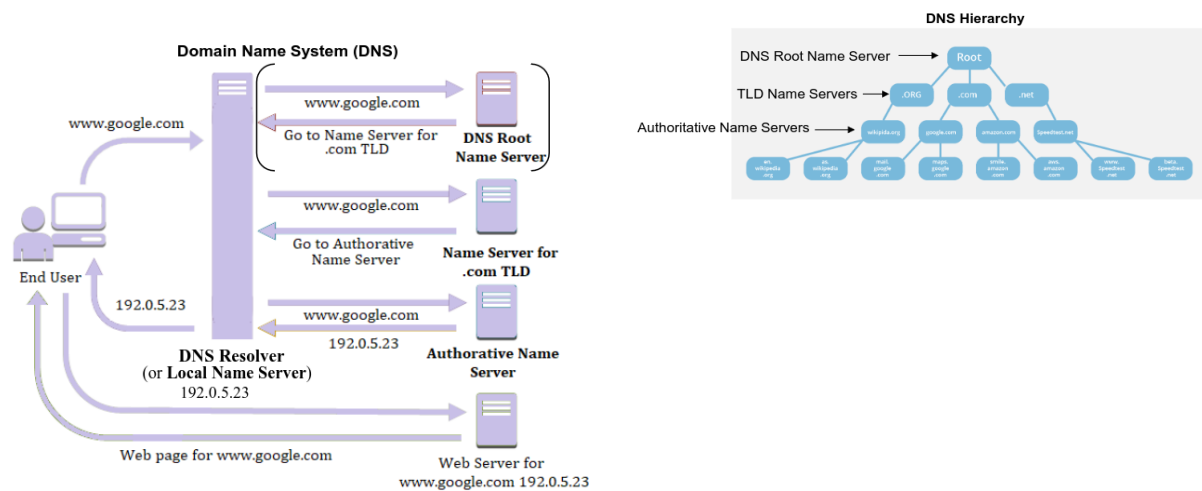
Figure 7.9: Esempio di architettura di una CDN.

7.13 Sistema di request routing e DNS

Il Domain Name System (DNS) è usato per instradare una richiesta da un client a uno specifico server replica della CDN.

Meccanismi alternativi:

- **DNS redirection**
- **URL rewriting**



7.13.1 DNS redirection

L'Authoritative Name Server può:

1. delegare la risoluzione del nome host a un name server controllato dalla CDN;
2. risolvere direttamente l'hostname puntando a una cache CDN.

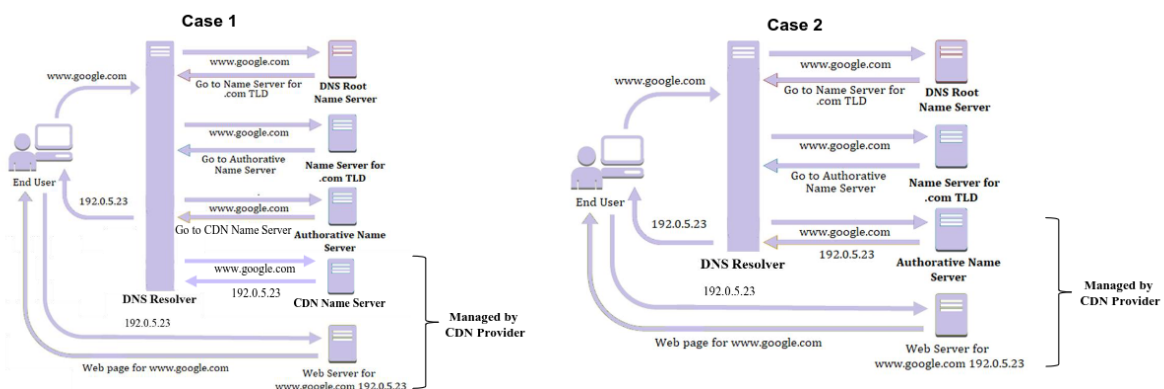


Figure 7.10: Esempio di DNS redirection.

Il secondo caso è possibile solo se il CDN Provider può gestire l'Authoritative Name Server, previo accordo con il Content Provider.

7.13.2 URL rewriting

Il Content Provider riscrive gli URL nella pagina HTML per specificare quali oggetti embedded devono essere recuperati tramite CDN (tipicamente contenuti statici).

Esempio:

`https://my.origin-domain.com/path/to/img.jpg`
 -> `https://my.cdn-domain.com/path/to/img.jpg`

Per ogni oggetto embedded viene effettuata una risoluzione hostname specifica.

Diversamente dal DNS redirection, nella risoluzione dei nomi il Content Provider viene bypassato: la risoluzione avviene direttamente tramite la CDN.

Nota: oggetti embedded della stessa pagina possono essere recuperati da replica server diversi.

7.14 Esempio di CDN: Akamai

Akamai è un'azienda statunitense che fornisce diversi servizi Internet.

- Fondata nel 1998 in Massachusetts.
- Leader mondiale tra i CDN Provider in termini di volume di traffico.

Akamai dispone di una delle CDN più diffuse al mondo. Molti Content Provider usano la CDN di Akamai per distribuire contenuti; tra i partner commerciali sono citate aziende come Apple, Facebook e Google.

7.14.1 Architettura Akamai

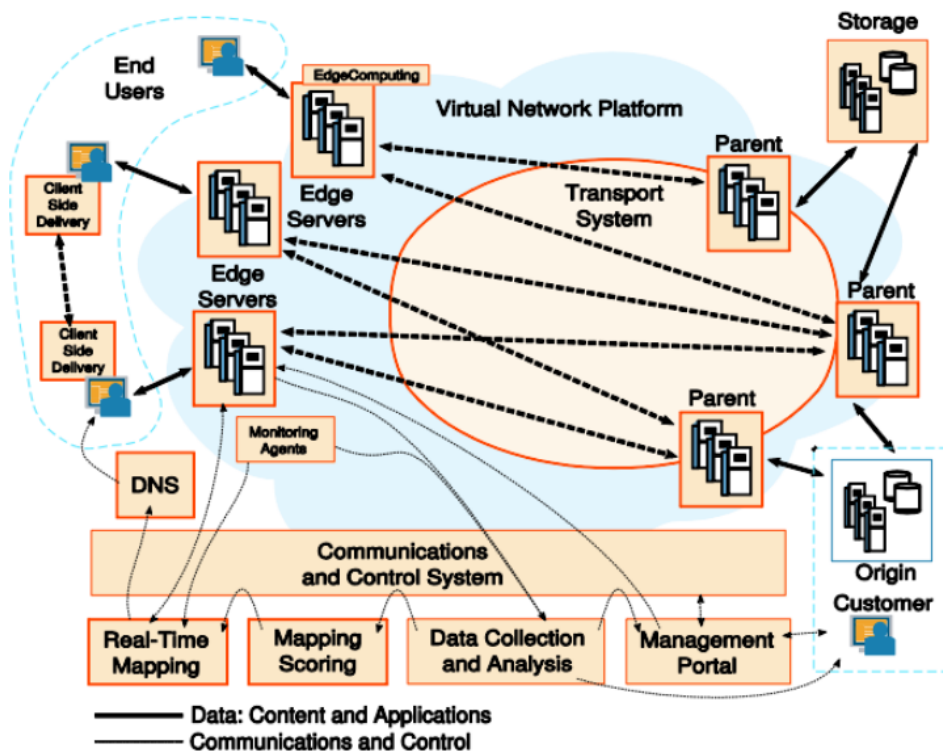


Figure 7.11: Esempio di architettura di Akamai.

L'architettura di Akamai segue tutti i principi introdotti fino ad ora:

- componenti per gestione di distribuzione contenuti, instradamento delle richieste e accounting;
- corrispondenza terminologica: **Parent** → reverse proxy (replica server), **Edge Server** → forward proxy (replica server).

7.14.2 Akamai: URL rewriting e routing

Un Content Provider che vuole distribuire parte dei propri contenuti (ad esempio oggetti embedded di un sito) tramite Akamai deve rinominare gli URL di tali contenuti con un prefisso specifico:

- **Akamai Resource Locator (ARL).**

La risoluzione dell'hostname verso l'indirizzo IP di un server replica Akamai è svolta dal DNS Akamai.

Il server replica selezionato deve essere:

- vicino al client;
- non sovraccarico.

Akamai esegue misure e test per monitorare continuamente lo stato della rete e dei server replica. In questo modo, il DNS può determinare il server replica ottimale da cui recuperare il contenuto richiesto da uno specifico utente.

7.14.3 Akamai Resource Locator (ARL)

Esempio di ARL:

`http://a212.g.akamai.net/7/620/16/259fdbf4ed29de/news.bbc.co.uk/i/22.gif`

Parti dell'ARL:

- Host Part: `a212.g.akamai.net`
- Akamai Control Part: `/7/620/16/259fdbf4ed29de/`
- Content URL: `news.bbc.co.uk/i/22.gif`

Akamai fornisce al Content Provider uno strumento che trasforma un URL originario (es. `news.bbc.co.uk/i/22.gif`) nell'ARL.

In questo modo, il client accede ad Akamai (es. `a212.g.akamai.net`) e non all'origin server.

7.14.4 Akamai: DNS redirection a due livelli

Akamai adotta due livelli di DNS redirection:

1. Akamai Top-Level Name Server (TLNS)

- Localizzazione: 4 core node negli USA, 3 in Europa, 1 in Asia (TLNS originale), più molti cluster globali aggiunti successivamente.
- I TLNS rispondono indicando un LLNS scelto da un insieme di 8 LLNS vicini all'utente.

2. Akamai Low-Level Name Server (LLNS)

- Puntano agli Akamai Edge Server che consegnano i contenuti.
- Eseguono load balancing.

7.14.5 Esempio di DNS redirection a due livelli in Akamai

L'esempio mostrato nelle slide è compatibile con il *Caso 1* della DNS redirection (delegare la risoluzione al name server della CDN), con una differenza: nel dominio CDN la risoluzione avviene su due livelli (TLNS + LLNS).

Se viene usato URL rewriting, alcuni passaggi della risoluzione DNS vengono saltati (passi 4-5-6-7 nell'esempio in slide):

- nessuna DNS redirection intermedia;
- risoluzione più veloce.

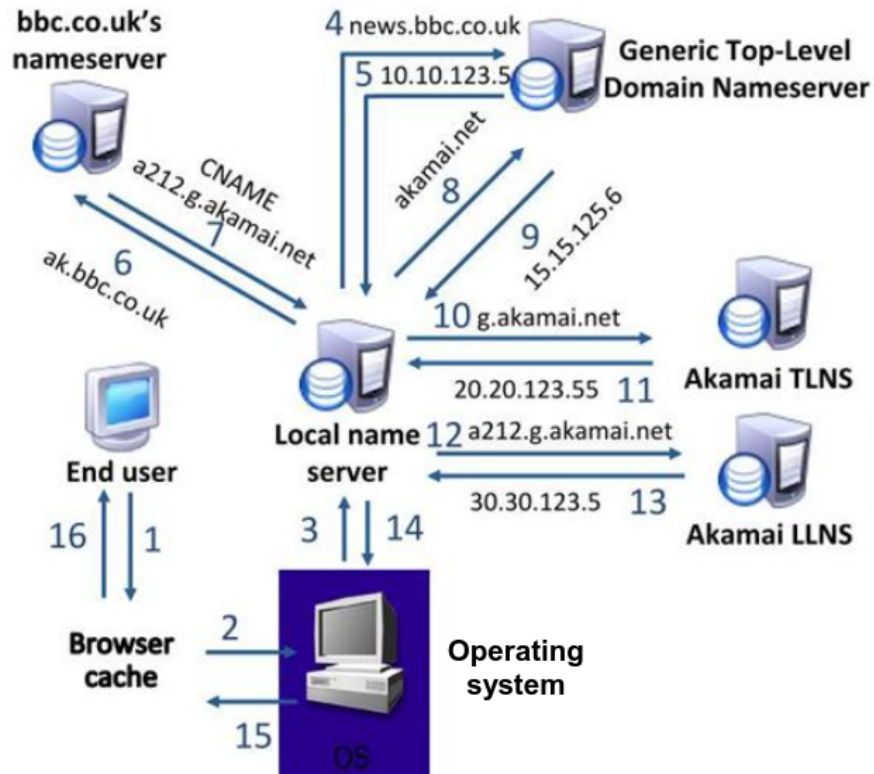


Figure 7.12: Esempio di DNS redirection a due livelli in Akamai.

Chapter 8

Reti radio mobili

Una rete radiomobile permette a terminali radio di utenti (User equipment, UE) di connettersi a servizi telefonici e/o di dati. Permette la comunicazione senza interruzioni durante la mobilità. Le reti radiomobili sono costituite da:

- **Radio Access Network (RAN)**: gestisce la comunicazione via radio con gli UE.
- **Core network (CN)**: interconnette le RAN alle infrastrutture esterne, offre servizi di gestione di connettività e mobilità. Si possono ulteriormente distinguere in:
 - **A commutazione di circuito**: permettono l'accesso ai servizi telefonici (2G e 3G).
 - **A commutazione di pacchetto**: permettono l'accesso ai servizi di dati (2G, 3G, 4G e 5G) e ai servizi telefonici (solo 4G e 5G).

8.1 Base stations

L'elemento fondamentale di una RAN è la stazione base (base station, BS), che gestisce la comunicazione radio con gli UE. Sono quindi collegate alla core network attraverso una rete di backhaul.

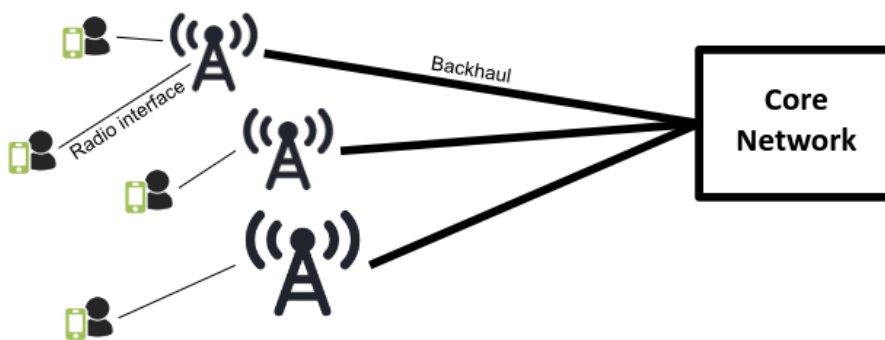


Figure 8.1: Base station

L'area in cui il servizio è offerto viene diviso in celle, ognuna servita da una BS. Le celle hanno approssimativamente forma esagonale, formando un piastrellamento del piano. Per poter gestire la mobilità, è necessario permettere quattro procedure:

- **Cell selection**
- **Local update**

- **Paging**
- **Handover**

La procedura da scegliere dipende dallo stato del UE, che può essere **idle** o **active**.

8.1.1 Cell selection

In mobilità di tipo idle, l'UE seleziona in modo autonomo la BS più conveniente. Per prima cosa, ascoltano un segnale di beacon che viene trasmesso da tutte le BS a massima potenza, dopodiché scelgono la BS con il segnale più forte. Generalmente, la potenza del segnale è inversamente proporzionale alla distanza, quindi l'UE sceglie la BS più vicina.

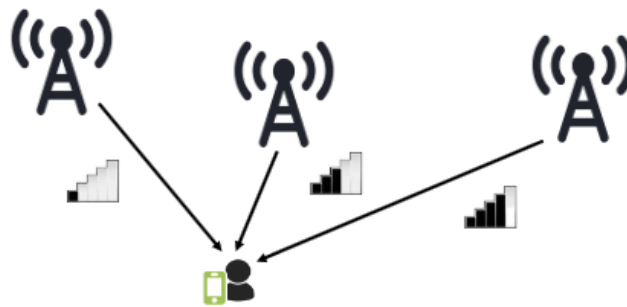


Figure 8.2: Cell selection

8.1.2 Location update

In mobilità di tipo idle, la posizione dell'UE deve essere tracciata a un livello di granularità di **Location Area (LA)**. Una location area è un insieme contiguo di celle, identificato da un codice univoco (**Location Area Identity, LAI**). La LA corrente di ogni UE è memorizzata in un database, associata all'ID univoco dell'UE.

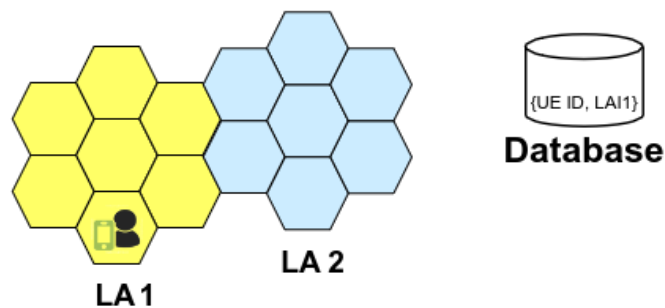


Figure 8.3: Location area

Quando un UE si sposta da una LA a un'altra, deve eseguire una procedura di location update, che consiste nell'inviare un messaggio alla nuova BS, che a sua volta aggiorna il database con la nuova LA dell'UE.

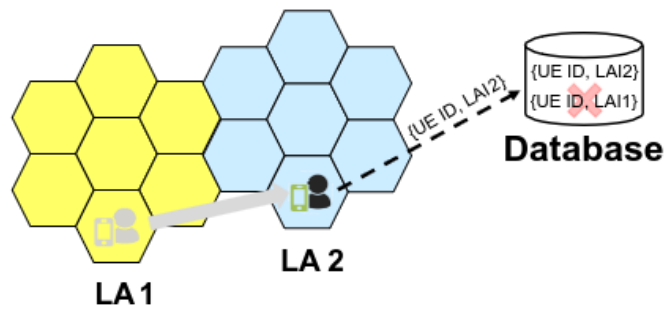


Figure 8.4: Location update

8.1.3 Paging

Quando una chiamata o un messaggio di dati è destinato a un UE in mobilità di tipo idle, la rete deve localizzarlo per poterlo raggiungere. Per poterlo fare deve ottenere dal database il LAI del LA corrente e l'ID univoco dell'UE. Dopodiché, inizia la procedura di paging:

- Tutte le BS della LA con il LAI specificato trasmettono in broadcast un messaggio di paging, che include l'ID dell'UE.
- L'UE risponde con un messaggio di paging.
- La sessione può essere instradata verso la cella corretta, viene cambiato lo stato in attivo.

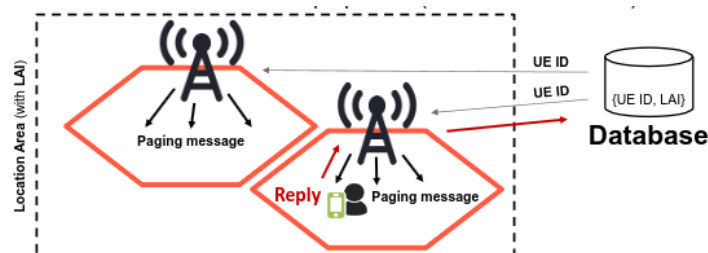


Figure 8.5: Paging

8.1.4 Tradeoff paging e location update

Quando si progetta una rete è necessario chiedersi quale sia la dimensione ottimale delle LA, in termini di celle. La dimensione delle LA coinvolge due bisogni contrastanti:

- **Location area più grandi:** più signaling causato dal paging, meno signaling causato dal location update.
- **Location area più piccole:** meno signaling causato dal paging, più signaling causato dal location update.

La dimensione ottimale dipende dalle stime di mobilità degli UE e dalla frequenza con cui ricevono chiamate o messaggi di dati.

8.1.5 Handover

In mobilità di tipo active, la posizione dell'UE è tracciata a livello di cella, in questo caso la procedura di mobilità è chiamata handover. Il processo è controllato dalla rete, adatta il routing

e impone all'UE di cambiare cella una volta che la nuova connettività è stata configurata (make-before-break).

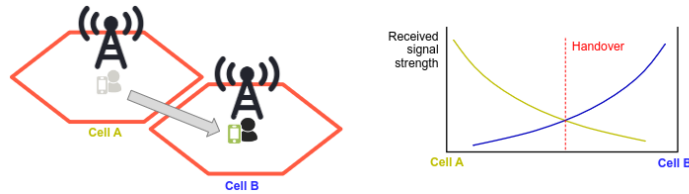


Figure 8.6: Handover

8.2 Radio planning

La posizione e la configurazione delle BS deve essere pianificata, questo processo include due fasi:

- **Pianificazione della copertura:** scelta di dove installare le BS e la loro configurazione.
- **Pianificazione delle frequenze** (o capacity planning): scelta di quali frequenze assegnare a ogni cella, per minimizzare l'interferenza.

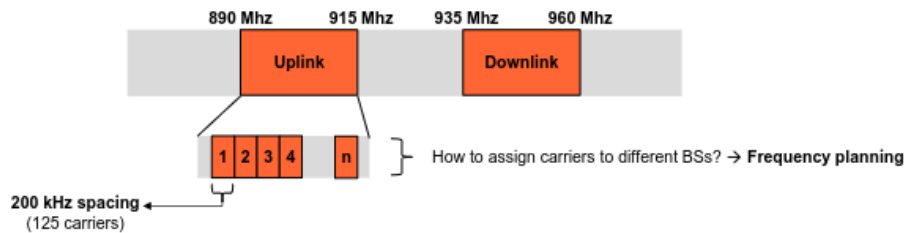


Figure 8.7: Frequency planning

8.2.1 Pianificazione della copertura

Per pianificare la copertura, è necessario considerare quattro fattori correlati:

- **Predizione della propagazione del segnale**
- **Stima del traffico**
- **Posizionamento delle base station**
- **Configurazione delle antenne**

Predizione della propagazione del segnale

Per pianificare la copertura è importante prevedere la propagazione del segnale, questo permette di stimare l'area di copertura di una BS. L'area di copertura è definita come l'area in cui il segnale ricevuto è più forte del segnale proveniente da qualsiasi altra BS. La forza del segnale dipende dalla potenza emessa, la perdita di propagazione e l'interferenza.

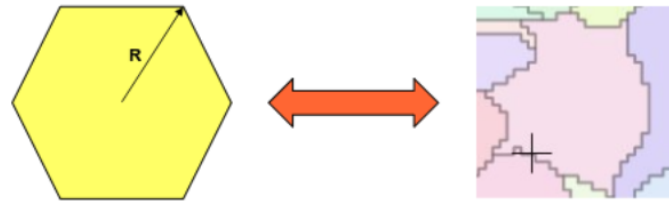


Figure 8.8: Signal propagation

Stima del traffico e posizionamento delle BS

Stimare il traffico che verrà generato in una specifica service area è un compito molto difficile, dipende dalla popolazione, urbanizzazione, presenza del servizio, ecc. Viene considerato un insieme di posizioni candidate per le BS, basandosi su aspetti tecnici (stima del traffico, morfologia del terreno, ecc.) e aspetti non tecnici (inquinamento elettro-magnetico, accordi con i proprietari di immobili, legislazioni locali, ecc.)

Configurazione delle antenne

Diversi aspetti vanno considerati, ad esempio:

- Diagramma di radiazione
- Inclinazione
- Massima potenza
- Altezza
- Capacità della BS
- etc.

Diverse configurazioni possono essere testate, per esempio con simulazioni, per scegliere quella ottimale.

Tutti questi aspetti vanno considerati quando bisogna decidere dove posizionare le BS e come configurare le antenne. Un insieme discreto di **Test Points (TP)** viene usato per valutare la bontà di una strategia copertura. Viene utilizzato un modello di ottimizzazione matematica per garantire che ogni TP abbia un livello minimo di copertura, tipicamente minimizzando il costo di installazione.

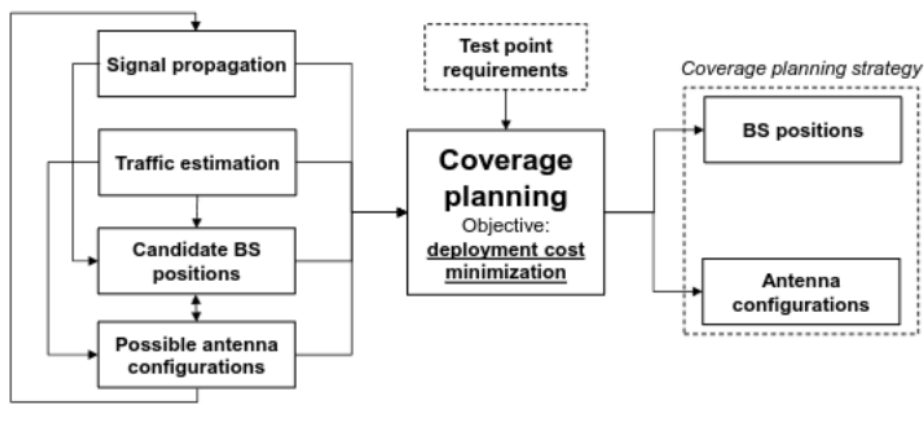


Figure 8.9: Test points

N.B.: in questa fase non vengono considerate le interferenze, che invece sono considerate nella fase di pianificazione delle frequenze.

8.2.2 Pianificazione delle frequenze

Nelle vecchie tecnologie (2G) le risorse radio (frequenze) non potevano essere usate tutte da una cella qualsiasi, in quanto avrebbero generato interferenze tra celle adiacenti. Tuttavia, in qualche modo le frequenze devono essere assegnate a celle diverse, per il principio di reuse, con l'obiettivo di minimizzare l'interferenza.

Data il raggio di propagazione non uniforme, la forma reale di una cella non è esagonale, quest'ultima viene usata solo come approssimazione per determinare il riutilizzo delle frequenze.

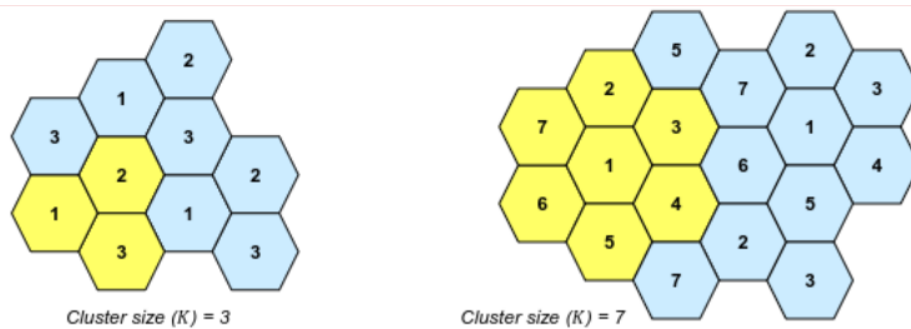


Figure 8.10: Frequency reuse

Cluster

Per ridurre le interferenze, diverse frequenze vengono assegnate a celle adiacenti, in questo modo si formano dei cluster di celle che usano lo stesso set di frequenze. Un cluster ampio porta ad avere meno interferenze, ma anche meno capacità per cella. Solo alcuni valori K (numero di celle per cluster) sono accettabili, ad esempio $K = 3, 4, 7, 9$. Allora l'efficienza di riutilizzo delle frequenze è data da $\frac{1}{K}$, quindi K deve essere scelto in modo da bilanciare interferenza e capacità. Si può avere dimensioni di cluster uguale a uno se si utilizzano frequenze ortogonali o codici ortogonali, queste tecniche sono usate in 3G, 4G e 5G rendendo inutile la pianificazione delle frequenze. Data la forma esagonale delle celle, le forme valide dei cluster sono quelle che risultano, per una cella specifica nel cluster, nelle sei celle più vicine che usano la stessa frequenza alla stessa distanza.

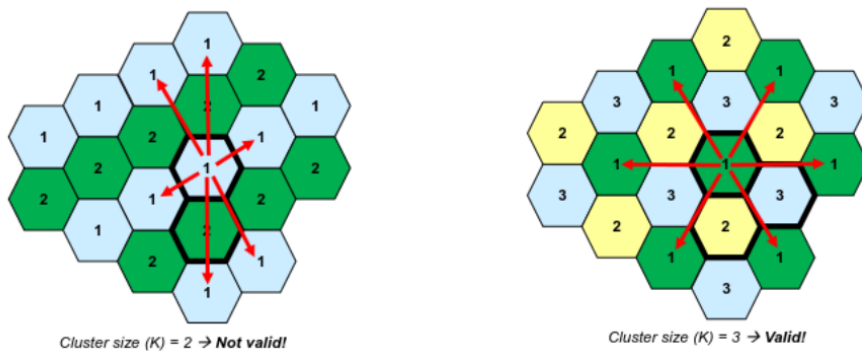


Figure 8.11: Cluster shape

Antenne settoriali

L'uso di antenne settoriali, che dividono la cella in più settori, permette di ridurre le interferenze e aumentare la capacità. Tipicamente i settori sono tre, con un angolo di 120 gradi. Il layout delle celle viene modificato, in modo che la BS non sia al centro della cella, ma in un punto in cui i tre settori si incontrano.

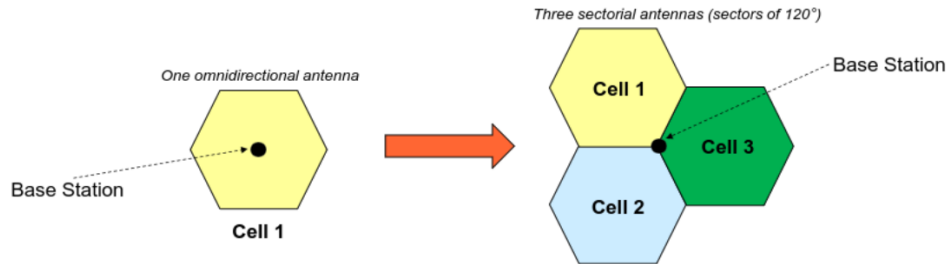


Figure 8.12: Sector antennas

Vincoli sugli assegnamenti di frequenze

Una volta che una dimensione di cluster K è stata scelta, l'assegnamento di frequenze deve essere fatto in modo da rispettare ulteriori vincoli. Le antenne settoriali, ad esempio, possono generare interferenza nelle celle adiacenti a causa dei side lobes, dunque le stesse frequenze non possono essere assegnate a celle/settori nello stesso punto.

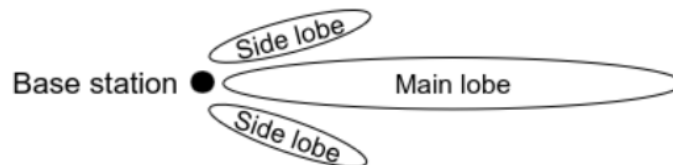


Figure 8.13: Propagazione dei side lobes

Le frequenze adiacenti hanno spesso uno spettro di frequenze che si sovrappone leggermente, che dunque genera interferenza (interferenza di tipo adjacent channel). Dunque, non è consigliato assegnare frequenze adiacenti a celle/settori nello stesso punto.

Configurazioni multiple

È possibile pianificare il layout delle celle in modo diverso per aree diverse, basandosi sulla densità del traffico. Un raggio delle celle minore porta ad avere una densità per BS maggiore, di conseguenza un numero più alto di canali per unità di area e quindi più utenti possono essere serviti. Se le celle sono già state posizionate, è possibile suddividerle in celle più piccole, con un raggio minore (cell splitting). Questo porta a dover ri-effettuare la pianificazione di copertura.

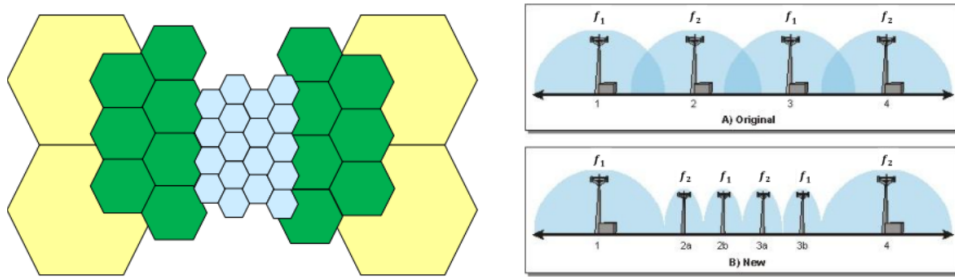


Figure 8.14: Cell splitting

Con celle più piccola, aumenta il numero di handover. La gestione della mobilità può essere semplificando creando una macro cella (ombrello) sovrapposta a quelle più piccole, in questo modo l'UE non deve eseguire un handover quando si sposta tra le celle più piccole.

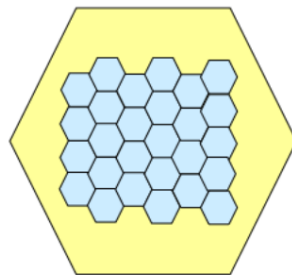


Figure 8.15: Umbrella cell

In questo modo gli utenti a bassa mobilità vengono assegnati alle celle più piccole, mentre quelli ad alta mobilità vengono assegnati alla macro cella, riducendo il numero di handover.

Chapter 9

2G-GSM

GSM (Global System for Mobile Communications) è uno standard della seconda generazione (2G) per le comunicazioni mobili. È stato impiegato per la prima volta nel 1991 in Finlandia, venendo standardizzato dall'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e successivamente adottato in tutto il mondo. La prima architettura GSM era a commutazione di circuito, per essere completamente integrata con le reti telefoniche fisse.

9.1 Architettura

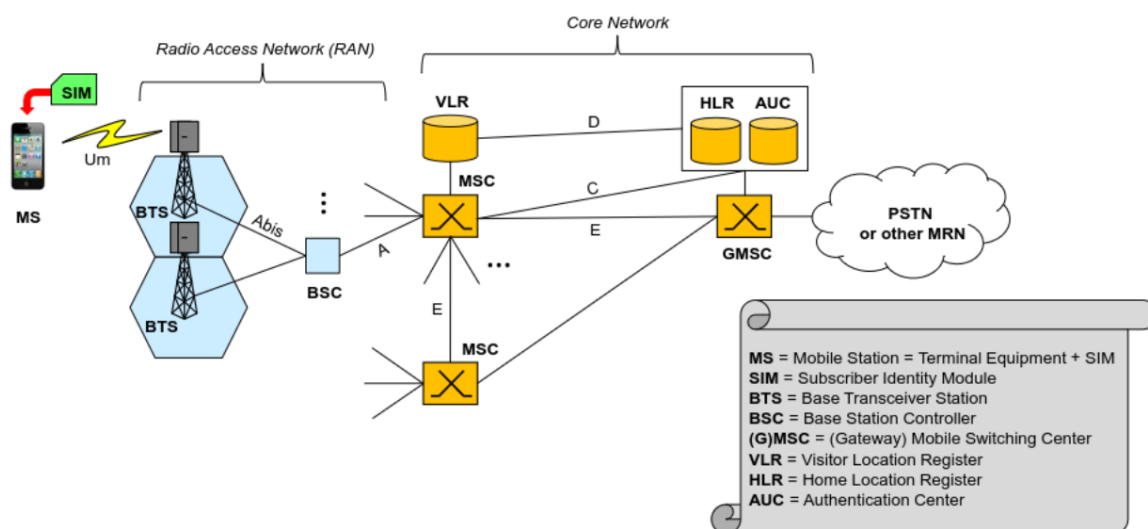


Figure 9.1: Architettura di rete GSM

Cominciamo elencando i componenti principali dell'architettura GSM:

- **Mobile Station (MS):** dispositivo mobile che include un terminal equipment (TE) e un subscriber identity module (SIM).
- **Base transceiver station (BTS):** base station nelle reti GSM, gestisce le connessioni al livello fisico con gli MS ed esegue i comandi di allocazioni delle risorse ricevuti dal BSC.
- **Base Station Controller (BSC):** controlla tutte le risorse radio dei BTS ad esso collegate. Tutte le BTS collegate a un BSC appartengono alla stessa Location Area.

- **Mobile Switching Center (MSC)**: componente responsabile dell'instradamento delle chiamate, incluse funzioni di controllo/signaling per gestire le chiamate e la mobilità. Simile al phone exchange in PSTN.
- **Visitor Location Register (VLR)**: database associato a un MSC, memorizza le informazioni temporanee su gli utenti che visitano le celle coperte dai BTS controllati dai BSC che sono collegati al MSC.
- **Gateway MSC (GMSC)**: MSC connesso alla PSTN o altre reti radiomobili, implementa funzioni di signaling inter-rete.
- **Home Location Register HLR**: database centrale che memorizza le informazioni permanenti su ogni utente, e le informazioni dinamiche sulla posizione (e.g. VLR visitate).
- **Authentication Center (AUC)**: autentica le SIM che cercano di accedere alla core network.

9.2 Layer fisico

IN GSM, vengono utilizzate sia FDM che TDM. Lo spettro viene diviso in porzioni (**carrier**) e su ognuna di queste viene effettuato TDM per dividere in diversi **timeslots**. Questi timeslots vengono usati per mandare dati appartenenti a diversi canali (voce/traffico e controllo). L'upstream e il downstream sono in frequenze diverse (Frequency division duplexing).

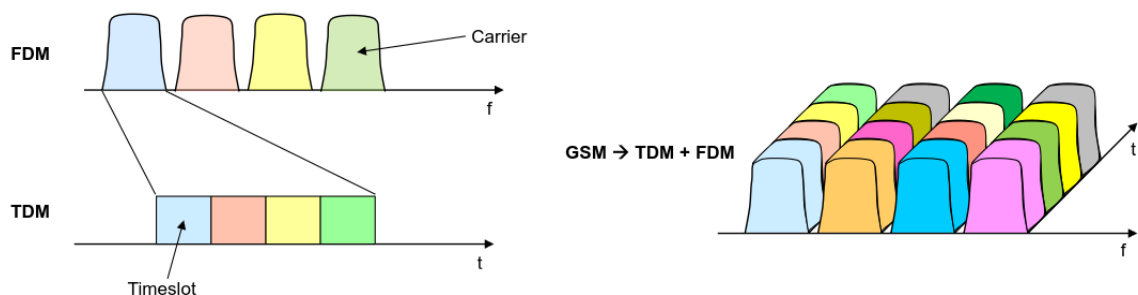


Figure 9.2: Frequenze utilizzate in GSM

9.3 Canali di traffico e controllo

I **canali di traffico (TCH)** vengono usati per trasportare i dati vocali. Diversi **canali di controllo** vengono usati per trasportare il signaling, tra cui:

- **BCCH (Broadcast Control Channel)**: porta informazioni generali sui BTS, tra cui il BTS ID, il Mobile Network Code (MNC) e la Location Area Identity (LAI) sul canale di downlink. Viene sempre trasmesso a potenza massima, e viene usato come canale di beacon.
- **PCH (Paging Channel)**: usato dal BTS per trasmettere i messaggi di paging quando un MS ha una chiamata in arrivo (downlink). Mandato in broadcast da tutti i BTS nella Location Area. Viene inoltre usato per mandare gli SMS.
- **RACH (Random Access Channel)**: usato dagli MS per accedere alla rete (chiamate in uscita, location update etc.), viene mandato in uplink. Basato su architettura slotted-Aloha.

- **AGCH (Access Grant Channel)**: usato per le risposte alle richieste provenienti dal RACH (downlink). Contiene informazioni sul SDCCH da usare.
- **SDCCH (Stand-alone Dedicated Control Channel)**: assegnato durante lo scambio di messaggi RACH/AGCH per ulteriori procedure di breve durata.
- **SACCH (Slow Associated Control Channel)**: usato per scambiare misurazioni durante la connessione tra MS e BTS, ad esempio potenza del segnale.
- **FACCH (Fast Addociated Control Channel)**: trasporta il signaling generato durante l'handover e setup delle chiamate.

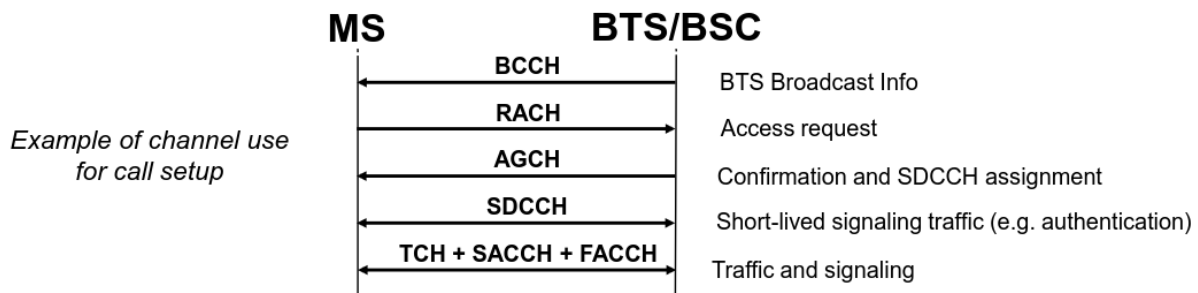


Figure 9.3: Canali di controllo in GSM

9.4 Identificatori GSM

Gli identificatori GSM sono usati per identificare in modo univoco i dispositivi, le reti e le aree geografiche.

- **MSISDN (Mobile Station ISDN Number)**: numero E.164, usato da reti esterne per raggiungere le MS (permanente e pubblico).
- **MSRN (Mobile Station Roaming Number)**: numero E.164, usato per instradare la chiamata nella rete mobile fino al raggiungimento del MSC (temporaneo e privato).
- **IMSI (International Mobile Subscriber Identifier)**: identificatore univoco di una MS, permanentemente scritto nella SIM, memorizzato nel HLR.
- **TMSI (Temporary Mobile Station Identifier)**: identificatore temporaneo di una MS allocato dal VLR e memorizzato in esso e nella SIM.
- **LAI (Location Area Identity)**: Una location area in GSM è un insieme di BTS gestite dallo stesso BSC. Hanno un identificatore univoco, viene memorizzato nella SIM e nel VLR per ogni MS.

9.5 Sicurezza

Per ragioni di sicurezza, il VLR assegnato al momento alloca per la MS un TMSI, e la associazione TMSI-IMSI viene memorizzata nello stesso VLR. Per ogni location update che riguarda diversi MSC un nuovo TMSI viene allocato alla MS. Quando una MS vuole accedere a una rete, trasmette il suo TMSI e inizia il processo di autenticazione. Se il TMSI non è disponibile, l'IMSI viene trasmesso in chiaro, e questo è un punto debole del sistema.

9.5.1 Autenticazione e cifratura

Le operazioni di sicurezza (autenticazione e cifratura) sono gestite dalla SIM/TE (ovvero la MS) e dal BTS/MSC/AUC (ovvero la rete). I parametri sono:

- K_i : la chiave univoca da 128 bit memorizzata sia nell'AUC che nella SIM.
- RAND: numero casuale da 128 bit generato dall'AUC e inviato alla MS attraverso l'MSC.

Gli algoritmi utilizzati sono:

- **A3**: algoritmo di autenticazione, contenuto sia nell'AUC che nella SIM.
- **A8**: algoritmo per la generazione della chiave di cifratura K_c , contenuto sia nell'AUC che nella SIM.
- **A5**: algoritmo di cifratura del flusso, contenuto sia nella MS (non nella SIM) e nel BTS.

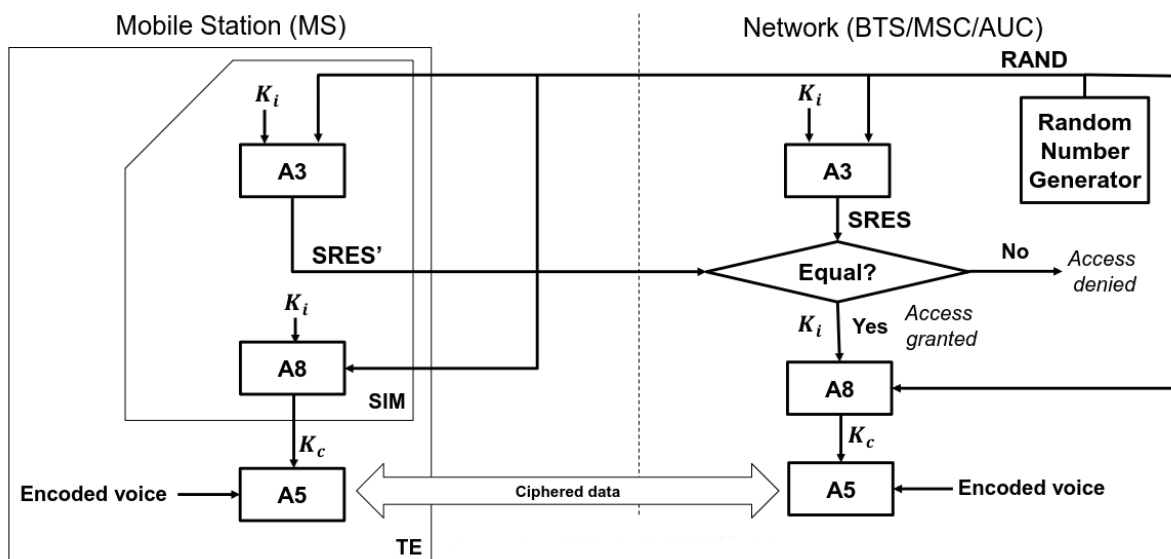


Figure 9.4: Autenticazione e cifratura in GSM

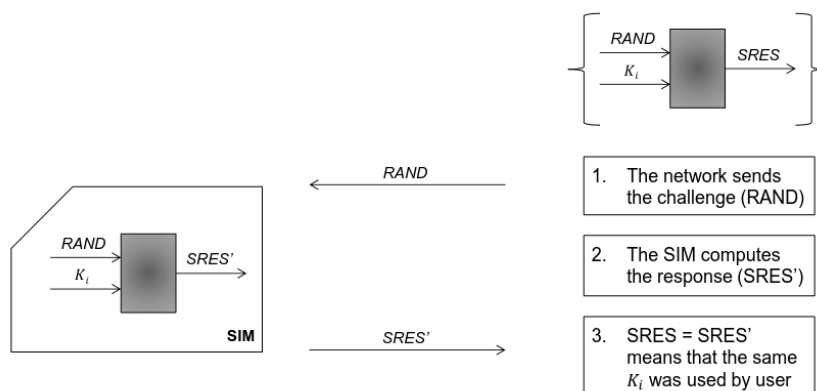


Figure 9.5: Recap dei processi di autenticazione e cifratura in GSM

N.B. :

- L'autenticazione GSM garantisce la legittimità della SIM, l'identità dell'utente viene verificata dalla sua abilità di attivare la SIM (ovvero di conoscere il PIN).
- L'autenticazione sulla rete non è verificata! Si possono effettuare attacchi man-in-the-middle attraverso i catcher di IMSI.

9.6 Accensione di una MS

Quando una MS viene accesa, esegue le seguenti operazioni:

1. **Cell selection:** la MS seleziona la BTS a cui connettersi, scegliendo quella con la potenza del segnale più alta (emessa dal BCCH).
2. **Registrazione:** la MS informa il MSC che è attivo, ci sono due tipi di scenari:
 - **IMSI Attach:** Il LAI ricevuto dalla rete è uguale a quello memorizzato nella SIM, nel caso il telefono venga spento e riaccessi nella stessa location area. L'IMSI viene marcato come attivo nel VLR.
 - **Location Update:** Il LAI ricevuto dalla rete è diverso da quello memorizzato nella SIM. Viene inizializzato il processo di location update.

9.7 Location update

Una location update può avvenire in due modi:

- Le due LA sono servite dallo stesso MSC/VLR

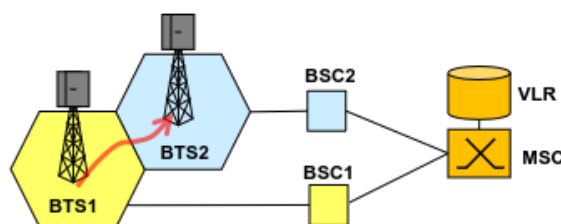


Figure 9.6: Location update tra due LA servite dallo stesso MSC/VLR

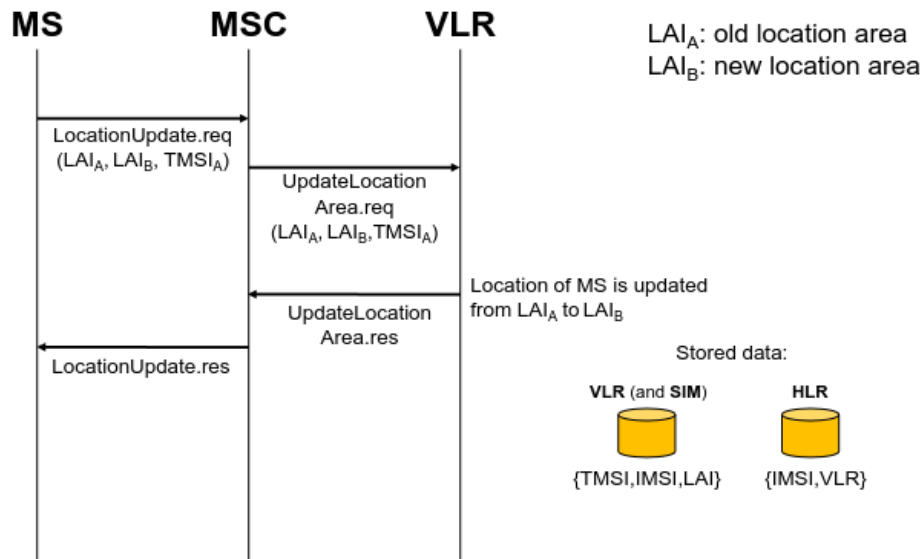


Figure 9.7: Diagramma di sequenza per location update tra due LA servite dallo stesso MSC/VLR

- Le due LA sono servite da MSC/VLR diversi

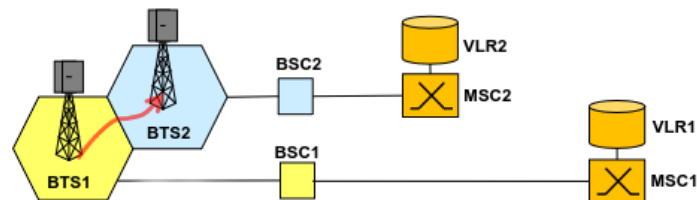
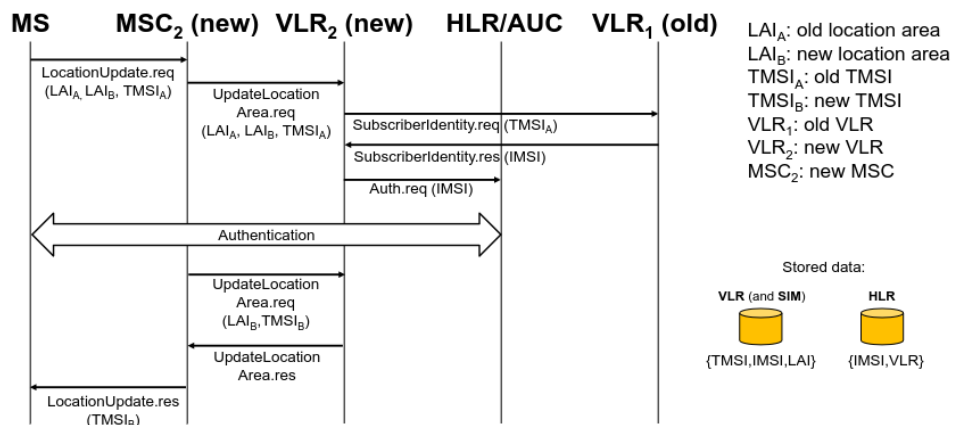


Figure 9.8: Location update tra due LA servite da MSC/VLR diversi



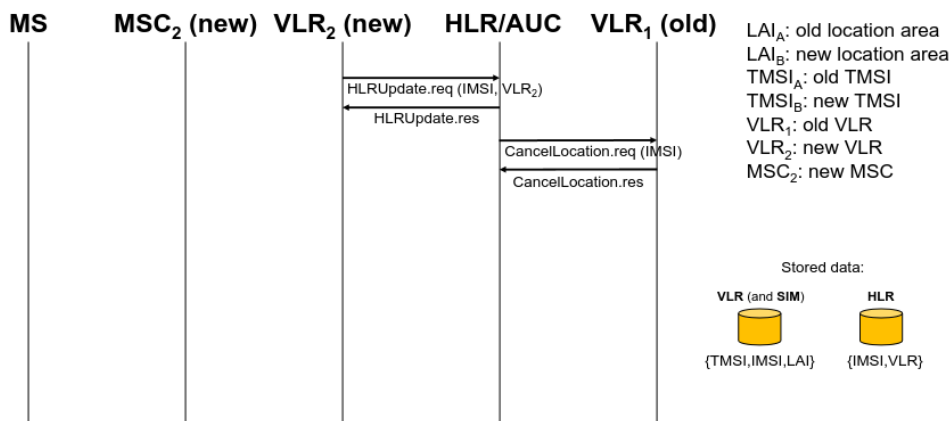


Figure 9.9: Diagramma di sequenza per location update tra due LA servite da MSC/VLR diversi

9.8 Setup delle chiamate

Dividiamo tra i casi in cui il chiamante è la MS e quando è il chiamato.

9.8.1 Chiamata iniziata dalla MS

Il processo di signaling è molto simile a quello adottato in PSTN. La prima parte dei messaggi di signaling vengono portati su SDCCH, ma dopo le procedure di sicurezza un FACCH viene assegnato e usato. Vengono utilizzati i messaggi standard di signaling di SS7, la procedura viene gestita dal MSC che interagisce con il BSC per allocare un canale di controllo.

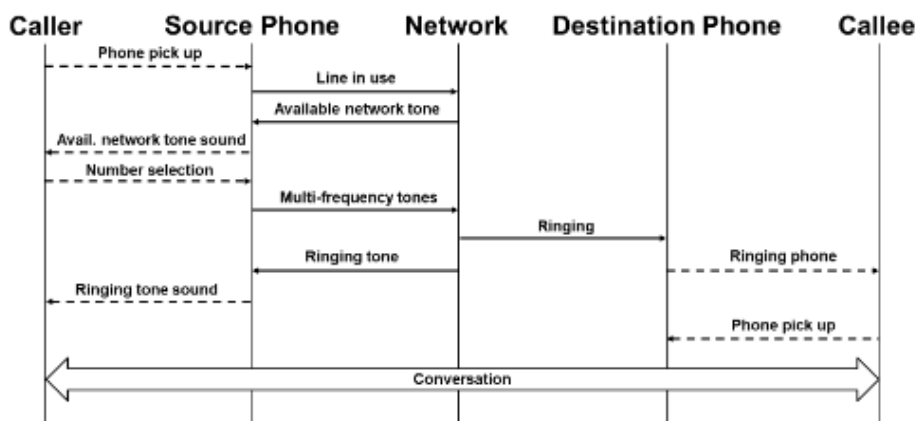


Figure 9.10: Chiamata iniziata dalla MS

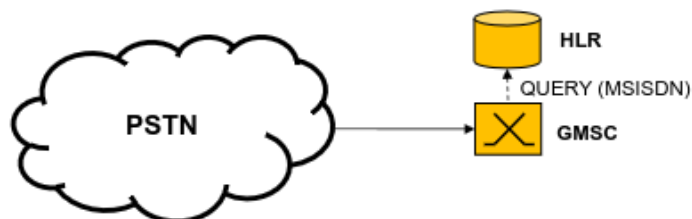
9.8.2 Chiamata ricevuta dalla MS

Consideriamo il caso più generale, ovvero quella di una chiamata da una PSTN a una MS su una rete specifica. Dividiamo in fasi:

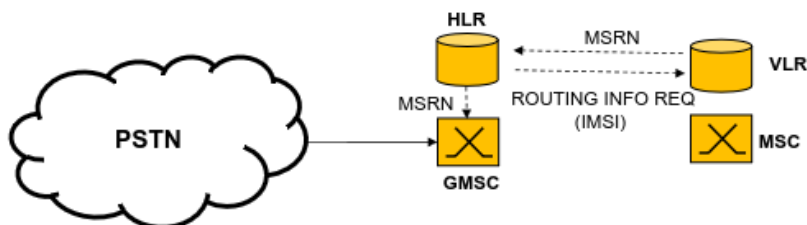
1. L'utente PSTN digita il MSISDN del chiamato.
2. La rete PSTN analizza il numero e instrada la chiamata al GMSC della rete mobile del chiamato. IL GMSC è identificato dal National Destination Code (NDC) del MSISDN.



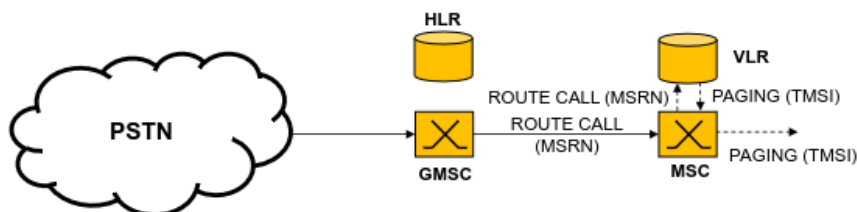
3. Il GMSC riceve la richiesta di setup della chiamata tramite signaling SS7.
4. Il GMSC interroga l'HLR per ottenere la posizione della MS.



5. Il HLR analizza la query e identifica nei suoi record il VLR attualmente visitato dalla MS.
6. Il HLR manda una routing information request al VLR includendo l'IMSI della MS.
7. Il VLR alloca temporaneamente un MSRN per la chiamata.
8. Il MSRN viene inoltrato al GMSC.



9. Il GMSC instrada la chiamata al MSC usando MSRN (signaling SS7).



10. Il MSC attiva la procedura di paging usando il TMSI ottenuto dal VLR. In questo modo identifica la LA attualmente visitata dalla MS (il LAI è memorizzato nel VLR assieme al TMSI). Allora, manda un comando di paging (includendo il TMSI della MS) al BSC associato alla LA.
11. Il BSC inoltra il messaggio di paging a tutte le BTS a cui è connesso, le quali mandando il messaggio in broadcast usando il PCH.

12. La MS risponde al messaggio di paging e inizia una procedura di accesso (RACH/AGCH) e ottiene un SDCCH.
13. LA MS inizia l'autenticazione e la procedura di cifratura per l'assegnamento di un TCH, in modo che si possa stabilire la chiamata.

9.8.3 Chiamata ricevuta da MS in roaming

Ora possiamo analizzare il caso in cui la chiamata preveda il roaming.

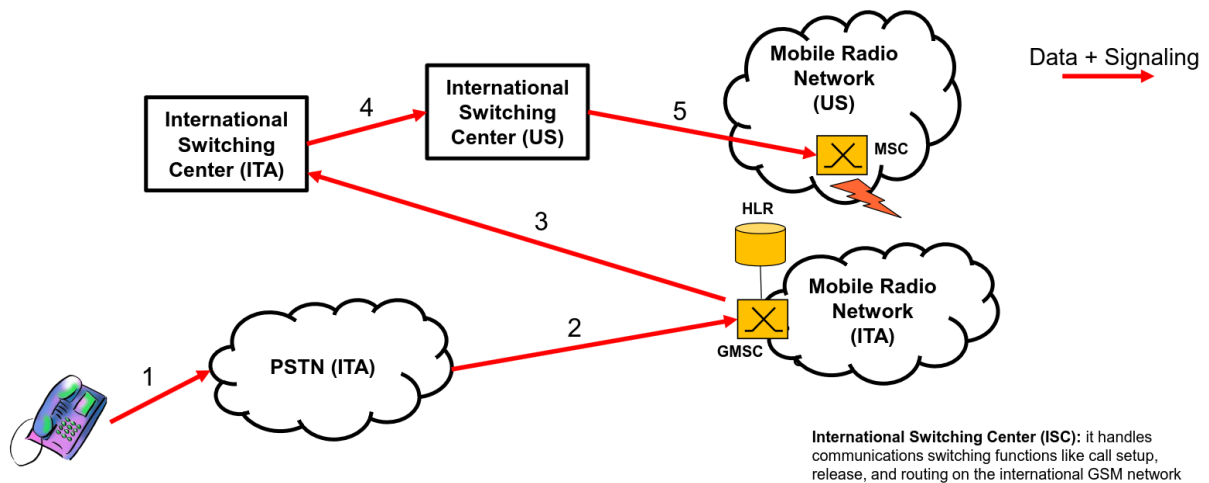


Figure 9.11: Caso 1

Nel caso 1 l'utente italiano si trova in roaming negli Stati Uniti.

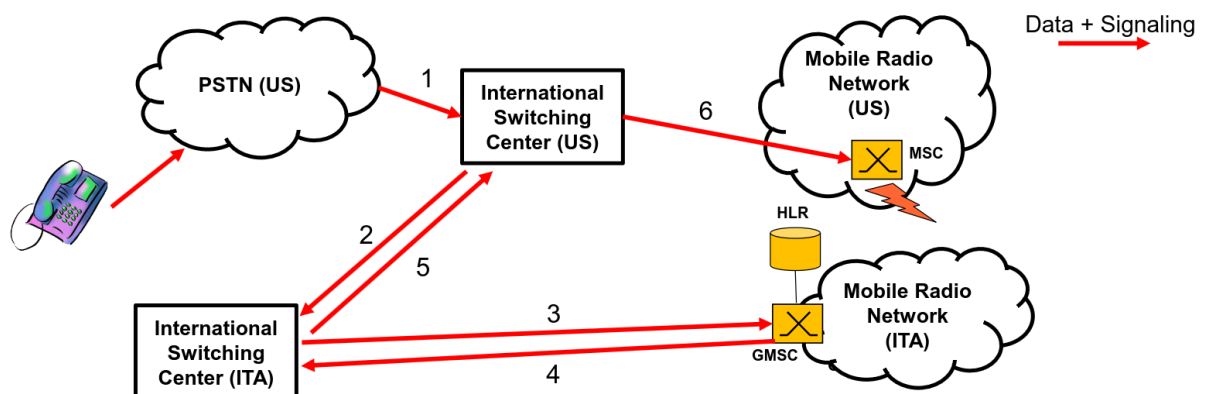


Figure 9.12: Caso 2

Nel caso 2 l'utente americano vuole chiamare un utente italiano che si trova in roaming negli Stati Uniti. Notare che fino al punto 3 si assume che il chiamato sia in Italia, e quindi il GMSC della rete italiana viene contattato. In realtà, il GMSC della rete italiana non sa dove si trova l'utente, quindi interroga l'HLR per ottenere la posizione attuale. L'HLR risponde con il VLR attualmente visitato dalla MS, che si trova negli Stati Uniti. Allora il GMSC italiano inoltra

la chiamata al MSC americano. N.B. in questa comunicazione vengono trasmessi sia dati che signaling, instaurando un circuito, questo è molto inefficiente. In questo caso l'utente americano paga la chiamata internazionale, sia per il flusso di dati che per il signaling!

9.8.4 Mobile number portability

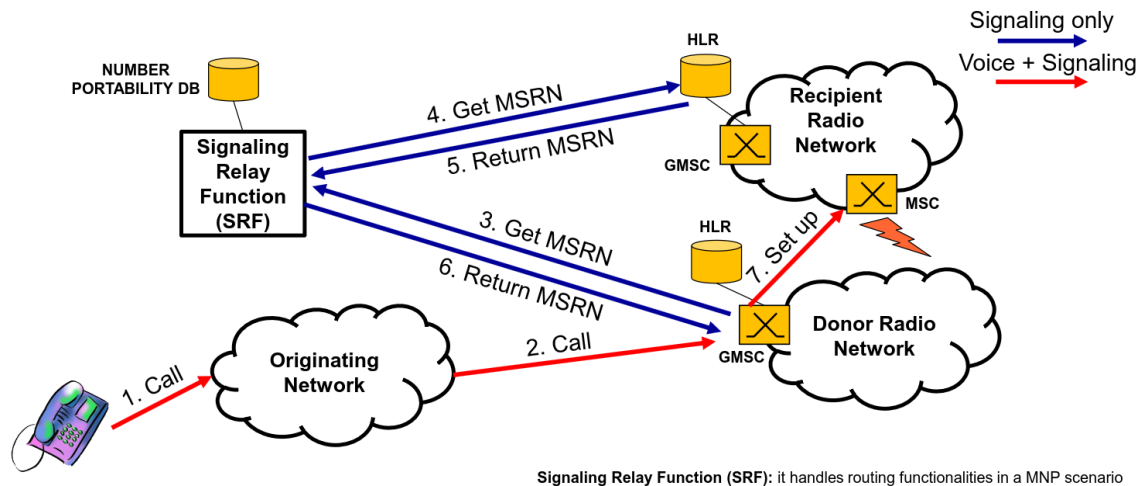


Figure 9.13: Mobile number portability

Si è cercato di risolvere il problema della inefficienza di trasportare sia i dati che il signaling sulla stessa strada, introducendo il Mobile Number Portability. Naturalmente, noi sappiamo che è possibile cambiare operatore mantenendo lo stesso numero di telefono, questo è possibile distinguendo tra Donor Radio Network e Recipient Radio Network. Il Donor Radio Network è la rete originale a cui apparteneva l'utente, mentre la Recipient Radio Network è la rete a cui l'utente si è spostato. Quando il GMSC della donor riceve una chiamata per l'utente, il GMSC interroga il number portability DB con un messaggio di Get MSRN, questo viene inoltrato al GMSC della recipient che risponde. Queste interrogazioni avvengono su un flusso di solo signaling. Dopodiché il GMSC della donor riceve la risposta, instaura il circuito tra chiamante e MSC della recipient, in cui verranno trasportati solo i dati.

9.9 Handover

La procedura viene iniziata dalla rete, ma è basata su misurazioni effettuate dalla MS (network-initiated mobile-assisted handover). Nella mobilità attiva, l'MS scansiona i canali di controllo per ottenere informazioni sulla potenza del segnale da vari BTS, dopodiché le invia tramite SACCH. Il BSC analizza queste misure e se necessario inizia la procedura di handover. Ci sono tre tipi di handover:

- **Intra-BSC handover:** tra due BTS collegate allo stesso BSC.
- **Inter-BSC handover:** tra due BTS collegate a BSC diversi, ma allo stesso MSC.
- **Inter-MSC handover:** tra due BTS collegate a BSC diversi e a MSC diversi.

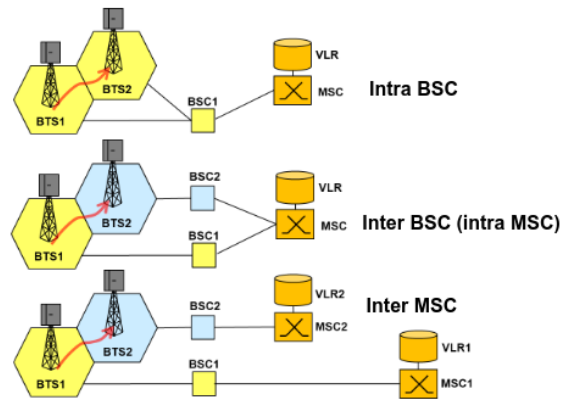


Figure 9.14: Tipi di handover in GSM

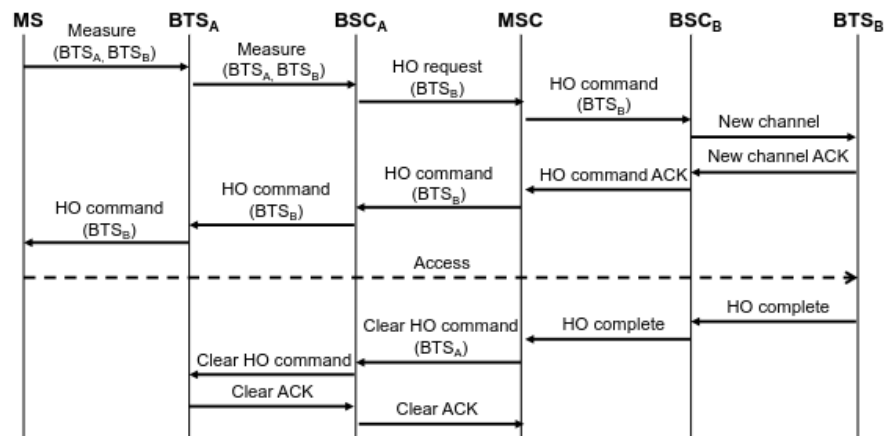


Figure 9.15: Diagramma di sequenza per handover in GSM

9.10 2G-GPRS

Il GPRS (General Packet Radio Service) è un'estensione del GSM che supporta la trasmissione di dati a pacchetto. Vengono dedicati dei canali di traffico (PDTCH, Packet Data Traffic Channels), che vengono dinamicamente condivisi tra più MS sia per downlink che per uplink. Inoltre vengono definiti dei nuovi canali di controllo, ad esempio per il signaling. **EDGE** (Enhanced Data rates for GSM Evolution) è un'evoluzione del GPRS che supporta velocità di trasmissione più elevate, principalmente attraverso l'adozione di tecniche al livello fisico più efficienti.

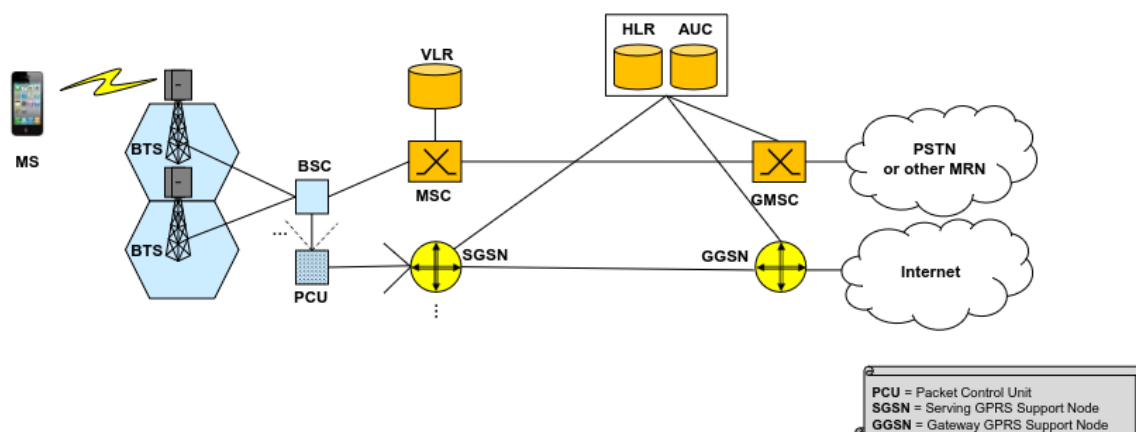


Figure 9.16: Architettura di rete EDGE

Ora vediamo i componenti principali dell'architettura GPRS/EDGE:

- **Packet Control Unit (PCU)**: equivalente a commutazione di pacchetto del BSC, gestisce le risorse radio per i canali di traffico dati.
- **Serving GPRS Support Node (SGSN)**: router IP che gestisce i pacchetti dati nella rete, responsabile inoltre per il controllo della mobilità e l'autenticazione.
- **Gateway GPRS Support Node (GGSN)**: router IP che funge da gateway tra la rete GPRS e l'Internet.

9.10.1 Packet forwarding

Il forwarding dei pacchetti IP è basato sui **tunnel**, che verranno inoltre ereditati nelle future generazioni di reti mobili. In GPRS/EDGE ci sono due tipi di tunnel:

- Un tunnel al livello due tra MS e SGSN (Logical Link Control, LLC).
- Un tunnel al livello 4 tra SGSN e GGSN (GPRS Tunneling Protocol, GTP).

Questo schema viene mantenuto in 3G.

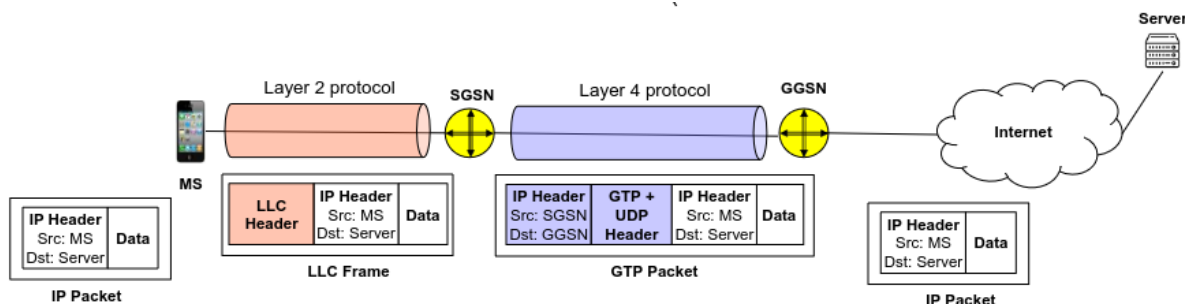


Figure 9.17: Tunneling in GPRS/EDGE

I tunnel vengono usati per modificare il forwarding dei pacchetti in base alla mobilità della MS, quando è in stato attivo.

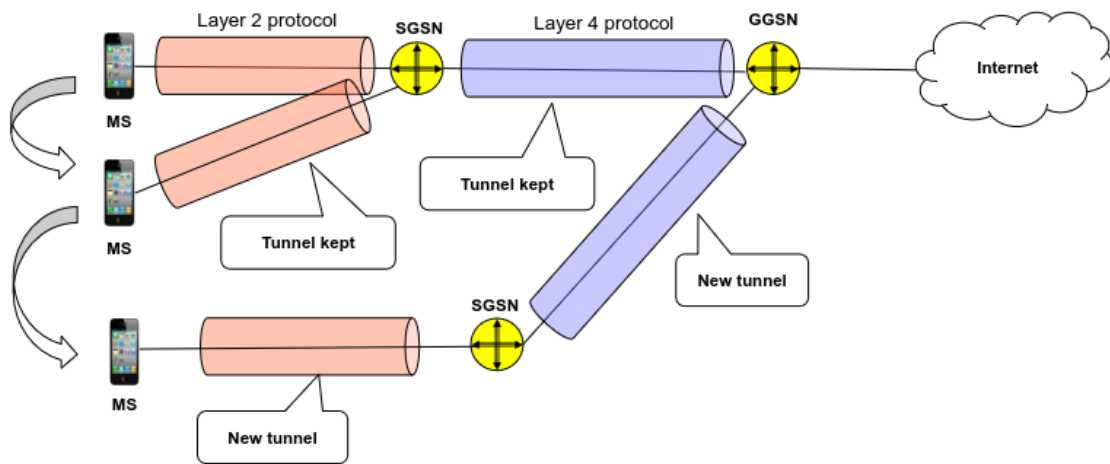


Figure 9.18: Tunneling e mobilità in GPRS/EDGE

Chapter 10

3G-UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) è stata la prima tecnologia 3G. La novità principale rispetto al GSM è nella RAN, dove viene introdotta una nuova interfaccia CDMA (Code Division Multiple Access) e il soft handover. La core network è molto simile a quella del GSM/GPRS, sia in termini di funzionalità che di procedure di signaling. Inoltre, viene introdotto il concetto di bearer service.

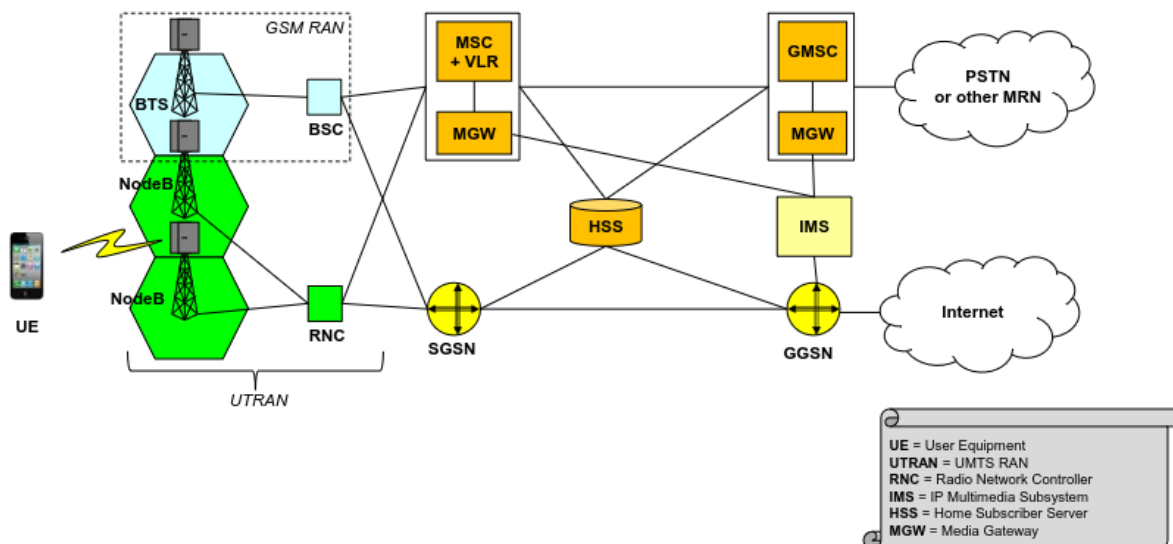


Figure 10.1: Architettura di UMTS

La rete di accesso ora viene chiamata UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) e la core network è pianificata in modo di muoversi verso un'architettura completamente IP. Ora vediamo le principali componenti di UMTS.

- **User Equipment (UE)**: è l'equivalente di MS
- **Node B**: è l'equivalente di BTS
- **Radio Network Controller (RNC)**: corrisponde a BSC, ma è più complesso e gestisce più funzioni (gestione risorse radio e alcune funzionalità di gestione mobilità)
- **Home Subscriber Server (HSS)**: rimpiazza l'HLR e l'AUC
- **IP Multimedia Subsystem (IMS)**: permette di stabilire delle sessioni (chiamate) tra terminali IP, usa il signaling SIP

- **Media Gateway (MGW):** permette di interconnettere la rete UMTS con altre reti (PSTN, GSM, ecc.). Potrebbe interfacciarsi con un Media Gateway Controller (MGC) che controlla le funzionalità di signaling (spesso viene implementato nel IMS)

10.1 Miglioramenti

I miglioramenti apportati hanno reso possibile offrire servizi che hanno bisogno di velocità maggiori. La prima versione di UMTS offriva una velocità massima di 2Mbit/s, ma con l'introduzione di HSPA (High Speed Packet Access) si è arrivati a 14.4Mbit/s in downlink e 5.8Mbit/s in uplink, tramite migliorie nella codifica, modulazione e dei protocolli. Con HSPA+ si è arrivati a 42Mbit/s in downlink e 11Mbit/s in uplink, grazie all'introduzione di MIMO (Multiple Input Multiple Output) e introducendo il concetto di flat network.

La UTRAN e la core network hanno la capacità di assegnare le risorse ai canali dati con diverse caratteristiche (velocità, latenza, ecc.) a seconda del servizio che si vuole offrire. Questo permette di offrire ottimizzazioni per servizi multimediali. Viene quindi introdotto il concetto di **bearer service**.

10.2 Bearer services

Un bearer è un concetto flessibile che indica una "bit pipe" tra entità con determinati attributi di QoS. È un'estensione del concetto di tunnel definito in GPRS. Ogni bearer appartiene a un bearer service, dove le entità coinvolte definiscono il tipo di bearer service. Possono essere definite diverse classi di service in base al QoS richiesto, ad esempio:

- Conversational
- Streaming
- Interactive
- Background

Conversational	Streaming	Interactive	Background
Low delay	Reasonably low delay	Low round-trip delay	Delay is not critical
Low delay variation (jitter)	<i>Basic QoS requirements</i>		
Speech	Video streaming	Web applications	Store-and-forward applications (e-mail, SMS) / File transfer
Video conferencing	Audio streaming	<i>Basic applications</i>	

Figure 10.2: Classi di bearer service

Gli attributi di QoS usati per specificare un bearer service sono:

- Bitrate massimo

- Bitrate minimo garantito
- Delay massimo
- Probabilità di errore

Gli attributi utilizzati dipendono dalla service class, dato che non tutti devono essere specificati per ogni classe. Ci sono diversi servizi che coinvolgono diversi nodi:

- Core Network (CN) bearer service: tra i nodi della core network (SGSN e GGSN)
- Radio Access Bearer (RAB) service: tra UE e SGSN
- Radio Bearer Service: tra UE e RNC

Un RAB deve essere sempre stabilito prima che un utente possa iniziare a trasmettere dati, la sua creazione viene richiesta dal SGSN e viene utilizzato sia per i dati che il signaling.

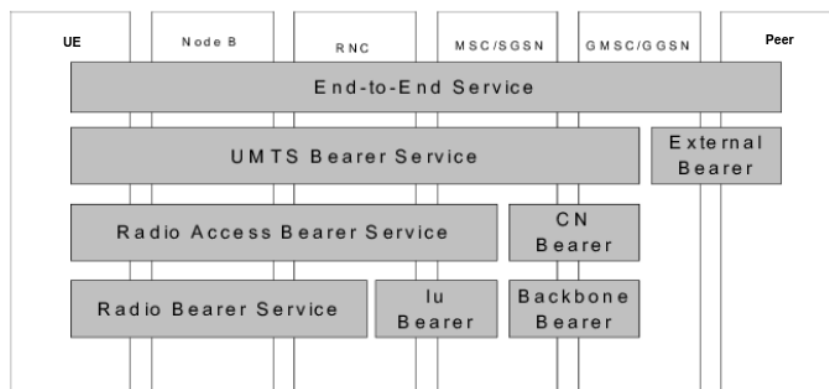


Figure 10.3: Tipi di bearer service

10.3 Soft handover

Permette agli UE di connettersi a diversi node B contemporaneamente. Lo stato di soft handover è gestito dalla RNC, che decide quando connettere o disconnettere un node B, fino a un massimo di sei. Nella direzione di uplink, le trasmissioni vengono ricevute da tutti i node B connessi e il segnale migliore viene selezionato. Nella direzione di downlink, la RNC invia lo stesso segnale a tutti i node B connessi, che lo trasmettono contemporaneamente, e l'UE mantiene il primo che arriva.

- **Vantaggi:** migliore qualità di comunicazione e nessuna interruzione di servizio
- **Svantaggi:** più risorse allocate

10.4 Schema di autenticazione

Cambia rispetto a GSM, dato che l'HLR e l'AUC vengono rimpiazzati da un unico nodo, l'HSS.

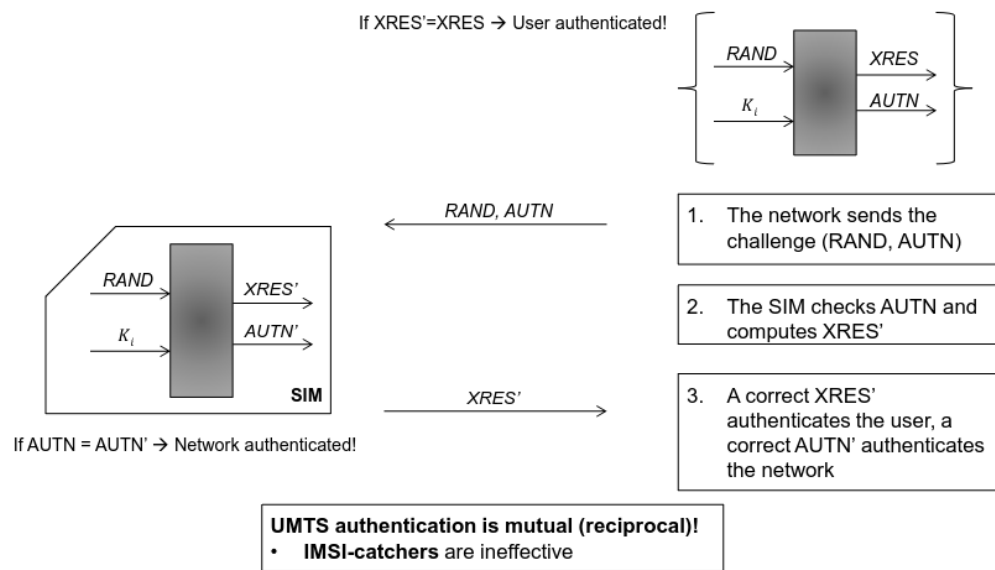


Figure 10.4: Schema di autenticazione in UMTS

Chapter 11

4G-LTE

LTE (Long Term Evolution) è la quarta generazione di reti mobili. Il sistema è stato ri-progettato in modo da abbracciare il paradigma "all-IP", dunque il piano di controllo e il piano utente sono basati su IP e la commutazione di circuito non è più supportata. Viene inoltre introdotto il concetto di **flat network**, ovvero la rete di accesso radio include un singolo nodo, chiamato eNodeB. Il piano dati e di controllo vengono separati, in modo che quello dati sia gestito in modo da attraversare il minor numero di nodi possibile. Per aumentare le prestazioni sono stati fatti dei miglioramenti significativi al livello fisico, tra cui Multi-carrier modulation (OFDM/OFDMA), adaptive modulation e coding, sistemi di antenne Multiple Input Multiple Output (MIMO).

11.1 Architettura

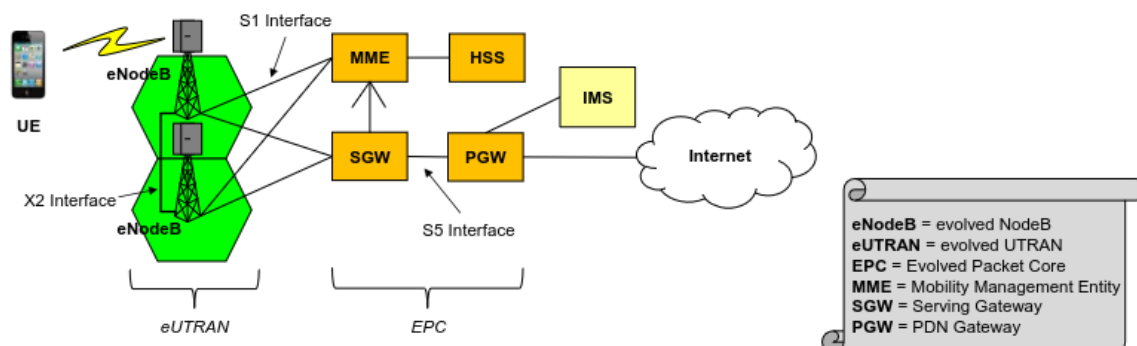


Figure 11.1: Architettura di rete LTE

La rete di accesso ora viene chiamata Evolved UTRAN (E-UTRAN). Tutti i servizi, inclusi quelli telefonici (VoLTE, con l'aiuto di IMS) vengono realizzati tramite IP. Ora vediamo i componenti della rete:

- **eNodeB**: base station evoluta, offre funzionalità estese.
- **Packet Data Network Gateway (PGW)**: connette le UE alle reti esterne (entry e exit point per il traffico dati).
- **Serving Gateway (SGW)**: instrada e inoltra i pacchetti dati degli utenti.
- **Mobility Management Entity (MME)**: nodo principale del piano di controllo.

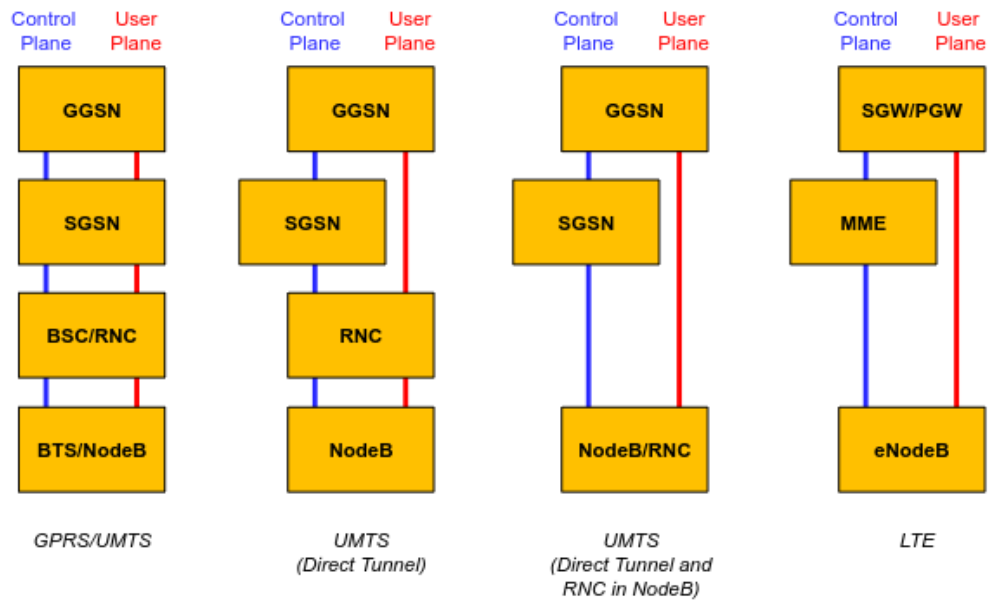


Figure 11.2: Evoluzione delle reti mobili verso un'architettura flat

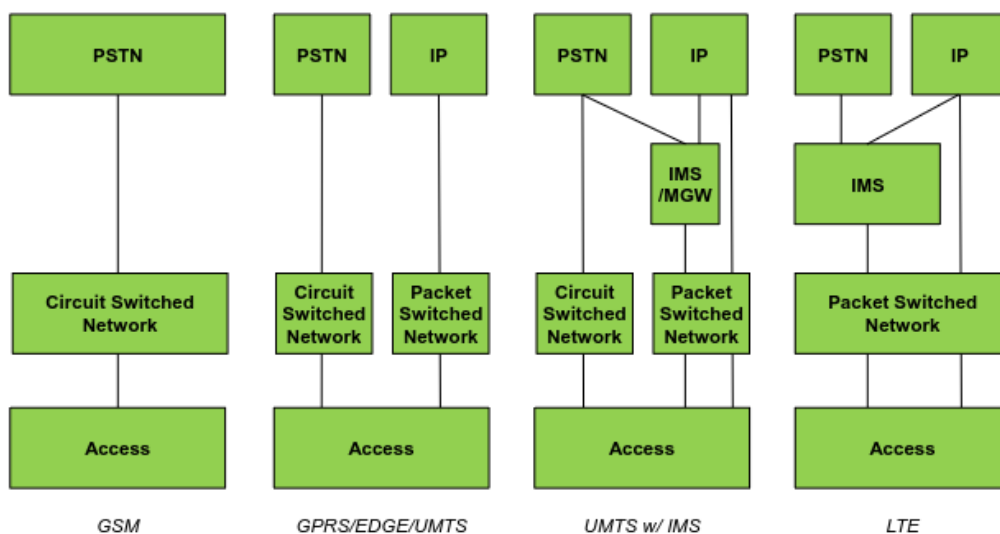


Figure 11.3: Evoluzione delle reti mobili verso un'architettura all-IP

11.1.1 Miglioramenti

I miglioramenti apportati alla core network sono importanti tanto quelli apportati alla RAN. Le funzionalità del NodeB e RNC sono state collasate nel eNodeB. Viene definita una nuova interfaccia X2, che permette il collegamento diretto tra eNodeB. La latenza viene ridotta dai 50/100 ms di HSPA a 10 ms, principalmente grazie ai principi di flat network. In questo modo, il supporto per applicazioni real-time e VoIP è migliorato. Il supporto alle chiamate vocali viene offerto tramite IMS in VoLTE, o tramite internet working con reti 2G/3G (Call Setup fallback).

11.2 eUTRAN

La gestione dell'handover e la coordinazione tra celle viene gestita in maniera autonoma dagli eNodeB tramite X2.

11.2.1 User Equipment

Gli UE non sono solo telefoni, ma anche tablet, laptop, dispositivi IoT, etc. Come nelle reti precedenti, gli UE includono sia la SIM che il TE (Terminal Equipment), che è l'entità che si connette alla rete. Possono opzionalmente includere dei client VoIP per VoLTE, e avere più antenne per supportare MIMO. Tenzialmente sono multi-standard (GSM, UMTS, LTE).

11.2.2 eNodeB

Base station evoluta che gestisce una o più celle. Gestisce le risorse radio e alcune funzionalità di mobilità. Include le funzionalità che erano offerte da NodeB e RNC (ad esempio iniziare le procedure di handover) e trasmette i messaggi di paging originati da MME. Agisce come un nodo di relay verso gli SGW, instradando i pacchetti del piano dati verso quelli corretti. Può essere collegato a un insieme di MME e SGW, benché ogni UE è connesso a uno solo di questi nodi.

11.3 Evolved Packet Core (EPC)

Può servire tecnologie di rete di accesso eterogenee, come LTE, UMTS, GSM/EDGE (3GPP access) e Wi-Fi (non-3GPP access). Fornisce mobilità (anche handover tra sistemi eterogenei) e instradamento dei pacchetti.

11.3.1 Mobility Management Entity (MME)

Si occupa dell'autenticazione e procedure di sicurezza sia per il piano di controllo che per quello dati, in questo viene aiutato da HSS (Home Subscriber Server).

Per quanto riguarda la gestione della mobilità:

- è simile al VLR/MSC delle reti 2G/3G.
- Memorizza le informazioni riguardanti la Tracking Area (TA) in cui si trova l'UE.
- Gestisce le procedure di handover quando queste non vengono gestite dagli eNodeB tramite interfaccia X2.

Per quanto riguarda la connettività dei servizi:

- Crea nuovi bearer per gli UE in base alle richieste di QoS.

Un MME può servire più SGW.

11.3.2 Serving Gateway (SGW)

Un bearer tra il SGW e eNodeB (S1 bearer) viene creato quando un UE è nello stato attivo. Quando questo avviene, viene inoltre creato un bearer radio tra UE e eNodeB. Il SGW gestisce l'S1 bearer ed è il responsabile dello switching in caso di mobilità, una volta ricevuto un messaggio di handover da MME. Nel caso non ci sia un'interfaccia X2, il SGW è coinvolto nell'handover tra eNodeB, re-instradando opportunamente i pacchetti dati. Quando un PGW manda i pacchetti a un UE in stato idle, il SGW li buffera e invia al MME una richiesta di iniziare la procedura di paging.

11.3.3 PDN Gateway (PGW)

Punto di accesso alla rete mobile per le reti esterne. Assegna gli indirizzi IP agli UE tramite DHCP. Implementa le funzionalità per l'addebito in base ai servizi e calcola informazioni statistiche sul traffico.

11.3.4 Home Subscriber Server (HSS)

Implementa le funzionalità di HLR/AUC e HSS nelle reti 3G. Le funzionalità di HLR e HSS vengono collassate in modo che gli UE multi-standard possano facilmente avere accesso a servizi 2G/3G e 4G.

11.4 Forward dei pacchetti

Il forward dei pacchetti IP in mobilità di tipo active è basato su GTP

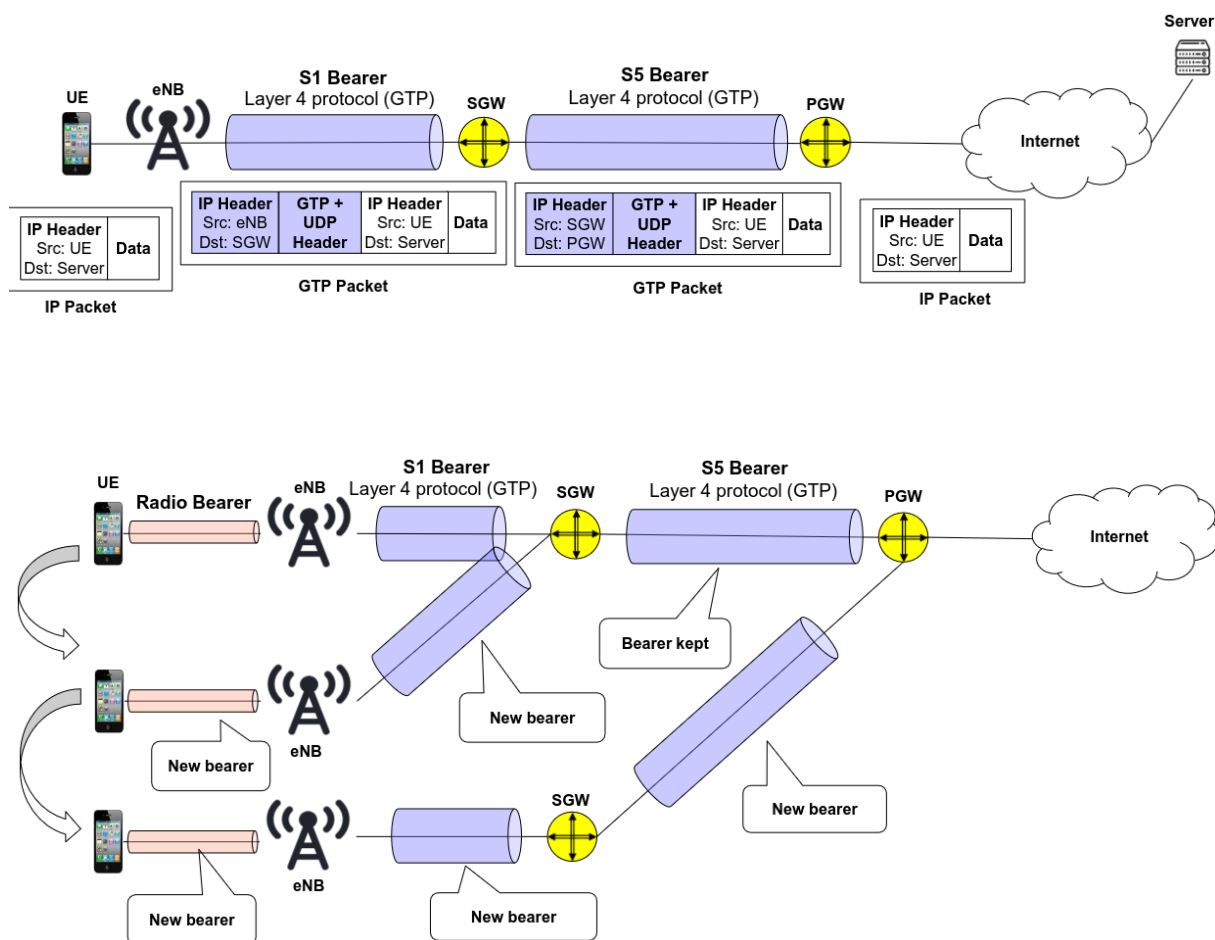


Figure 11.4: Forward dei pacchetti IP in mobilità di tipo active

11.5 Procedure

11.5.1 Attach

Un UE è localizzato tenendo traccia della Tracking Area presso la quale può essere raggiunto. Quando un UE si accende, si attacca alla rete, effettuando la seguente procedura:

1. Autenticazione mutuale
2. Assegnazione di un indirizzo IP all'UE da parte della PGW
3. Un bearer dedicato viene creato tra Ue e PGW dal MME designato.
4. L'identità del MME che serve l'UE viene comunicata al HSS.

Queste risorse rimangono assegnate fino allo spegnimento dell'UE.

11.5.2 Aggiornamento della Tracking Area

Quando un UE non sta comunicando, si trova in stato idle. La procedura di location update è molto simile a quella di 2G/3G, con la differenza che le Tracking Area sono più piccole. Inoltre, il GUTI (Globally Unique Temporary Identity) rimpiazza il TMSI, e il TAI (Tracking Area Identity) rimpiazza il LAI.

11.5.3 Handover

È possibile effettuare l'handover in due modi diversi:

- Attraverso interfaccia X2, dove il signaling avviene tra i due eNodeB coinvolti senza quasi nessun coinvolgimento del MME.
- Attraverso interfaccia S1, nel caso la prima opzione non fosse possibile.

Tra le due metodologie, la prima è preferibile in quanto riduce la quantità di signaling necessario.

11.5.4 Gestione dei pacchetti in downstream

Quando un pacchetto destinato a un UE arriva al PGW, ci sono due possibilità:

- C'è un bearer S1 attivo tra SGW e eNodeB (stato attivo), dunque il pacchetto può essere inviato direttamente all'UE.
- Non c'è un bearer S1 attivo (stato idle).
 1. Il MME richiede a tutti gli eNodeB l'ultima Tracking Area nota per iniziare la procedura di paging.
 2. Nel mentre, il pacchetto viene bufferato al SGW.
 3. Quando il terminale viene localizzato, viene creato un bearer S1 e il pacchetto viene inviato all'UE. In questo caso l'operazione viene gestita dal MME, instaurando anche un radio bearer tra UE e eNodeB.
 4. I pacchetti possono arrivare in downstream.

11.6 Servizi a commutazione di circuito in LTE

Questo tipo di servizi (ad esempio chiamate vocali) non sono più supportati in LTE. Gli UE multi-standard possono essere registrati simultaneamente su core networks eterogenee. A questo scopo, una nuova interfaccia (SG interface) è stata definita tra MME e MSC. Questa interfaccia facilita il fallback per chiamate vocali.

11.6.1 Fallback chiamate vocali

LTE permette solo chiamate tramite VoLTE (VoIP), ma le chiamate su reti a commutazione di circuito sono ancora possibili tramite la procedura di fallback. Un UE viene informato di una chiamata in arrivo da una rete a commutazione di circuito tramite il paging LTE, dopodiché esegue la chiamata usando la rete 2G/3G. Il signaling tra le due reti avviene tramite l'interfaccia SG.

11.7 Virtualizzazione

Il cambio maggiore nell'evoluzione da 2G a 4G riguarda due aspetti principali

- soluzione all-ip
- separazione tra piano di controllo e piano dati, con cammini ottimizzati per il piano dati (flat network)

Da qui, è nata l'idea di virtualizzare le funzioni del piano di controllo, in modo da avere costi più bassi e flessibilità maggiore. Prende vita il concetto di **virtual EPC (vEPC)**, che è il paradigma di virtualizzazione utilizzato. Attualmente il trend è quello di separare le funzioni su tutti i nodi della EPC

- PGW divisa in PGW-C (control) e PGW-U (user)
- SGW divisa in SGW-C (control) e SGW-U (user)

SGW-C, PGW-C, MME e HSS possono essere virtualizzate (vEPC), potenzialmente spostandole nel cloud. La virtualizzazione è particolarmente importante nelle reti 5G.

Chapter 12

5G

L'obiettivo di tutte le evoluzioni delle reti mobili è quello di migliorare le performance in termini di velocità. Il 5G invece, si concentra su latenza, affidabilità, numero di utenti e consumo energetico.

5G Main Requirements:

- Speed/Throughput (or Capacity)
- Connection density (or Connectivity)
- Latency/Reliability

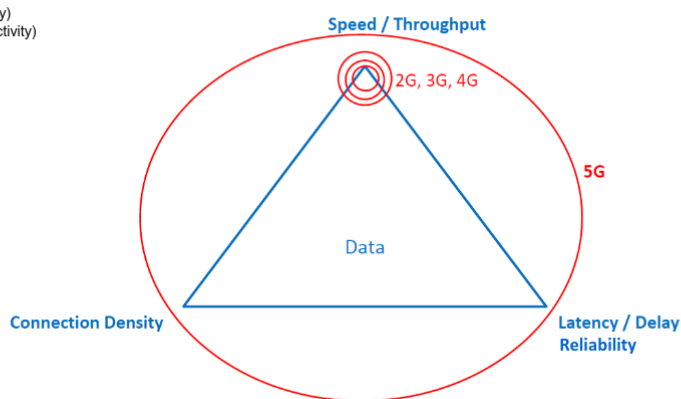


Figure 12.1: Requisiti del 5G

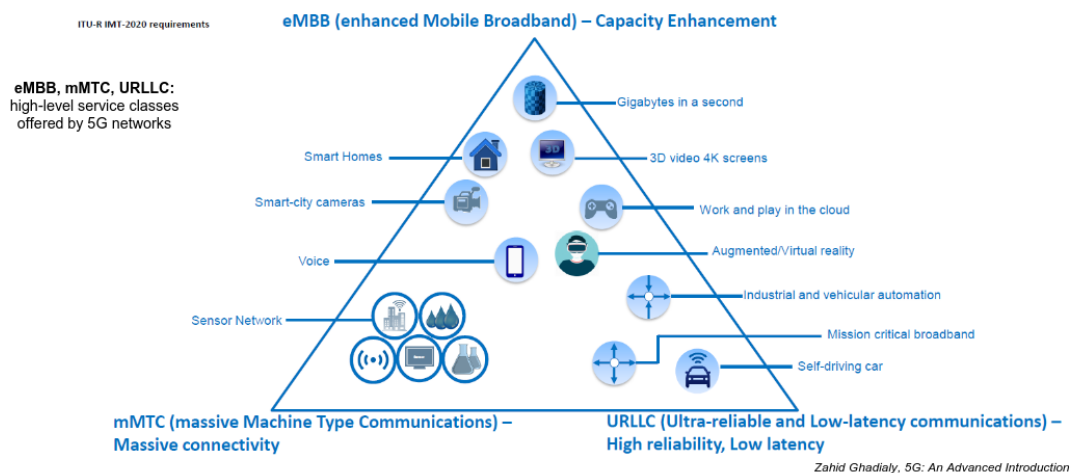


Figure 12.2: Servizi che possono essere offerti grazie al 5G

12.1 Ruolo della virtualizzazione

La virtualizzazione ha un ruolo fondamentale nel 5G.

12.1.1 Network slicing

NFV e SDN vengono usati per la creazione di reti virtuali indipendenti, ognuna specializzata per uno scopo. Queste reti vengono dette **slice** e vengono create dagli operatori di rete che li vendono a degli slice tenant.

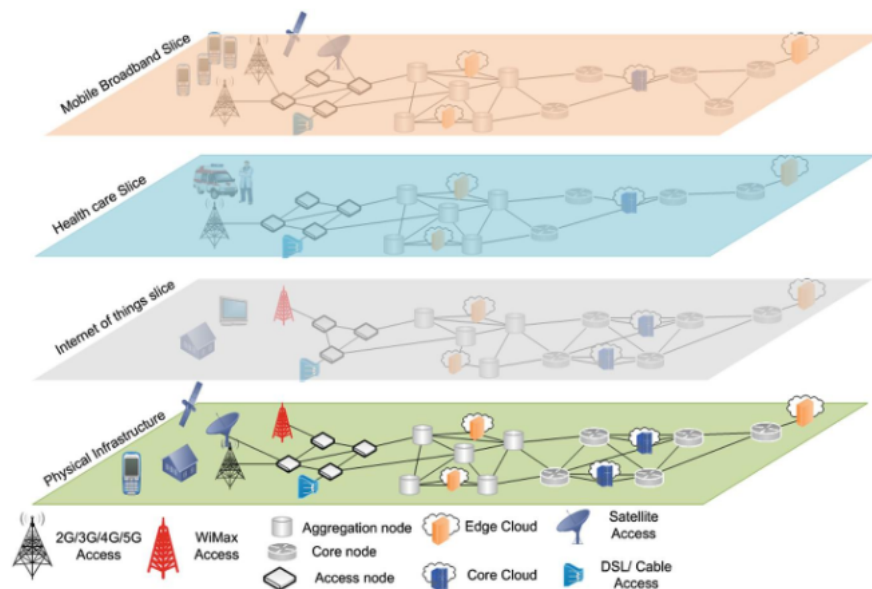


Figure 12.3: Network slicing

Lo slice tenant (ad esempio un media provider) può creare a sua volta delle reti virtuali, in modo da avere risorse dedicate e QoS specifici per i propri scopi. In questo modo inoltre, può avere una allocazione dinamica delle risorse. Usualmente, gli slice vengono creati sia per i segmenti della RAN che il mobile core.

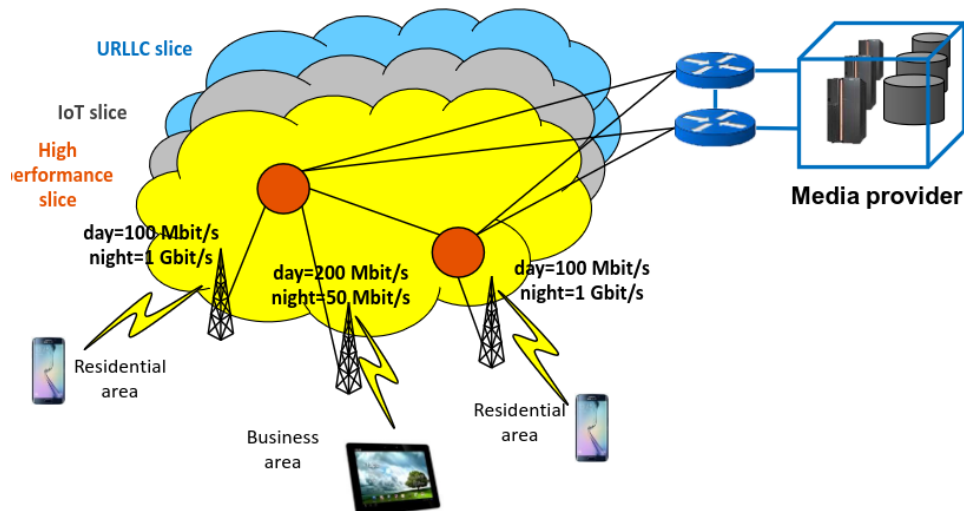


Figure 12.4: Creazione di slice da parte dello slice tenant

12.1.2 Edge computing

Risorse di memoria/calcolo/storage virtualizzate sono rese disponibili alla rete radio mobile, di solito nella RAN. Nelle reti attuali viene chiamato Multi/access Edge Computing (MEC). La struttura della rete non serve più unicamente a trasportare i dati, ma anche a fornire capacità di calcolo sull'edge della rete (negli edge node), in modo da ridurre la latenza e offrire dei servizi innovativi. Sia applicazioni degli utenti che servizi di rete (ad esempio sotto forma di virtual network functions) possono essere eseguiti sugli edge node.

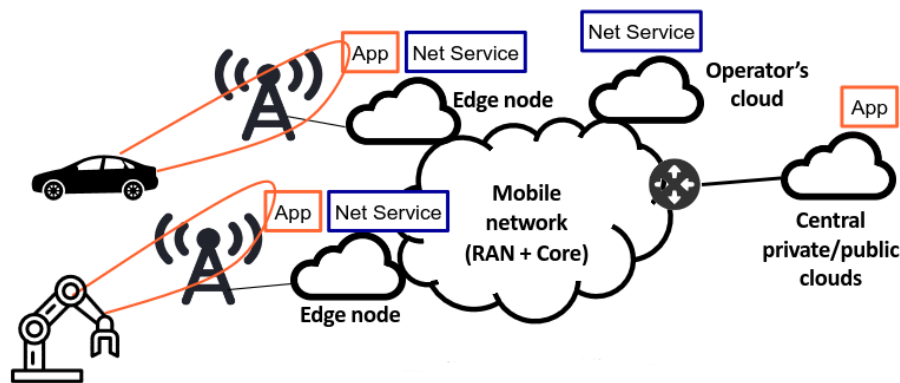


Figure 12.5: Edge computing

12.2 Millimeter wave technology

Con il termine **millimeter wave** (mmWave) si intendono le frequenze comprese tra 24 e 300 GHz, con lunghezze d'onda comprese tra 1 e 10 mm. Questa tecnologia è molto appetibile perché quello spettro è poco usato, quindi c'è più banda disponibile e perché permette di avere antenne più piccole e quindi creare array su chip. Le limitazioni di questa tecnologia sono:

- Perdita sul percorso molto elevata, a causa delle alte frequenze.
- Forte attenuazione a causa della pioggia e assorbimento atmosferico.
- Alto blocco da parte di oggetti solidi, come edifici e persone.

Per risolvere questi problemi, si usano celle di dimensioni più piccole (con raggio inferiore ai 200m) e maggiore densità di celle. Quindi, le mmWave sono usate per permettere lo **small cell access**, dove una small cell consuma poco, ha raggio ridotto e ha dimensione ridotta. Se queste celle vengono distribuite in modo denso, si può avere velocità di diversi Gbps.

12.3 Massive MIMO

Concettualmente si vuole equipaggiare le base station con array di molte antenne, in modo da servire molti utenti contemporaneamente sulla stessa banda. Con l'uso del **ultra-wide beam forming** (gestione del segnale radio che permette di direzionare i segnali wireless) è possibile "seguire" l'utente che deve essere servito.

12.4 Architettura

5G impiega un'architettura dove la maggiorparte degli elementi può essere virtualizzata e posizionata di una infrastruttura cloud. Per una rete completamente flat, viene effettuata una

completa separazione tra piano di controllo (CUPS) e piano dati, con un'architettura basata su SDN. Le funzionalità vengono disaggregate.

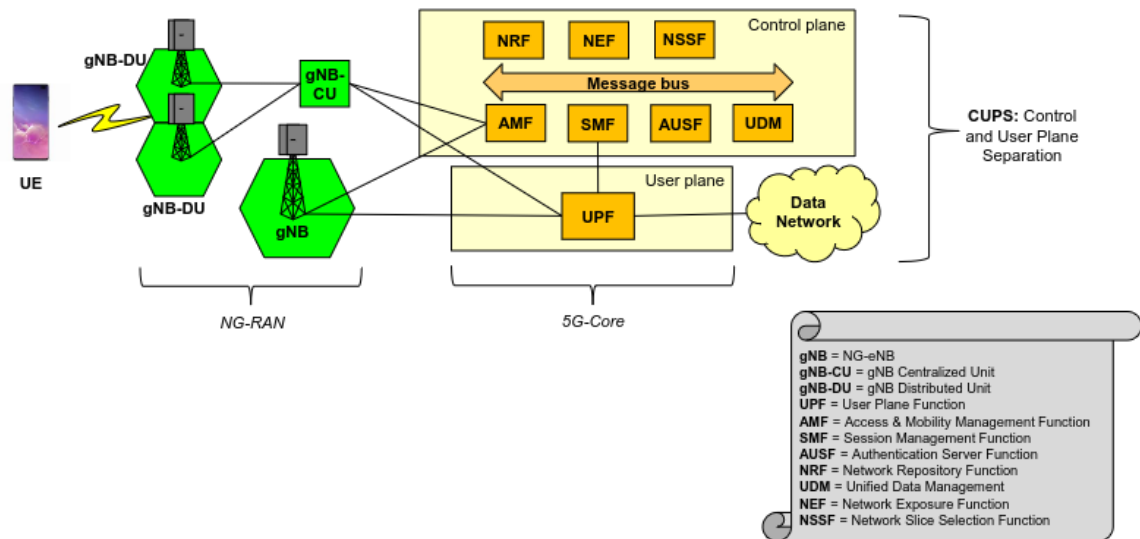


Figure 12.6: Architettura del 5G (solo le componenti principali)

Tipicamente questa architettura viene chiamata **Service Based Architecture (SBA)**. Le entità del piano di controllo sono connesse tramite interfacce basate su i servizi (HTTP), tipicamente API RESTful.

12.4.1 RAN

Next Generation NB (NB)

Rimpiazza l'attuale eNB (evolved Node B) e ha il compito di gestire le comunicazioni radio con gli utenti attraverso l'interfaccia **5G New Radio (NR)**. Può essere disaggregato in due componenti:

- gNB-DU (Distributed Unit): gestisce layer 1 e layer 2 (lower sub layer) del protocollo radio
- gNB-CU (Centralized Unit): gestisce layer 2 (higher sub layer) e layer 3 del protocollo radio

Un gNB-CU può gestire più gNB-DU, quindi è un buon candidato per la virtualizzazione e per essere posizionato in un cloud. Questo porta al concetto di **cloud RAN**. Le gNB-DU possono essere posizionate vicino alle antenne (entro 1ms di latenza).

SD-RAN

La RAN può essere implementata secondo il paradigma di SDN, dove gli gNB, gNB-DU e gNB-CU sono controllati da un controller SD-RAN. Diverse applicazioni possono essere eseguite sul controller SD-RAN, ad esempio per il RAN slicing, handover etc.

N.B. C-RAN e SD-RAN sono due approcci ortogonali.

12.4.2 Core network

Ora presentiamo le funzionalità sul piano di controllo e il confronto con la loro controparte nel EPC 4G.

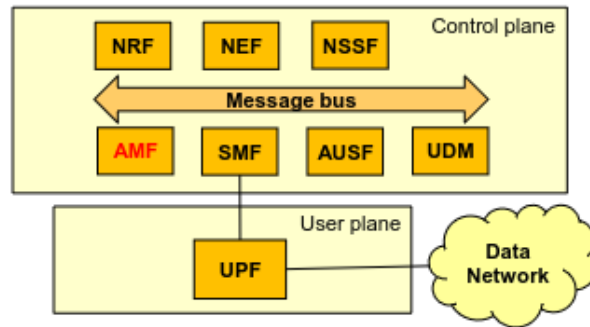


Figure 12.7: Componenti principali del piano di controllo del 5G

- **Access & Mobility Management Function (AMF)**: gestisce la mobilità tra UE e reti 5G. Gestisce le funzionalità relative alla mobilità del MME del EPC
- **Session Management Function (SMF)**: gestisce le sessioni e l'allocazione degli indirizzi IP. Una sessione in SBA è un'estensione del concetto di bearer in LTE. L'SMF corrisponde alle funzionalità del piano di controllo di MME e SGW/PGW in EPC, relativamente alla gestione di bearer e connettività IP.
- **Authentication Server Function (AUSF)**: gestisce l'autenticazione degli utenti. Corrisponde alle funzionalità di HSS in EPC.
- **Unified Data Management (UDM)**: repository delle informazioni degli utenti iscritti, usato da più funzioni. Analogo a HSS in EPC, ma non effettua autenticazione.
- **Network Repository Function (NRF)**: mantiene informazioni sulle funzioni di rete disponibili. Supporta un meccanismo di discovery per le funzioni.
- **Network Exposure Function (NEF)**: espone in modo sicuro i servizi offerti dalla rete 5g agli utenti (logging, analitiche, etc.). Espone delle API.
- **Network Slice Selection Function (NSSF)**: seleziona la corretta Network Slice Instance (NSI) basandosi sulle informazioni ottenute durante il processo di attach. Redirige quindi il traffico verso la corretta slice.

Per quanto riguarda il piano utenti **User plane Function (UPF)** è responsabile per il routing dei pacchetti e il forwarding tra RAN e reti esterne. Inoltre, mantiene i QoS. Equivale alle funzionalità del piano utenti di PGW e SGW

12.5 Transizione da 4G a 5G, deploy

Ci sono due possibili approcci per la transizione da 4G a 5G immaginati da 3GPP:

- **Standalone (SA)**: utilizzo della rete 5G (NG-RAN e 5G-Core) da zero, tenendo separato il 4G.
- **Non-Standalone (NSA)**: I nuovi gNB vengono connessi agli EPC 4G (NG-RAN e 4G EPC), la rete core viene evoluta in maniera incrementale verso il 5G-Core.

Attualmente la maggior parte dei deploy è basata su NSA. Gli operatori italiani offrono una vasta copertura 5G, concentrandosi principalmente sul garantire alte velocità. Viene posta poca attenzione verso la latenza e nessun reale interesse nella densificazione delle celle (small cells,

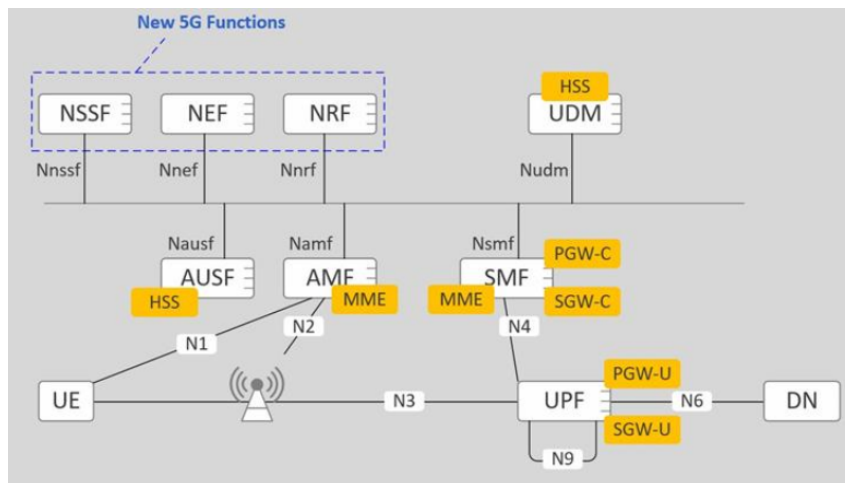


Figure 12.8: Confronto tra le funzionalità del piano di controllo del 5G e quelle del EPC 4G

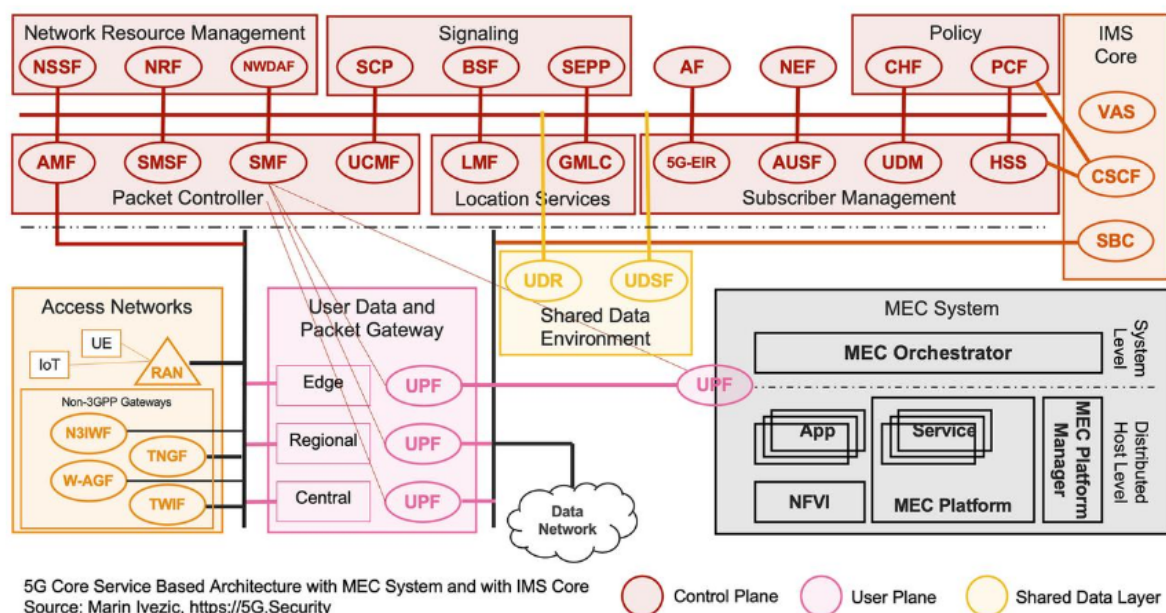


Figure 12.9: Struttura dell'architettura SBA del 5G

mmWave), che è invece fondamentale per sfruttare appieno le potenzialità del 5G. Al momento non siamo ancora pronti a un deploy completo del 5G, specialmente in Europa. Questo avviene perché a causa dei costi elevati molte funzionalità non verrebbero implementate e l'investimento nelle infrastrutture necessarie è enorme. Per risolvere quest'ultimo problema diversi operatori stanno valutando l'uso di infrastrutture condivise, sfruttando la virtualizzazione.

12.6 Riassunto delle innovazioni

L'evoluzione portata dal 5G si basa su tre pilastri:

- **Disaggregazione:** split di moduli integrati in modo verticale in funzioni indipendenti.
- **Virtualizzazione:** capacità di far girare delle istanze virtualizzate delle funzioni su hardware di commodity.
- **Commoditization:** capacità di scalare in modo elastico le funzioni in base ai bisogni di carico.

Il **cloud computing** è il paradigma che permette di realizzare queste innovazioni, grazie alla sua capacità di fornire risorse di calcolo, storage e rete in modo dinamico e scalabile. Con 5G il confine tra reti e cloud diventa sempre più labile.